

2. 心电图 各导联 QRS 波低电压, T 波平坦或倒置。部分病人可有心房颤动。

3. X 线检查 心影大小接近正常, 左、右心缘变直, 主动脉弓缩小。心脏搏动减弱或消失。在斜位或侧位片上显示心包钙化较为清晰。X 线胸片上还可显示胸腔积液。

4. CT 和 MRI 可以清楚地显示心包增厚及钙化的程度和部位, 亦有助于鉴别诊断。

5. 超声 可显示心包增厚、粘连或积液, 心房扩大、心室缩小和心功能减退。

【诊断】 根据病史和临床体征以及超声检查, 大多数病人的诊断并无困难。缩窄性心包炎需与肝硬化、充血性心力衰竭和限制性心肌病等相鉴别。CT 可显示心包的增厚钙化程度和范围。

【治疗】 缩窄性心包炎明确诊断后, 应行手术治疗。手术前需改善病人的营养状况, 纠正电解质紊乱、低蛋白血症和贫血, 给予低盐饮食和利尿剂。

外科手术通常采用胸骨正中切口, 先切开左心前区增厚的心包纤维组织, 切开脏层心包显露心肌后, 即可见到心肌向外膨出, 搏动有力。然后, 沿分界面继续细心地剥离左心室前壁和心尖部的心包, 再游离右心室。心包切除的范围, 两侧达膈神经, 上方超越大血管基部, 下方到达心包膈面。有些病例的上、下腔静脉入口处形成瘢痕组织环, 亦应予以剥离切除。剥离心包时, 应避免损伤心肌和冠状血管。如钙斑嵌入心肌, 难以剥离时, 可留下局部钙斑。

心包剥离后, 心脏舒张及收缩功能大多立即改善, 静脉压下降, 静脉血液回流量增多, 淤滞在组织内的体液回纳入血液循环; 动脉压升高, 脉压增大。因此心脏的负担加重, 应及时根据情况给予强心、利尿剂。术后要加强对病人的心、肺、肾功能的监测, 输液量不宜过多, 注意保持水、电解质平衡。

(胡盛寿)



本章思维导图



## 第一节 | 主动脉瘤

主动脉瘤是指由各种原因造成主动脉壁正常结构的损害,在血流压力的作用下,主动脉局部或弥漫性扩张或膨出,达到正常主动脉直径的 1.5 倍以上,称为主动脉瘤(aortic aneurysm)。主动脉壁的中层由 45~55 层弹性膜构成,维持主动脉的正常弹力与张力。左心室收缩期产生的部分动能转化为主动脉壁势能,舒张期又将势能转变为前向血流的动能,以有效维持左心室与主动脉的联动。主动脉内血压及血流剪切力极高,成瘤以后若出现破裂,则出血速度和出血量非常大,死亡率极高。

【分类】 主动脉瘤按发生部位不同,可分为胸主动脉瘤、腹主动脉瘤和胸腹主动脉瘤。其中,胸主动脉瘤分为主动脉根部和升主动脉瘤,主动脉弓部动脉瘤及降主动脉瘤。按瘤体形态不同,可分为囊性、梭形、混合性和夹层动脉瘤。按病理形态学,可分为真性和假性动脉瘤,前者的瘤壁具备全层动脉结构,后者的瘤壁仅由动脉外膜、周围粘连组织和附壁血栓构成。

【病因】 主动脉瘤的病因包括遗传性因素、先天性因素、老年退行性因素、炎症性疾病、自身免疫性疾病、血流动力学因素、感染和外伤等。主动脉根部与升主动脉的动脉瘤往往受到遗传性因素影响,并在年轻时出现,常合并主动脉瓣二瓣畸形;当然,也有一部分的散发性和特发性的升主动脉瘤。而降主动脉和腹主动脉的主动脉瘤往往是退行性的,与动脉硬化密切相关,常在老年时出现。病因为马方综合征和白塞综合征等遗传性疾病和自身免疫性疾病者预后不佳,往往在治疗后反复发生动脉瘤或假性动脉瘤。创伤性主动脉瘤多为假性动脉瘤或夹层动脉瘤,与高速冲撞、胸部挤压伤等密切相关,易短时间内破裂大量失血而致死。致病微生物感染(如梅毒)也可导致主动脉壁炎性损害而形成动脉瘤。

【病理生理】 血管壁中层弹性纤维和胶原的断裂与降解是主动脉瘤形成过程中伴随的病理变化。氧化应激、平滑肌细胞凋亡、细胞外基质的蛋白水解和外膜炎症等因素在其中起重要作用。

根据 Laplace 定律,  $T=P \times r$  ( $T$ , 张力;  $P$ , 压力;  $r$ , 半径), 主动脉瘤壁承受的张力与动脉血压和瘤体半径成正比。动脉瘤形成后不可逆转地持续增大,当张力超过管壁弹性极限时,血管破裂而发生大出血。

【临床表现】 由瘤体压迫、牵拉、侵蚀周围组织所引起,视动脉瘤的大小和部位而定。

1. 病程早期 多无症状、体征,常在影像学检查时偶尔发现。

2. 压迫与搏动性肿块 升主动脉瘤可侵蚀胸骨及肋软骨而凸出于前胸,呈搏动性肿块;可能使主动脉瓣环变形,瓣叶分离而致主动脉瓣关闭不全,出现相应的杂音和症状;压迫上腔静脉时导致上腔静脉阻塞综合征,出现面部、颈部和肩部静脉怒张;压迫气管和支气管时引起咳嗽和气急。主动脉弓部动脉瘤压迫气管、支气管,出现咳嗽、呼吸困难、肺不张;压迫交感神经出现 Horner 综合征。而降主动脉瘤压迫食管可引起吞咽困难,压迫喉返神经出现声音嘶哑(部分病人可以此为首发症状就医)。腹主动脉瘤压迫胃肠道,表现为上腹胀满不适,食量下降;压迫肾盂、输尿管,可出现泌尿系统梗阻相关的症状;下腔静脉受压,可引起双下肢深静脉血栓形成;压迫胆管,可导致梗阻性黄疸。



3. **栓塞** 瘤腔贴壁血流缓慢与涡流可引起瘤腔内血栓形成,附壁血栓脱落会导致脑、内脏、四肢动脉栓塞。

4. **疼痛与破裂** 瘤体扩大到一定程度常引起疼痛,持续性隐痛常为破裂先兆,疼痛突然加剧则预示破裂可能。预后多不良,死亡原因主要为主动脉瘤破裂,主动脉-食管/气管/消化道瘘等。

**【诊断与鉴别诊断】** 主要依赖影像学检查确诊。X线检查:发现纵隔影增宽,主动脉明显钙化影。CTA:能够准确、直观地提供瘤体立体影像,对选择制订手术方案具有指导意义(图 33-1)。MRA:能更精细地刻画管壁结构对比度,冠状面和矢状面扫描能提供瘤体及管腔纵切面的影像信息,但费用高、检查时间长,血流动力学不稳定者应用时存在危险。超声:能够观察主动脉瘤及血管腔内病变,并了解心脏内结构,适用于血流动力学不稳定者的快速检查及围手术期监测。随着无创影像诊断技术的发展,胸主动脉造影已很少单独用于胸主动脉瘤的诊断。主动脉瘤需与主动脉夹层(尤其是慢性夹层假腔扩大成瘤)、纵隔肿瘤、中央型肺癌、腹腔肿块等疾病相鉴别。

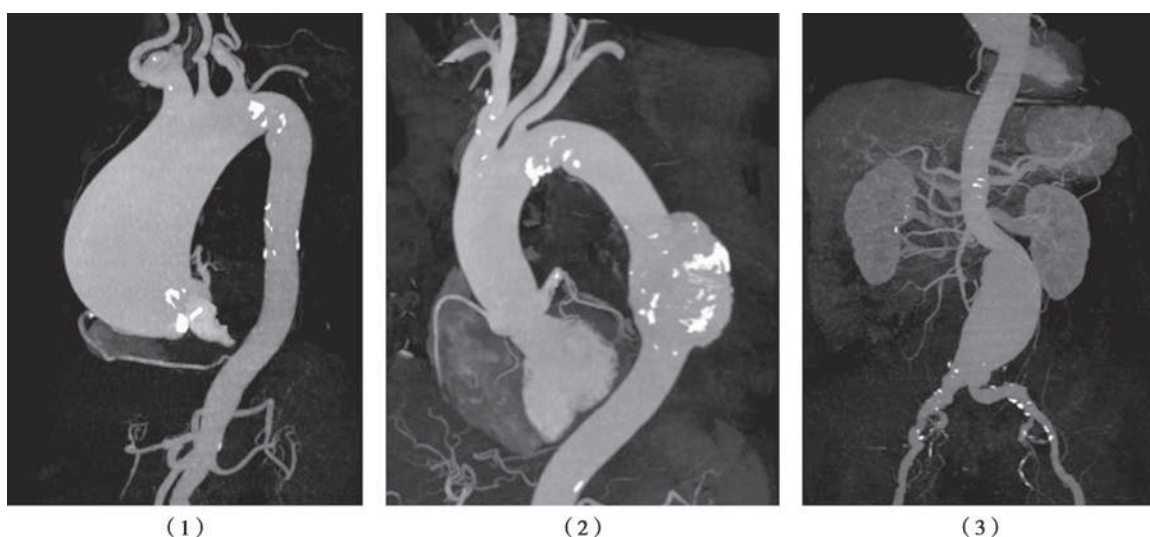


图 33-1 主动脉瘤的 CTA 诊断影像

(1) 升主动脉瘤三维重建影像 (2) 降主动脉瘤三维重建影像 (3) 腹主动脉瘤三维重建影像

**【治疗与预后】** 主动脉瘤目前无特异性有效药物治疗,针对早期发现的动脉瘤,建议严格控制血压、心率,并定期随访监测主动脉瘤的进展。

对于明确诊断后有手术指征的主动脉瘤,应积极地施行治疗,包括外科开放手术、血管腔内修复术和复合手术三大类。

**手术指征:** 主动脉瘤出现压迫症状、破裂和/或破裂包裹症状;或瘤体直径 $>5\text{cm}$ ;或瘤体直径每年增长 $>1\text{cm}$ ;假性动脉瘤与夹层动脉瘤应尽早治疗。

**手术禁忌证:** 重要器官(心、脑、肝、肾)功能损害;或全身情况不能耐受治疗。

1. **外科开放手术** 外科开放手术治疗使用人工血管替换病变的主动脉段,手术方式和术后远期结果因主动脉瘤解剖部位而异,且需不同的心肺转流、深低温停循环或选择性脑灌注等技术支持。手术死亡率约为 $4\%\sim 10\%$ 。主要并发症为出血、严重心律失常、冠状动脉供血不足、中枢神经系统并发症、乳糜胸、肠道泌尿系统损伤和心、肺、肾功能不全。

经典的开放手术方式包括:

(1) **Bentall 手术**(升主动脉、主动脉瓣置换和冠状动脉开口移植术):用于主动脉根部动脉瘤病变导致主动脉瓣环扩大而产生主动脉瓣关闭不全,同时左、右冠状动脉开口上移者,尤多见于马方综合征病人。

(2) 主动脉弓部置换术:适用于单纯主动脉弓部动脉瘤。术中需分别游离无名动脉、左颈总动脉及左锁骨下动脉,采用四分支人工血管重建弓部。术中常需采用体外循环合并深低温停循环技术,并通过顺行或逆行灌注进行脑保护。

(3) 降主动脉瘤切除、人工血管置换术:降主动脉瘤牵涉到脊髓和腹腔器官的缺血和保护,术中可采用左心转流、股动脉-股静脉部分体外循环技术等方法保护脊髓和肾脏等。

(4) 腹主动脉瘤切除、人工血管置换术:适用于肾动脉下方的腹主动脉瘤,无须行体外循环。术中游离腹主动脉及双侧髂总、髂外和髂内动脉,采用分叉型人工血管行腹主动脉、双侧髂动脉重建。

(5) 胸腹主动脉瘤切除、人工血管置换、内脏动脉重建术:适用于胸-腹主动脉均成瘤,累及肾动脉、肠系膜上动脉、腹腔干动脉的主动脉瘤。手术创伤大,时间长。Crawford 法是目前较为常用的手术方式,尽管有多种术式和辅助方式来降低手术并发症发生率,但仍有 5%~10% 的围手术期死亡率和肾、肺和脊髓缺血并发症的发生。

**2. 血管腔内修复术** 血管腔内修复术无须开胸、开腹以及体外循环辅助,在主动脉腔内置入带膜支架,隔绝主动脉瘤瘤腔。此方法具有创伤小、康复快,较少并发症和禁忌证的优点,主要适于降主动脉瘤、腹主动脉瘤以及部分累及弓部的动脉瘤治疗。

随着腔内器械的发展,部分累及主动脉弓上分支动脉的胸主动脉瘤亦可进行血管腔内修复,其中包括开窗支架、分支支架、平行支架、一体式三分支支架等技术的应用。胸主动脉瘤腔内修复术无绝对的禁忌证,但在制订腔内重建弓上分支动脉手术方案,尤其需进行弓上双分支,甚至三分支动脉腔内重建时,应充分评估术者经验及血管外科团队协作能力。对于不具备腔内重建主动脉弓部分支动脉条件的团队,主张采用传统开放手术。术后并发症主要为内漏、带膜支架移位等,手术死亡率约 2%~6.2%。应该强调的是,随着血管腔内技术的成熟、发展和日益普及,国内外越来越多的中心逐渐开始采取全腔内主动脉覆膜支架修复手术。

**3. 复合手术** 是将外科开放手术技术与血管腔内修复术相结合,使用人工血管和带膜支架共同矫治主动脉瘤病变。“一站式”复合手术需要具备体外循环装置和数字减影血管造影设备的多功能手术室。

## 第二节 | 主动脉夹层

主动脉夹层(aortic dissection)是指动脉血流将主动脉内膜撕裂,并进入动脉壁中层,进一步撕裂动脉壁向远端延伸,从而造成主动脉真、假两腔分离的病理改变。其起病急,病情严重,死亡率高。

**【病因和病理生理】** 主动脉夹层的确切病因尚不明确,常与以下情况有关:高血压、遗传性结缔组织病(如马方综合征、Turner 综合征、Ehlers-Danlos 综合征)、主动脉炎性疾病、动脉粥样硬化及其溃疡、动脉瘤、主动脉缩窄、先天性主动脉瓣膜病、多囊肾、高龄、妊娠、严重外伤或医源性创伤等。

**发病机制:**各种病因引起含有弹性纤维的主动脉中层破坏或坏死,由血压波动引起血管壁横向切应力(剪切力)的增大导致内膜撕裂,血流逆行或顺行冲击导致壁间血肿蔓延,形成动脉壁间假腔,并通过一个或数个破口与主动脉真腔(原有的主动脉腔)相交通,形成“夹层”。主动脉中层的结构异常为发病基础,内膜撕裂形成“内膜片”,代表真腔与假腔间内、中层隔膜,是急性主动脉夹层最典型的病理特点。内膜撕裂口起于升主动脉(承受应力最大处)者占 65%,起于降主动脉者占 25%,起于主动脉弓和腹主动脉者占 10%,其中降主动脉的内膜撕裂口典型者起源于距离左锁骨下动脉开口处数厘米内,因为这一段的主动脉承受着最大的压力波动。随之是血流顺行(典型者)或逆行冲击以及主动



脉壁内层和中层间沿长轴不同程度裂开,血液进入形成假腔,假腔顺行或逆行蔓延可累及升弓部、主动脉全段,引起主动脉破裂、重要脏器供血障碍,夹层累及主动脉瓣结构与冠状动脉开口可致主动脉瓣脱垂、关闭不全和缺血性心肌损伤。临床研究发现,急性主动脉夹层伴有血白细胞增多、血沉加快、C反应蛋白升高等全身炎症反应表现。主动脉夹层破裂可造成急性心脏压塞、胸腔腔积血、纵隔和腹膜后血肿。

主动脉夹层发生缺血并发症有三种机制:一是假腔压迫真腔造成分支动脉开口狭窄;二是夹层延伸进入分支动脉壁造成分支动脉管腔狭窄;三是夹层撕裂口撕裂的内膜活瓣封闭了分支动脉开口。缺血并发症的严重程度取决于分支动脉阻塞的程度、缺血的时间、侧支循环的功能和器官或肢体对缺血的耐受程度。

按照时间分类,从出现症状到诊断在2周以内的夹层称为急性夹层,2周至2个月的为亚急性期夹层,超过2个月的为慢性期夹层。慢性主动脉夹层纤维增生,外膜增厚粘连,腔内多有附壁血栓和血栓机化,往往形成夹层动脉瘤。

主动脉夹层的解剖分类是依据内膜撕裂口的位置和夹层沿主动脉延展的范围。最初由DeBakey等提出的分类如下。Ⅰ型:夹层起于升主动脉,并累及主动脉弓,延伸至胸降主动脉或腹主动脉(或二者均被累及);Ⅱ型:夹层起于并局限于升主动脉;Ⅲa型:夹层起于并局限于胸降主动脉;Ⅲb型:夹层累及胸降主动脉并不同程度地累及腹主动脉。Stanford分型简化解剖分类标准,只依据第一破口的起始部位来分类:Stanford A型夹层起于升主动脉,因此包括DeBakeyⅠ型和Ⅱ型夹层;Stanford B型夹层起于左锁骨下动脉以远的降主动脉,包括DeBakeyⅢa型和Ⅲb型(图33-2)。

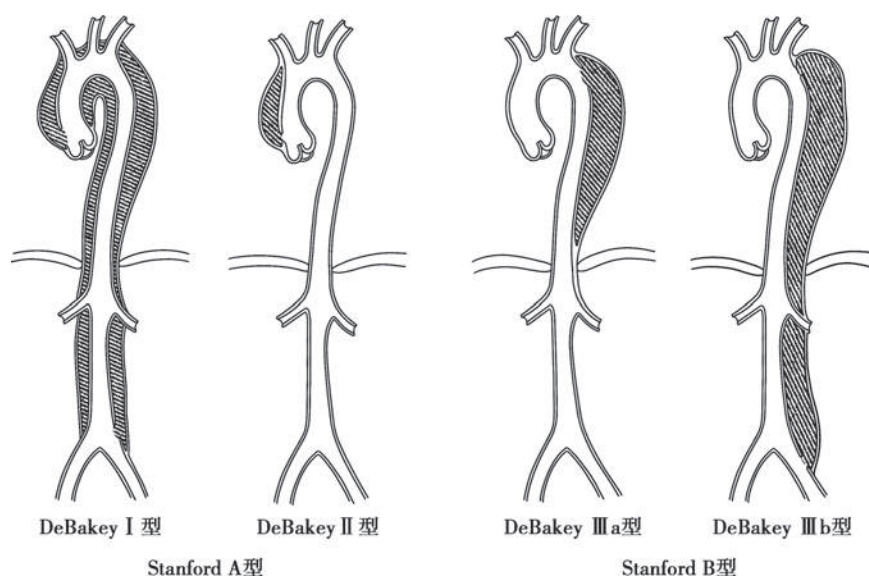


图33-2 主动脉夹层的分型

**【临床表现】** 急性主动脉夹层发病突然,90%以上表现为前胸、背部或腹部突发性剧烈的撕裂样或刀割样锐痛,疼痛可沿大动脉走行方向传导和转移至腹部或下腹部,80%的病人伴有高血压和心动过速。病人多烦躁不安、大汗淋漓,需与心绞痛、肺栓塞、心肌梗死相鉴别。随病程进展,主动脉夹层病人可能出现与主动脉破裂、主动脉瓣关闭不全和/或重要脏器组织供血障碍相关的症状和体征。主动脉破裂的症状:升主动脉破裂时,由于血液进入心包腔而产生急性心脏压塞,多数病人在几分钟内猝死;胸主动脉破裂可造成胸腔积血;腹主动脉破裂后血液进入腹膜后间隙,出现腹痛、腹胀

等症状。上述病人均有失血,甚至休克的表现。重要脏器供血障碍的症状和体征复杂多样,包括:冠状动脉供血障碍引起心绞痛、心肌梗死;头臂干受累引起脑供血障碍时可出现晕厥、昏迷、偏瘫等;腹腔实质器官或肠道缺血导致的腹痛;肾脏缺血导致的急性肾衰竭;下肢缺血引起“5P”征;脊髓缺血引起截瘫等。合并轻度主动脉瓣关闭不全病人可无症状,或被疼痛症状掩盖;中度以上主动脉瓣关闭不全时,病人可出现心悸、气短等症状;严重者可有咳粉红色泡沫痰、不能平卧等急性左心衰竭的表现。

大多数慢性主动脉夹层在破裂之前没有任何症状,部分扩张性的慢性主动脉夹层动脉瘤有慢性疼痛、压迫主动脉附近的胸腹腔脏器等表现。最初的发现往往是X线胸片异常或腹部触及搏动性包块。部分慢性主动脉夹层病人由于主动脉分支受累,可能有间歇性跛行、肾血管性高血压、肾功能不全、腹部绞痛等表现。

**【检查和诊断】** 对有高血压病史,不明原因的突发胸部、背部或腹部剧烈疼痛者,应考虑本病,结合典型的临床表现/体征和辅助检查可以确诊。

一旦疑诊主动脉夹层,需尽快通过影像学检查,了解夹层类型、受累范围、破口位置、假腔内血栓、分支血管和主动脉瓣受累情况以及是否有心包积液等,在此基础上决定治疗措施。全主动脉CTA是主动脉夹层的诊断首选和治疗后随访评价的主要手段。MRA也可用于诊断主动脉夹层,但对于不能耐受较长检查时间的急性期病例,其应用受到一定限制。超声对近端主动脉夹层诊断率较高,但探查降主动脉受限。DSA属于有创性检查,不再作为主动脉夹层的初始检查,是实施覆膜支架腔内修复术的重要技术。胸部X线片可见主动脉弓或纵隔增宽、主动脉局部隆起或大量胸腔积液等征象。心电图和心肌酶谱检查有助于与急性心肌梗死鉴别。

急性主动脉夹层容易误诊,除与急性心肌梗死鉴别外,应与急性心包炎、急性胸膜炎、肺栓塞、急腹症以及急性下肢动脉栓塞等鉴别。

**【治疗】** 主动脉夹层急性期应迅速给予镇静、镇痛、持续心电监护和支持治疗。使用药物控制血压、心率,以减少对主动脉壁的压力,防止夹层继续扩展和主动脉破裂。

对于Stanford A型主动脉夹层,一旦确诊,原则上应按急诊手术治疗,开胸,在体外循环支持下行病损段血管的置换。

对于急性Stanford B型主动脉夹层,应在药物控制血压、心率稳定后,限期行血管腔内修复术。如果内科治疗下高血压难以控制,疼痛无法缓解,出现主动脉破裂征象或急性下肢、肾脏缺血等情况,应急诊行血管腔内修复术。累及弓部的Stanford B型主动脉夹层,可考虑分支支架、开窗技术、平行支架等辅助技术下行血管腔内修复术。血管腔内修复术的临床成功标准为完全封闭破口,无明显内漏和严重并发症,假腔消失或假腔内血栓形成,较外科手术具有创伤小、成功率高、恢复快、并发症少等优点。

### 第三节 | 多发性大动脉炎

多发性大动脉炎(Takayasu arteritis),又称Takayasu病、无脉症,是指主动脉及其分支的慢性、多发性、非特异性炎症造成的受累动脉狭窄或闭塞。本病好发于青年,尤以女性多见。

**【病因和病理】** 确切病因尚未明确,可能与下列因素有关:①自身免疫反应:多数学者认为本病是一种自身免疫性疾病,可能是由于感染(如链球菌、结核分枝杆菌、立克次体等感染)激发了大动脉壁内的抗原,产生抗大动脉的自身抗体,形成免疫复合物沉积于大动脉壁,并发生非特异性炎症反应。②雌激素的水平过高:本病多见于青年女性,长期应用雌激素的病人,其动脉壁的损害与大动脉炎相似。③遗传因素:有研究发现,近亲(母女、姐妹)先后发病,提示本病与某些显性遗传因子相关。

主要的病理改变为动脉壁全层炎症反应,呈节段性分布。早期的病理改变为动脉外膜和动脉周围炎;浆细胞及淋巴细胞浸润,肌层及弹性纤维破坏,伴有纤维组织增生,内膜水肿、增生、肉芽肿形成。最后导致动脉壁纤维化,管腔不规则狭窄及继发血栓形成,甚至完全闭塞。

**【临床表现】** 疾病的早期或活动期,常有低热、乏力、肌肉或关节疼痛、病变血管疼痛以及结节红斑等症状,伴有免疫检测指标异常。当病程进入稳定期,病变动脉形成狭窄或阻塞时,即出现特殊的临床表现。根据动脉病变的部位不同,可分为下列4种类型。

1. **头臂型** 病变在主动脉弓,可累及一支或几支主动脉弓分支,主要临床表现为:①脑部缺血:一过性黑蒙、头晕,严重时可出现失语、抽搐,甚至偏瘫;②眼部缺血:视物模糊、偏盲;③基底动脉缺血:眩晕、耳鸣、吞咽困难、共济失调,或意识障碍等;④上肢缺血:病肢无力、麻木,肱动脉和桡动脉搏动微弱或不能扪及,病侧上肢血压下降以至不能测出,故有“无脉症”之称。

2. **胸腹主动脉型** 病变在左锁骨下动脉远端的降主动脉及腹主动脉,呈长段或局限性狭窄或闭塞,以躯干上半身和下半身动脉血压分离为主要特点。在上半身出现高血压,因而有头晕、头胀、头痛和心悸等症状;下半身则因缺血而呈低血压,下肢发凉、无力、间歇性跛行。累及内脏动脉时,出现相应脏器的缺血症状。当肾动脉受累时,以持续性高血压为主要临床症状。

3. **混合型** 兼有头臂型与胸腹主动脉型的动脉病变,并出现相应的临床症状。

4. **肺动脉型** 部分病人,可累及单侧或双侧肺动脉。一般仅在体检时发现肺动脉区收缩期杂音,重者可有活动后气急、阵发性干咳及咯血。

**【检查和诊断】** 年轻病人尤其是女性,曾有低热、乏力、关节酸痛病史,出现下列临床表现之一者应考虑多发性大动脉炎的诊断:①一侧或双侧上肢无力,肱动脉和桡动脉搏动减弱或消失,上肢血压明显降低或不能测出,而下肢血压和动脉搏动正常;②一侧或双侧颈动脉搏动减弱或消失,伴有一过性脑缺血症状,颈动脉部位闻及血管杂音;③股动脉及其远侧的动脉搏动减弱,上腹部闻及血管杂音;④持续性高血压,在上腹部或背部闻及血管杂音。

辅助检查:①实验室检查无特异性,在多发性大动脉炎的活动期,往往有红细胞计数减少,白细胞计数增高,血清白蛋白降低,球蛋白增高,血沉增快,以及多项免疫检测指标异常(包括抗链球菌溶血素O滴度上升,C反应蛋白升高,类风湿因子、抗主动脉抗体、Combs抗体阳性等)。②多普勒超声、CTA、MRA等,可以检查动脉狭窄的部位和程度。③动脉造影,能确定动脉病变的部位、范围、程度和类型,显示侧支建立情况。④动脉病变涉及相关脏器时,可作有关的特殊检查,例如:心电图及心脏超声检查,脑血流图或颅脑CT,放射性核素肾图及肾素活性测定,眼底血管检查,放射性核素肺扫描等。

本病需与以下疾病鉴别:①先天性主动脉狭窄:以男性多见,狭窄部位常在动脉导管韧带附近且呈环状,杂音在胸骨左缘上方,无其他动脉受累。②动脉硬化闭塞症:以中老年人为主,男性多见,主要累及大动脉、中动脉,常伴有高血压、高脂血症和糖尿病等,病程晚期可发生肢体坏疽。③血栓闭塞性脉管炎:多见于青年男性,有吸烟史,病变以下肢血管多见,常见肢端坏疽。④胸廓出口综合征:胸廓出口结构异常压迫锁骨下动脉、锁骨下静脉以及臂丛神经引起患侧上肢发凉无力、桡动脉搏动减弱,同时有明显臂丛神经受压表现,例如上肢放射痛和感觉异常等。

**【治疗】** 疾病的早期或活动期,服用肾上腺皮质激素类药物及免疫抑制剂,可控制炎症,缓解症状,但在停药后,症状易复发。伴有动脉缺血症状者,可服用血管扩张剂;或服用双嘧达莫、阿司匹林等,以减少血小板聚集,防止继发血栓形成和蔓延。出现高血压者,需服用降血压药物。

如病变动脉已有明显狭窄或闭塞,出现典型的脑缺血、肢体血供不足以及重度高血压等症状时,需考虑手术治疗。手术时机应选在大动脉炎活动期已被控制,器官功能尚未丧失前。手术治

疗的主要方法有:①经皮腔内血管成形术,目前已用于治疗肾动脉狭窄及颈动脉、锁骨下动脉狭窄等,可取得较好的疗效。球囊扩张应用较广泛,但支架植入由于动脉炎的特点,需慎重应用。②外科手术治疗,包括补片成形术、旁路移植术等,对于部分肾动脉狭窄病例,可考虑行自体肾移植术。

(舒 畅)







本章数字资源

## 第三十四章

## 周围血管与淋巴疾病

### 第一节 | 概 述

周围血管与淋巴疾病种类较多,主要病理改变是狭窄、闭塞、扩张、破裂及静脉瓣膜功能不全等。血管疾病的主要临床表现可归纳为感觉异常、形态和色泽改变、结构变化、组织丧失。

#### (一) 感觉异常

1. 肢体疼痛 主要见于供血不足(急慢性动脉狭窄、闭塞)、回流障碍(急性静脉阻塞、慢性静脉功能不全)或循环异常(动静脉瘘)。通常可分为间歇性和持续性两类。

(1) 间歇性疼痛:有下列四种类型。

1) 间歇性跛行(intermittent claudication):为运动性疼痛,常在步行中出现供血不足部位的沉重、乏力、胀痛或钝痛,或肢端的明显麻木感,迫使病人止步,休息片刻后疼痛缓解,周而复始。从开始行走到出现疼痛的时间,称为跛行时间,其行程称为跛行距离。跛行时间和距离愈短,提示下肢缺血愈严重。下肢间歇性跛行可见于足、小腿或臀部三个平面。间歇性跛行在椎管狭窄等其他非血管性病变中亦可出现,须鉴别。

2) 体位性疼痛:肢体与心脏平面间的位置关系变化会影响血流状况,可激发或缓解疼痛。动脉阻塞性疾病时,抬高病肢可加重症状,伴有肢体远端皮肤苍白;病肢下垂则可缓解疼痛,但浅静脉充盈延迟。相反,静脉疾病时,抬高病肢有利于静脉回流而减轻症状;病肢下垂则因加重淤血而诱发或加重胀痛。

3) 温差性疼痛:因温度改变而激发或缓解肢体疼痛。动脉阻塞性疾病时,热环境能舒张血管并促进组织代谢,减轻症状;如组织代谢超过了血管舒张所能提供的血液供应量,则疼痛加剧。相反,寒冷刺激则使血管收缩,疼痛加重。

4) 特发性疼痛:多位于小腿和足部,为肌痉挛性疼痛,好发于夜晚,程度剧烈,按摩局部痉挛肌肉或起床行走能缓解,可一夜发作数次,但以一至数月发作一次较常见。在血管病变中静脉疼痛多于动脉,如静脉曲张、深静脉血栓形成后综合征。在非血管疾病中,如甲状旁腺功能减退伴有血钙过低,妊娠时血磷过高,呕吐腹泻、过度出汗所致血氯过低等均可引起。但通常以功能性居多,与日间体力活动过度或站立时间过久有关。

(2) 持续性疼痛:静息状态下仍有持续疼痛,又称静息痛(rest pain)。

1) 动脉性静息痛:无论急性或慢性动脉闭塞,都可因组织缺血及缺血性神经炎而出现静息痛。急性病变,如动脉栓塞可引起急骤而严重的持续性疼痛。慢性动脉闭塞症状常于夜间加重,病人不能入睡,常取抱膝端坐体位以减轻症状。缺血性神经炎的特点为典型的神经刺激征象:持续性钝痛伴有间歇性剧烈刺痛,从肢体近端向远端放射,尤以趾(指)最严重,同时伴有感觉异常。

2) 静脉性静息痛:急性主干静脉阻塞时,肢体远端因严重淤血而产生持续性胀痛,伴有静脉回流障碍的其他表现,如肢体肿胀及静脉曲张等,抬高病肢可减轻症状。

3) 炎症及缺血坏死性静息痛:动脉、静脉或淋巴管的急性炎症时,局部可有持续性疼痛。由动脉阻塞造成组织缺血坏死,或静脉性溃疡周围炎,因激惹邻近的感觉神经引起持续性疼痛。

2. 寒冷或潮热 肢体的冷热,主要取决于通过肢体的血液流量。寒冷见于各种原因所致的动脉闭塞,闭塞程度愈严重,距离闭塞平面愈远,寒冷愈明显。静脉病变时,潮热较为多见。动静脉瘘时,



由于动脉血液的分流,局部血液流量增多,因而潮热。恒温环境下如肢体双侧对称部位皮肤温度相差 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ ,或同一肢体相邻部位的皮肤温度有显著改变,则具有临床意义。

**3. 倦怠、沉重感** 按一般速度行走一段距离后即感到小腿倦怠和沉重,稍事休息后即消失,常提示早期动脉供血不足,易被忽视。静脉病变引起的倦怠见于久站后,平卧或抬高病肢后缓解。需与非血管性疾病如跟腱缩短、平跖足等鉴别。

**4. 麻木、麻痹、针刺或蚁行感** 当动脉病变影响神经干时,可以出现麻木、麻痹、针刺或蚁行感等感觉异常。动脉栓塞时,麻木可以是首发症状;雷诺综合征时,麻木可与疼痛同时出现。麻痹指肢体运动障碍,常出现在动脉急性缺血时,提示缺血程度重。静脉病变时亦可出现针刺、蚁行、抓痒等感觉变化。下肢慢性静脉功能不全已发生营养障碍性改变者,皮肤感觉往往减退。

**5. 感觉丧失** 严重的动脉狭窄继发血栓形成,或急性动脉栓塞时,缺血肢体远端浅感觉减退或丧失。

## (二) 形态和色泽改变

### 1. 形态改变

(1) 肿胀:肢体肿胀多见于下肢。当静脉或淋巴回流障碍时,压力升高,液体成分渗出,在组织和组织间隙积聚。此外,血液中蛋白渗透压、血管壁渗透性和重力作用等因素亦有影响。

1) 静理性肿胀:下肢深静脉回流障碍或动静脉瘘时,因下肢静脉高压使血清蛋白渗入并积聚于组织间隙,引起水肿。水肿特点是凹陷性,以踝、小腿最明显。除浅静脉曲张外,常伴有小腿胀痛、色素沉着或“足靴”区溃疡等表现。抬高病肢,肿胀可以明显减轻或完全消退。动静脉瘘可致静脉高压,引起肿胀,但范围较局限,程度较轻。心源性静脉高压引起的下肢肿胀常为双侧,范围涉及整个下肢,包括足部,愈向远端愈明显,但无静脉淤血的其他症状。麻痹的肢体易发生肿胀是因为腓肠肌不能发挥泵的作用,属坠积性水肿。

2) 淋巴水肿:淋巴管发育不全,或各种因素造成的淋巴系统阻塞,导致富含蛋白质的淋巴液在组织间隙积聚,出现肢体肿胀。淋巴水肿具海绵状特性,即加压后凹陷,解除压迫后恢复原状。下肢淋巴水肿多自足趾开始,以足及踝部明显,逐渐向近端蔓延,皮肤和皮下组织增生变厚。进展至后期,皮肤增厚、粗糙呈“苔藓”状,形成典型的象皮肿,而色素沉着和溃疡形成者少见。

(2) 萎缩:是慢性动脉缺血的体征,表现为肢体或趾(指)因肌萎缩而瘦细、皮肤光薄、汗毛脱落等。

(3) 增生:以先天性动静脉瘘多见,由于血流动力学的改变(动脉流量增加,静脉压和氧含量增高),骨骼和软组织增生肥大,肢体增长,一般在2~5cm之间。

(4) 局限性隆起:包括串珠状静脉曲张、血管瘤、游走性血栓性浅静脉炎等。在主干动脉走行中出现的局限性隆起大多为动脉瘤,表现为圆形或类圆形,伴有明确的与心律一致的搏动,可能有震颤或血管杂音。

### 2. 色泽改变

(1) 异常色泽:皮色苍白或发绀,伴有皮温降低,提示动脉供血不足。皮色暗红,伴有皮温轻度升高,是静脉淤血的征象。

(2) 指压性色泽改变:手指重压皮肤数秒后骤然放开,正常者受压时因血液排入周围和深部组织而呈苍白色,放开后迅速复原。动脉缺血时,复原时间延缓。在发绀区指压后不出现暂时性苍白,提示局部组织已发生不可逆的缺血性改变。

(3) 运动性色泽改变:静息时正常,但在运动后肢体远端皮肤苍白,提示动脉供血不足。这是由于原已减少的皮肤供血,选择性分流入运动的肌肉,致乳头下静脉丛血液排空。

(4) 体位性色泽改变:又称Buerger试验。先抬高下肢 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$ ,或高举上肢过头,持续60秒,正常肢体远端皮肤保持淡红或稍发白,如呈苍白或蜡白色,提示动脉供血不足;再将下肢下垂于床沿或上肢下垂于身旁,正常人皮肤色泽可在10秒内恢复,如恢复时间超过45秒,且色泽不均匀,进一步提

示动脉供血障碍。肢体持续下垂,正常人至多仅有轻度潮红,凡出现明显潮红或发绀者,提示静脉回流或回流障碍性疾病。

(5) 色素沉着:皮肤色素沉着常见于静脉淤滞的下肢小腿远侧 1/3 的“足靴”区。有色素沉着的皮肤,对创伤和感染的抵抗力削弱,容易形成溃疡。

### (三) 结构变化

#### 1. 皮肤及其附件

(1) 皮肤和皮下组织:正常时坚实而富有弹性。有缺血性营养障碍时变软而松弛;抬高肢体时皮肤可出现皱纹;足底负重部位有胼胝形成。

(2) 皮肤附件:在慢性闭塞性动脉疾病时,趾(指)甲生长缓慢,或增厚并有平行嵴形成。趾背或指背汗毛在肢体循环明显障碍时,可完全停止生长或消失;在循环改善后汗毛可再生长。

2. 动脉和静脉 动脉有下列三方面征象。①搏动减弱或消失:见于管腔狭窄或闭塞性病变;②杂音:动脉狭窄或局限性扩张,或在动静脉间存在异常交通,血液流速骤然改变,在体表位置可听到杂音,扪及震颤;③形态和质地:正常动脉富有弹性,当动脉有粥样硬化或炎症病变时,动脉质地变硬,可以呈屈曲状、硬化或结节等变化。

静脉主要表现为静脉曲张。浅静脉曲张起因是静脉瓣膜破坏或回流障碍。如为动静脉瘘,常伴有皮肤温度升高、杂音及震颤。曲张静脉发生炎症时,局部出现硬结、压痛,并与皮肤粘连。急性血栓性浅静脉炎时,局部可扪及伴触痛的索状物,可有表面皮肤红肿。

3. 肿块 ①搏动性肿块:单个、边界清楚的膨胀性搏动性肿块,提示动脉瘤或假性动脉瘤。与动脉走行一致的管状搏动性肿块多由动脉扩张所致,最常见于颈动脉。②无搏动性肿块:浅表静脉的局限性扩张,透过皮肤可见蓝色肿块,常见于颈外静脉、肢体浅静脉及浅表的海绵状血管瘤。静脉性肿块具有质地柔软、压迫后可缩小的特点。淋巴管瘤呈囊性,色白透亮。

### (四) 组织丧失

#### 1. 溃疡

(1) 缺血性溃疡:由于动脉狭窄性病变严重影响肢体末梢血供,因此溃疡好发于肢体远端。溃疡局部由于周围炎症反应刺激感觉神经末梢,以及神经末梢纤维缺氧,因而疼痛剧烈。溃疡边缘起初不规则,后呈锯齿状,底部常有灰白色肉芽组织。溃疡周围组织常有慢性缺血表现。

(2) 静脉性溃疡:主要病因是静脉高压、血液淤滞。典型的静脉性溃疡多发于小腿远侧 1/3 的内踝上方,即“足靴”区,面积一般较大,也可为点状,单发或多发,呈圆形、类圆形或不规则,底部常有湿润的肉芽组织覆盖,易出血,周围有淤积性皮炎、皮下脂质硬化和色素沉着等改变。

(3) 神经性溃疡:糖尿病性神经炎病人,典型溃疡都位于受压点胼胝处,溃疡无痛、深而易出血,周围常有慢性炎症反应和胼胝,常有片状感觉减退,以及二点定位和震颤感觉削弱的特点。

2. 坏疽 当局部动脉血流量明显减少,已不能维持静息状态下组织的代谢需要时,即出现不可逆性组织坏死。坏疽几乎都以剧烈的持续性疼痛开始,受累区皮色发绀,指压时无改变。如无继发感染,形成“干性坏疽”,很少或无臭味,在失活和存活组织之间有明确的分界线。如果并发感染,即形成“湿性坏疽”,有恶臭,边缘组织有炎症反应。此时,邻近小血管易有血栓形成,从而加重局部缺氧程度,加速坏疽进展。

## 第二节 | 周围血管损伤

周围血管损伤(peripheral vascular trauma)多见于战争时期,但在平时时期也屡有发生。主干血管损伤,可能导致永久性功能障碍或肢体丢失,甚至死亡等严重后果。

【病因】①直接损伤:包括锐性损伤,如刀伤、刺伤、枪弹伤、手术及血管腔内操作等开放性损伤;钝性损伤,如挤压伤、挫伤、外来压迫(止血带、绷带、石膏固定等)、骨折断端与关节脱位等,大多为闭



合性损伤。②间接损伤:包括创伤造成的动脉强烈持续痉挛;过度伸展动作引起的血管撕裂伤;快速活动中突然减速造成的血管震荡伤。

【病理】①血管连续性破坏,如血管壁穿孔、断裂,甚至部分缺损;②血管壁损伤,但血管连续性未中断,可表现为外膜损伤、血管壁血肿、内膜撕裂或卷曲,最终因继发血栓形成导致管腔阻塞;③由热力造成的血管损伤,多见于枪弹伤,引起血管壁广泛烧灼伤;④继发性病理改变,包括继发性血栓形成、周围血肿、假性动脉瘤、损伤性动静脉瘘等。

【临床表现和诊断】发生在主干动、静脉行程中任何部位的严重创伤,均应考虑血管损伤的可能性。常见临床表现包括创伤部位出血、休克(闭合性损伤出血常较隐匿)、血肿或搏动性肿块、远端肢体或脏器缺血等。

下列检查有助于血管损伤的诊断。

1. 多普勒超声 可以在无侵入性操作下探及局部血肿或假性动脉瘤,并可显示血管中有无血流。

2. CTA 能显示血管损伤的部位及范围,对动脉损伤的显示优于静脉。

3. 血管造影 适用于:①诊断性血管造影:血管损伤的临床征象模糊、CTA 显示不清或无法经创伤部位的手术切口直接探查可疑的损伤血管;②有明确的血管损伤临床表现,需做血管造影明确损伤部位和范围,为选择术式提供依据。根据伤情,选择在术前或术中施行。

4. 术中探查 术中主要辨认血管壁损伤的程度和范围。钝性挫伤造成的血管损伤,管壁色泽暗淡,失去弹性,或伴有血管壁血肿,外膜出现瘀斑。出现上述情况,即使仍有搏动存在,也应视为严重损伤。

【治疗】血管损伤的处理包括急救止血及手术处理两个方面。

1. 急救止血 创口垫以纱布后加压包扎止血;创伤近端用止血带或空气止血带压迫止血,必须记录时间以便定时放松;损伤血管显露于创口时可用血管钳或无损伤血管钳钳夹止血。在出血未控制前,不宜将血压升得过高,以免加重出血。

2. 手术处理 基本原则为:止血清创,处理损伤血管。

(1) 止血清创:用无损伤血管钳钳夹,或经血管断端插入 Fogarty 导管并充盈球囊阻断血流。修剪无活力的血管壁,清除血管腔内的血栓、组织碎片及异物。

(2) 处理损伤血管:主干动、静脉损伤在病情和技术条件允许时,应积极争取修复。对于非主干动、静脉损伤,或病人不可能耐受血管重建术等情况,可结扎损伤的血管。损伤血管修复包括手术重建和腔内治疗。手术重建方法如下:①侧壁缝合术,适用于创缘整齐的血管裂伤。②补片成形术,直接缝合可能造成管腔狭窄的,应取自体静脉或人工血管/生物补片修补血管破口。③端端吻合术,适用于经清创后血管缺损短于 2cm 者。④血管移植术,血管缺损长于 2cm 者,可行自体静脉或人工血管移植。有严重污染者,应尽可能取用自体静脉。⑤解剖外动脉旁路,适用于创面污染严重、无法在原位行动脉重建者。合并骨折时,如肢体处于严重缺血状态,宜先修复损伤血管。血管腔内治疗主要包括栓塞和覆膜支架修复等,适用于外周动脉出血、动静脉瘘及假性动脉瘤等。

【术后观察及处理】术后应严密观察血供情况,超声定期检测,如发现吻合口狭窄或远端血管阻塞,需视情况予以纠正。如出现肢体剧痛、明显肿胀以及感觉和运动障碍,且有无法解释的发热和心率加快,应考虑骨筋膜隔室综合征可能,及时作深筋膜切开减压。术中、术后常规应用抗生素预防感染,每隔 24~48 小时观察创面,一旦发现感染,应早期引流,清除坏死组织。

### 第三节 | 动脉疾病

动脉器质性疾病(炎症、狭窄或闭塞)或功能性疾病(动脉痉挛),都将引起缺血性临床表现,病程呈进展性,后果严重。动脉扩张则形成动脉瘤。



## 一、动脉硬化性闭塞症

动脉硬化性闭塞症(arteriosclerosis obliterans, ASO)是全身性疾病,发生在大、中动脉,累及腹主动脉及其远端主干动脉时,可引起下肢慢性缺血。男性多见,发病年龄多在45岁以上,发病率有增高趋势。往往同时伴有其他部位的动脉硬化性病变。

**【病因和病理】** 病因尚不完全清楚。高脂血症、高血压、吸烟、糖尿病、肥胖等是高危因素。主要病理表现为内膜出现粥样硬化斑块,中膜变性或钙化,伴或不伴继发血栓形成,最终使管腔狭窄,甚至完全闭塞。血栓或斑块脱落,可造成远端动脉栓塞。

**【临床表现】** 症状的轻重与病程进展、下肢动脉狭窄及侧支代偿的程度相关。早期症状为病肢冷感、苍白,进而出现间歇性跛行。病变局限在主-髂动脉者,疼痛在臀、髋和股部,可伴有阳痿;累及股-腘动脉时,疼痛在小腿肌群。后期,病肢皮温明显降低,色泽苍白或发绀,出现静息痛,肢体远端缺血性溃疡或坏疽。病肢的股、腘、胫后及足背动脉搏动减弱或不能扪及。

**【检查】** 鉴于本病为全身性疾病,应作详细检查,包括血脂测定,心、脑、肾等脏器的功能与血管的检查及眼底检查。下列检查有助于诊断及病情评估。

1. **一般检查** 四肢和颈部动脉触诊及听诊,记录间歇性跛行时间与距离,对比测定双侧肢体对应部位皮温差异,肢体抬高试验(Buerger 试验)。

### 2. 特殊检查

(1) 多普勒超声:可显示管壁厚度、狭窄程度、有无附壁血栓及测定流速。对比同一肢体不同节段或双侧肢体同一平面的动脉压,如差异超过20~30mmHg,提示压力降低侧存在动脉阻塞性改变。计算踝肱指数(ankle brachial index, ABI),即踝部动脉压与较高一侧肱动脉压比值,正常值为0.9~1.3, <0.9提示动脉缺血, <0.4提示严重缺血。血管严重钙化的病人ABI值可失真。

(2) 动脉造影:DSA、MRA与CTA等,能显示动脉狭窄或闭塞的部位、范围、侧支及阻塞远端流出的情况,以确定诊断,指导治疗。

**【诊断与分级】** 年龄>45岁,出现肢体慢性缺血的临床表现,均应考虑本病。结合前述检查的阳性结果,尤其是大、中动脉为主的狭窄或闭塞,诊断即可确立。病情严重程度可用Rutherford分级。1级:轻度间歇性跛行,最大跛行距离>500m;2级:中度间歇性跛行,最大跛行距离为300~500m;3级:重度间歇性跛行,最大跛行距离<300m;4级:静息痛,即静止状态下也会出现下肢沉重、疼痛,疼痛剧烈且持续,夜间更甚;5级:少量组织缺损或活动性溃疡;6级:大面积组织溃疡或坏疽。

本病的诊断需首先排除非血管疾病如腰椎管狭窄症、椎间盘脱出、坐骨神经痛、多发性神经炎及下肢骨关节疾病等引起的下肢疼痛或跛行,尚应与下列动脉疾病作鉴别:①血栓闭塞性脉管炎:多见于青壮年,主要为肢体中、小动脉的节段性闭塞,往往有游走性浅静脉炎病史,常无冠心病、高血压、高脂血症与糖尿病病史。②多发性大动脉炎:多见于青年女性,主要累及主动脉及其分支起始部位,活动期常有红细胞沉降率增快及免疫检测异常。③糖尿病足:以糖尿病及其多脏器血管并发症同时存在为特点。感染后引起糖尿病足溃疡或坏疽,多见于趾腹、足跟及足的其他负重部位,溃疡常向深部组织(肌腱、骨骼)潜行发展。

### 【治疗】

1. **非手术治疗** 主要目的为降低血脂,稳定动脉斑块,改善高凝状态,扩张血管与促进侧支循环。方法:控制体重、戒烟,适量锻炼。应用抗血小板聚集及血管扩张药物,如阿司匹林、前列地尔。高压氧舱治疗可提高血氧量和促进肢体的血氧弥散,改善组织缺氧状况。

2. **手术治疗** 目的在于通过手术或血管腔内治疗方法,重建动脉通路。

(1) 经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty, PTA):可经皮穿刺导入球囊导管至动脉狭窄段,以适当压力使球囊膨胀,扩大病变管腔,恢复血流。金属支架可阻挡血管弹性回缩,维持管腔通畅。新型药涂球囊可在病变部位释放紫杉醇,抑制内膜增生,提高远期通畅率。应用腔内治

疗处理髂动脉、股动脉及其远端主干动脉的单个甚至多处狭窄或闭塞性病变,可取得挽救肢体的近期效果。但远期仍会出现血管弹性回缩、支架内再狭窄等,导致病情复发。

(2) 内膜剥脱术:剥除病变段动脉增厚的内膜、粥样斑块及继发血栓,主要适用于短段股总动脉病变。

(3) 旁路转流术:采用自体静脉或人工血管,于闭塞段近、远端之间作搭桥转流。施行旁路转流术时,应具备通畅的动脉流入道和流出道,吻合口应足够大,尽可能远离动脉粥样硬化病灶。局限的粥样硬化斑块,可先行内膜剥脱术,为完成吻合创造条件。

3. 创面管理 干性坏疽创面,应予消毒包扎,预防继发感染。感染创面可作湿敷处理。组织坏死界限明确者,或严重感染引起毒血症的,需作截肢(趾、指)术。合理选用抗生素。

二、血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎(thromboangiitis obliterans,TAO)又称 Buerger 病,是血管的炎性、节段性和反复发作的慢性闭塞性疾病。多侵袭四肢中、小动静脉,以下肢多见,好发于男性青壮年。

【病因和病理】 确切病因尚未明确,相关因素可归纳为两方面:①外来因素:主要有吸烟,寒冷与潮湿的生活环境,慢性损伤和感染;②内在因素:自身免疫功能紊乱,性激素和前列腺素失调,以及遗传因素。其中,主动或被动吸烟是本病发生和发展的重要危险因素。

本病的病理过程有如下特征:①通常始于动脉,然后累及静脉,由远端向近端进展,呈节段性分布,两段之间血管比较正常。②活动期为受累动静脉管壁全层非化脓性炎症,管腔被血栓堵塞。③后期,炎症消退,血栓机化,新生毛细血管形成。④虽有侧支循环逐渐建立,但不足以代偿,因而神经、肌肉和骨骼等均可出现缺血性改变。

【临床表现】 本病起病隐匿,进展缓慢,多次发作后症状逐渐明显和加重。主要临床表现:①病肢怕冷,皮肤温度降低,苍白或发绀。②病肢感觉异常及疼痛,早期源于血管壁炎症刺激末梢神经,后因动脉阻塞造成缺血性疼痛,即间歇性跛行或静息痛。③长期慢性缺血导致组织营养障碍改变。严重缺血者,病肢末端出现缺血性溃疡或坏疽。④病肢的远端动脉搏动减弱或消失。⑤发病前或发病过程中反复出现游走性浅静脉炎。

【检查和诊断】 临床诊断要点:①大多数病人为青壮年男性,多数有吸烟嗜好;②病肢有不同程度的缺血症状;③有游走性浅静脉炎病史;④病肢足背动脉或胫后动脉搏动减弱或消失;⑤一般无高血压、高脂血症、糖尿病等动脉硬化的常见高危因素。

动脉硬化闭塞症的一般检查和特殊检查均适用于本病。动脉造影可以明确病肢动脉阻塞的部位、程度、范围及侧支循环建立情况。病肢中、小动脉多节段狭窄或闭塞是本病的典型影像学征象。最常累及小腿的3支主干动脉(胫前、胫后及腓动脉),或其中1~2支,后期可累及腠动脉和股动脉。动脉滋养血管是重要的侧支动脉,其显示形如细弹簧状,沿闭塞动脉延伸,是本病的特殊征象。

血栓闭塞性脉管炎与动脉硬化性闭塞症的鉴别诊断要点见表 34-1。本病同样需与非血管疾病引起的下肢疼痛及其他动脉疾病作鉴别诊断。

表 34-1 动脉硬化性闭塞症与血栓闭塞性脉管炎的鉴别

| 鉴别要点             | 动脉硬化性闭塞症                 | 血栓闭塞性脉管炎          |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| 发病年龄             | 多见于>45 岁                 | 青壮年多见             |
| 血栓性浅静脉炎          | 无                        | 常见                |
| 高血压、冠心病、高脂血症、糖尿病 | 常见                       | 常无                |
| 受累血管             | 大、中动脉                    | 中、小动静脉            |
| 其他部位动脉病变         | 常见                       | 无                 |
| 受累动脉钙化           | 可见                       | 无                 |
| 动脉造影             | 广泛性不规则狭窄和节段性闭塞,硬化动脉扩张、扭曲 | 节段性闭塞,病变近、远端血管壁光滑 |



【**预防和治疗**】 处理原则应着重于防止病变进展,改善和增进下肢血液循环。

1. **一般疗法** 严格戒烟,防止受冷、受潮和外伤,但不应使用热疗,以免组织需氧量增加而加重症状。疼痛严重者,可用镇痛药,慎用易成瘾的药物。病肢应进行适度锻炼,以促进侧支循环建立。

2. **非手术治疗** 除选用抗血小板聚集与血管扩张药物、高压氧舱治疗外,可根据中医辨证论治原则予以治疗。

3. **手术治疗** 目的是重建动脉血流通道,增加肢体血供,改善缺血引起的后果。在闭塞动脉的近、远端仍有通畅的动脉时,可施行旁路转流术。鉴于血栓闭塞性脉管炎主要累及中、小动脉,常导致缺乏良好流出道而使旁路不适用。静脉动脉化、经腔内血管成形术(PTA)对部分病人有一定疗效。总体而言,与动脉硬化性闭塞症相比,常规的血运重建手术对于血栓闭塞性脉管炎病人效果不甚理想。

已有肢体远端缺血性溃疡或坏疽时,应积极处理创面,选用有效抗生素治疗。组织已发生不可逆坏死时,应考虑不同平面的截肢术。

4. **其他治疗** 细胞疗法作为近年来新兴的治疗方法,通过自体循环干细胞分泌的细胞因子等促进病肢形成新生血管,改善血供,展现出较好前景。

### 三、动脉栓塞

动脉栓塞(arterial embolism)是指动脉腔被进入血管内的栓子(血栓、空气、脂肪、癌栓及其他异物)堵塞,造成血流阻塞,引起急性缺血的临床表现。特点是起病急骤,症状明显,进展迅速,后果严重,需积极处理。

【**病因和病理**】 栓子的主要来源如下:①心源性:引起动脉栓塞的最常见原因,如房颤、风湿性心脏病或细菌性心内膜炎时,心房/室壁或人工心脏瓣膜上的血栓脱落等。②血管源性:如动脉瘤腔内的血栓脱落,动脉粥样斑块脱落。③医源性:血管腔内治疗术中导管、导丝、栓塞材料和支架等异物。④其他源性:骨折、脂肪抽吸术等可导致脂肪栓塞,分娩可引起羊水栓塞,恶性肿瘤可有癌栓。栓子可随血流冲入脑部、内脏和肢体动脉,大都停留在动脉分叉处。严重缺血6~12小时后,组织可发生坏死,出现肌肉及神经功能障碍。

【**临床表现**】 急性动脉栓塞的典型临床表现为“5P”征,即疼痛(pain)、苍白(pallor)、无脉(pulselessness)、感觉异常(paresthesia)和运动障碍(paralysis)。

1. **疼痛** 通常是最早出现的症状,由栓塞部位动脉痉挛和近端动脉内压突然升高所致。起于栓塞平面,延至远端,并演变为持续性疼痛。轻微的体位改变或被动活动均可致剧烈疼痛,故病肢常处于轻度屈曲的强迫体位。

2. **皮肤色泽和温度改变** 由于动脉供血障碍,皮下静脉丛血液排空,因而皮肤苍白。栓塞远端肢体皮肤温度降低甚至厥冷。根据变温平面,可推测动脉栓塞部位,变温带常比栓塞平面低一掌宽(图34-1)。

3. **动脉搏动减弱或消失** 急性栓塞后,栓塞平面远端的动脉搏动明显减弱,甚至消失。通过触诊肢节各段的动脉搏动,可大致判断动脉栓塞的部位。

4. **感觉和运动障碍** 由于周围神经缺血,栓塞平面远端肢体皮肤感觉异常、麻木甚至丧失。后期可有肌肉组织坏死,出现深感觉丧失、运动功能障碍以及不同程度的足或腕下垂。

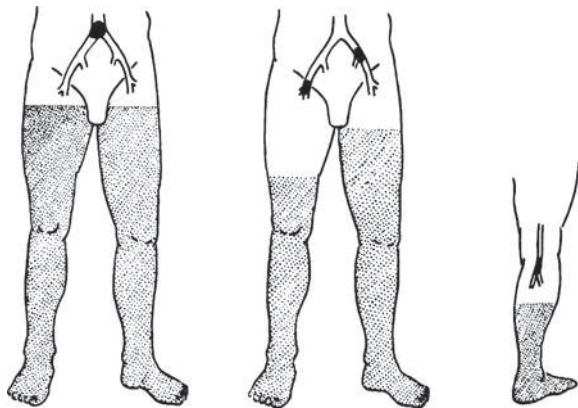


图34-1 不同位置动脉栓塞后皮肤温度的改变  
阴影代表皮肤温度降低区,都较实际栓塞部位低。



**5. 动脉栓塞的全身影响** 栓塞动脉的管腔愈大,全身反应也愈重。栓塞发生后,受累肢体可发生组织缺血坏死,引起严重的代谢障碍,表现为高钾血症、肌红蛋白尿和代谢性酸中毒,最终导致肾衰竭。

**【检查和诊断】** 凡有心脏病史伴有房颤或上述发病原因者,突然出现“5P”征象,即可作出临床诊断。下列检查可为确定诊断提供客观依据:①动脉搏动触诊:能大致判断栓塞平面;②多普勒超声:探测肢体主干动脉搏动突然消失的部位,可对栓塞平面作出诊断;③动脉造影和CTA:能了解栓塞部位,远端动脉是否通畅,侧支循环状况,有无继发血栓形成等情况(图34-2)。

在明确诊断的同时,还应针对栓塞的来源作相应的检查,如心电图、超声心动图、血生化和酶学检查等,以便于制订全身治疗方案。

**【治疗】** 由于病程进展快,后果严重,诊断明确后,必须采取积极的有效治疗措施。

**1. 非手术治疗** 由于病人常合并严重的心血管疾病,因此,即使预行急诊取栓术,也应重视围手术期管理,以改善全身情况,降低手术风险。非手术治疗适用于:①全身情况不能耐受手术者;②远端小动脉栓塞,如胫腓干动脉远端或肱动脉远端的动脉栓塞;③栓塞时间较长,或有良好的侧支循环建立,可以维持肢体存活者;④肢体已出现明显的坏死征象,手术已不能挽救肢体。常用药物有:抗凝、祛聚、扩血管及溶栓药物。采用低分子肝素抗凝是动脉栓塞的基础治疗,有助于防止继发血栓蔓延,后续可桥接香豆素类衍生物或直接口服抗凝药。尿激酶等纤溶药物,可经外周静脉全身给药或经动脉内导管在病变局部溶栓。治疗期间必须严密观察病人的凝血功能,及时调整用药剂量或中止治疗,防止发生重要脏器出血性并发症。

**2. 手术治疗** 凡诊断明确,尤其是大、中动脉栓塞,如果病人全身情况允许,应尽早手术治疗,主要包括动脉切开取栓术、动脉旁路转流术、血管腔内治疗等。其中,动脉切开取栓术是治疗急性动脉栓塞的主要手段,包括切开动脉直接取栓和 Fogarty 球囊导管取栓术,后者更常用,不仅简化操作,缩短手术时间,而且创伤小。血管腔内治疗(如经皮机械血栓切除术等)为全身情况差、不能耐受手术者提供了治疗机会。术后应密切观察肢体的血供情况,继续治疗相关的内科疾病。术后如病肢出现肿胀、肌组织僵硬、疼痛,并致已恢复血供的远端肢体再缺血时,应及时作肌筋膜间隔切开术;肌组织已有广泛坏死,需行截肢术。

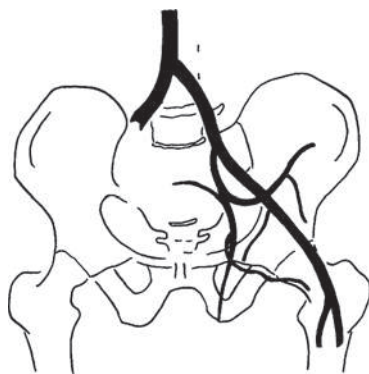


图 34-2 右髂总动脉栓塞  
对比剂在栓塞近端骤然中断。

## 四、雷诺综合征

雷诺综合征(Raynaud syndrome)是指小动脉阵发性痉挛,受累部位程序性出现苍白及发冷、青紫及疼痛、潮红后复原的典型症状。常于寒冷刺激或情绪波动时发病。

**【病因和病理】** 通常将单纯由血管痉挛引起,无潜在疾病的称为雷诺病,病程往往稳定;血管痉挛伴随其他系统疾病的称为雷诺现象,病程较为严重,可以发生指(趾)端坏疽。两者统称为雷诺综合征。发病的确切原因虽未完全明确,但与下列因素有关:寒冷刺激、精神紧张、感染、性腺功能、交感神经功能紊乱、免疫功能及遗传因素等。病理改变与病期有关:早期因动脉痉挛造成远端组织暂时性缺血;后期出现动脉内膜增厚、弹性纤维断裂以及管腔狭窄和血流量减少。如有继发血栓形成致管腔闭塞,可出现营养障碍性改变,指(趾)端溃疡甚至坏死。

**【临床表现】** 多见于青壮年女性;好发于手指,常为双侧性,偶可累及趾、面颊及外耳。典型症状是顺序出现苍白、青紫和潮红。在疾病的早期,多在寒冷季节发病,一次发作的持续时间为数分钟至几十分钟。随着病情进展,发作频率上升,症状持续时间延长,即使在气温较高的季节遇冷刺激也可发病。发作时,往往伴有极不舒适的麻木,但很少有剧痛;间歇期,除手指皮温稍低外,无其他症状。



指(趾)端溃疡少见,桡动脉(或足背动脉)搏动正常。

【**检查和诊断**】 根据发作时的典型症状即可作出诊断。必要时可作冷激发试验:手浸泡于冰水中 20 秒后测定手指皮温,显示复温时间延长(正常 15 分钟左右)。

【**治疗**】 保暖措施可预防或减少发作;吸烟者应戒烟。药物治疗首选能够抑制交感神经肌肉接触传导类药物。尚可应用前列腺素  $E_1$ ,其具有扩张血管并抑制血小板聚集的作用。若有自身免疫性疾病或其他系统性疾病,应同时进行治疗。大多数病人经药物治疗后症状缓解或停止发展。

## 五、周围动脉瘤

周围动脉瘤(peripheral arterial aneurysm)通常指主动脉以外的动脉区域发生的局限性异常扩张,可发生于四肢动脉、颈动脉及锁骨下动脉等处,以股动脉瘤和腘动脉瘤最为常见,约占周围动脉瘤的 90%。分三类:①真性动脉瘤;②假性动脉瘤;③夹层动脉瘤(图 34-3)。

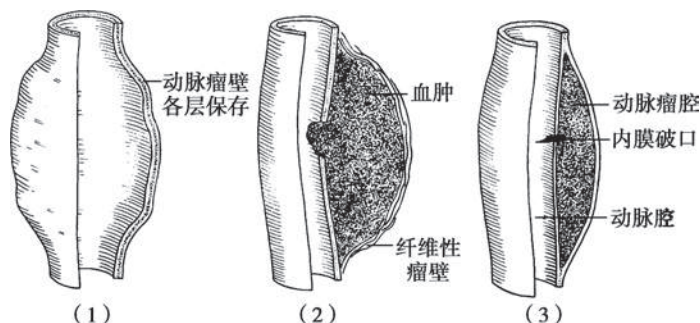


图 34-3 周围动脉瘤分类

(1)真性动脉瘤 (2)假性动脉瘤 (3)夹层动脉瘤

【**病因**】 周围动脉瘤病因复杂,动脉粥样硬化是真性动脉瘤的最常见原因,损伤、感染、炎症引起的动脉瘤以假性动脉瘤居多。

1. **动脉粥样硬化** 多发于 50 岁以上人群,常伴有高血压、冠状动脉硬化性心脏病及其他部位动脉硬化,可为多发性动脉瘤。

2. **损伤** 锐性损伤如刀刺伤,钝性损伤可以是挫伤、骨折缘损伤,长期拄拐杖反复摩擦挤压腋动脉,长期吸毒者反复动脉穿刺注射。此外,医源性损伤如动脉穿刺、插管,动脉吻合口等。

3. **感染** 结核、细菌性心内膜炎或脓毒症时,细菌可经血液循环侵袭动脉管壁,形成滋养血管或血管壁小脓肿,导致动脉壁溃破形成感染性动脉瘤;梅毒螺旋体侵袭动脉壁发生动脉炎,使肌层胶原纤维和弹性纤维变性,导致囊性或梭形动脉瘤。

4. **动脉炎性疾病** 大动脉炎、川崎病、白塞综合征等动脉非细菌性炎性疾病常累及青年人动脉系统,导致形成动脉瘤。有多发趋势,炎症活动期易破裂出血。

5. **先天性动脉中层缺陷** 如马方综合征(Marfan syndrome)及 Ehlers-Danlos 综合征,常见于青年人。

### 【临床表现】

1. **搏动性肿块和杂音** 是动脉瘤最典型的临床表现。肿块表面光滑,触诊时具有膨胀性而非传导性搏动,且与心脏搏动一致,可伴有震颤和收缩期杂音。

2. **压迫症状** 因动脉瘤压迫周围神经和静脉以及邻近器官,而出现相应症状。颈动脉瘤压迫喉返神经可引起一侧声带麻痹,出现声音嘶哑;压迫颈交感神经可出现霍纳综合征(Horner syndrome);压迫气管可引起呼吸困难;压迫食管引起吞咽困难等。

3. **远端肢体、器官缺血** 瘤腔内附壁血栓或硬化斑块碎片脱落可造成远端动脉栓塞。动脉瘤继发血栓形成时,可引起远端组织急性缺血。

4. **瘤体破裂** 动脉瘤在压力作用下不断扩张增大,最终可突然破裂、出血而危及生命。

5. **其他症状** 如瘤体增大较快或先兆破裂,局部可有明显疼痛。感染性动脉瘤可有局部疼痛、周围组织红肿,可伴有发热、周身不适等全身症状。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据临床表现及体格检查,一般可作出临床诊断。瘤体小且肥胖者,不易检出而导致漏诊。当动脉瘤伴周围组织炎症或腔内血栓形成时,搏动不明显,切勿误诊为脓肿或良性肿瘤而行穿刺活检或切开引流术。腠动脉瘤如并发血栓形成,需与腠窝囊肿鉴别。

影像学检查有助于明确诊断,可根据情况选用多普勒超声、DSA、CTA 和 MRA。

【**治疗**】 周围动脉瘤一经确诊,应尽早治疗。方法有三类。

1. **手术治疗** 原则是切除动脉瘤和动脉重建术。动脉重建包括动脉裂口修补、动脉补片移植和动脉端端吻合术等。缺损较大时可行人工血管或自体静脉移植术。如为感染性动脉瘤并伴周围组织感染,应彻底清除瘤腔内血栓等感染组织,反复清洗,自体静脉移植时尽量在感染区域外绕行。

2. **动脉瘤腔内修复术** 采用覆膜支架置入瘤体所累及的动脉段,隔绝动脉瘤同时重建动脉。该法创伤较小,但费用较开放手术高,必须严格掌握适应证。

3. **开放手术和腔内修复相结合的复合手术** 即以较小的手术先重建受动脉瘤影响的重要分支动脉血流,再采用覆膜支架隔绝瘤体及其重要分支。适用于瘤体位置深、开放手术创伤大或病人不能耐受开放手术者。这种治疗方法可减少手术创伤,降低手术风险。

## 六、内脏动脉瘤

内脏动脉瘤是指发生在腹主动脉内脏支的动脉瘤,以脾动脉瘤最常见(占 60%),其次为肝动脉瘤(占 20%)、肠系膜上动脉瘤(占 8%),也可见腹腔干动脉瘤、肾动脉瘤以及肠系膜下动脉瘤。其主要威胁为瘤体突然破裂,大出血休克而死亡。

(一) **脾动脉瘤** 在腹腔动脉瘤中,脾动脉瘤仅次于肾下腹主动脉瘤和髂动脉瘤,居内脏动脉瘤之首。脾动脉瘤多见于脾动脉远端 1/3 及近脾门处,单发较多,呈囊状或球状扩张。

【**病因**】 脾动脉瘤的发病与下列因素或疾病相关:①妊娠:以妊娠妇女居多,且易破裂,破裂率高达 20%~50%。②门静脉高压:门静脉高压时脾肿大、脾动脉血流增加致脾动脉壁薄弱部位瘤样扩大。③胰腺炎:急、慢性胰腺炎的胰液自身消化或局部压迫,可诱发脾动脉假性动脉瘤的形成。④损伤:腹部外科大手术可直接损伤脾动脉,形成脾动脉假性动脉瘤。血管腔内治疗直接损伤血管壁,也是导致动脉瘤的原因。

【**临床表现**】 脾动脉瘤的临床表现各异。未破裂时症状不典型,部分病人仅表现为上腹部不适、腹痛等,瘤体较大时可有左肩部或左背部疼痛,压迫神经丛或刺激胃后壁造成间歇性恶心、呕吐等消化道症状。动脉瘤破裂时出现突发性急性腹痛,背部或肩部放射痛,以及急性失血性休克等征象。

【**诊断**】 ①CTA:可准确地区分脾动脉以及膨大的瘤体(图 34-4)。三维成像则能显示出不同侧面的立体结构。②MRI:利用其血管流空效应可协助诊断脾动脉瘤,并判断门静脉以及内脏静脉内血流情况。③超声:阳性率不如 CTA 和 MRI,但可作为一种初步检测手段。④选择性血管造影:最常用 DSA,可具体了解瘤体的大小、形态、部位以及与周围的关系,并为腔内治疗提供参考数据。

【**治疗**】 手术治疗适用于瘤体直径 $\geq 2\text{cm}$ ,有增大趋势者,以及准备妊娠或妊娠期间发现



图 34-4 脾动脉瘤 CTA

的脾动脉瘤。手术治疗有腔内和开放手术两种方法:腔内治疗可使用动脉瘤栓塞术,或置入覆膜支架隔绝动脉瘤;开放手术可行脾动脉瘤切除、脾动脉重建或脾动脉瘤连同脾切除等。

**(二) 肝动脉瘤** 可分为肝内和肝外两型,以后者居多,肝内型多见于右侧肝。主要病因有创伤、感染、动脉硬化及肝动脉先天性发育异常。经肝动脉插管化疗、造影等也可引起肝动脉瘤。胆管结石和胆总管 T 管引流偶可导致肝动脉瘤。瘤体较小未造成胆道阻塞者,临床症状不典型,或仅出现上腹部不适。当瘤体增大压迫胆道时,可出现发热、黄疸等症状;瘤体破裂可出现失血性休克的临床表现,破入胆道或消化道则出现胆道出血或消化道出血。

根据瘤体所处具体部位、大小等,肝动脉瘤的手术治疗总体可以分为血管腔内手术和开放手术。前者主要包括覆膜支架植入、栓塞或者裸支架辅助下栓塞。后者包括:肝外型动脉瘤可作动脉瘤切除,肝内型动脉瘤可行部分肝切除或肝动脉结扎术。

**(三) 肾动脉瘤** 肾动脉瘤可发生在肾动脉主干或其分支,临床常无症状,部分表现为高血压和肾功能异常,偶有肾绞痛的发生,肾动脉瘤破裂时可出现失血性休克。结合超声、CTA、MRI 检查不难诊断,选择性肾动脉造影显示更清晰。

治疗肾动脉瘤的主要方法是动脉瘤切除、自体血管移植或人工血管移植重建肾动脉,近年腔内治疗应用较多。对部分病人在动脉瘤切除后行自体肾移植术。

**(四) 腹腔干和肠系膜动脉瘤** 腹腔干和肠系膜动脉瘤较少见,其中肠系膜上动脉瘤约占内脏动脉瘤的 8%。本病大多无临床症状,也可出现肠缺血、动脉瘤压迫引起的腹部不适和腹痛,消化道出血、腹腔或后腹膜出血等。如发生消化道缺血坏死,后果严重。临床诊断较困难,常需经 CTA 或血管造影来确定诊断(图 34-5)。除可行动脉瘤切除伴血管重建外,近年来,更多采用腔内微创方法治疗。

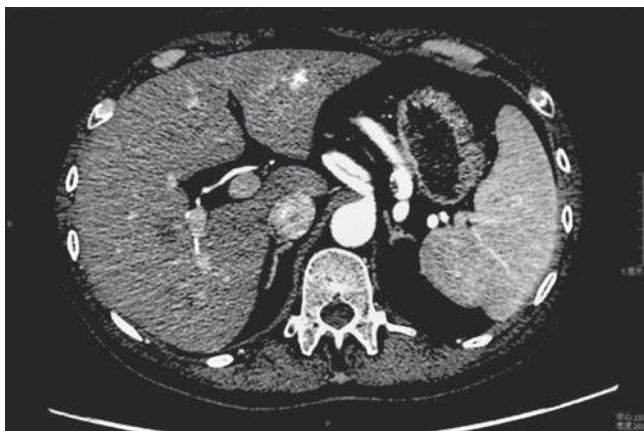


图 34-5 腹腔干夹层 CTA

## 第四节 | 静脉疾病

静脉疾病比动脉疾病更常见,好发于下肢。主要分两类:下肢静脉反流性疾病,如下肢慢性静脉功能不全,包括原发性下肢静脉曲张和原发性下肢深静脉瓣膜功能不全;下肢静脉回流障碍性疾病,如下肢深静脉血栓形成。静脉的解剖与血流动力学在静脉疾病的发病机制中起重要作用。

### 一、解剖结构与血流动力学

**【下肢静脉解剖】** 下肢静脉由浅静脉、深静脉、交通静脉和小腿肌静脉组成。①浅静脉:有大、小隐静脉两条主干。小隐静脉起自足背静脉网的外侧,自外踝后方上行,逐渐转至小腿屈侧中线并穿入深筋膜,注入腓静脉,可有一上行支注入大隐静脉。大隐静脉是人体最长的静脉,起自足背静脉网的内侧,自内踝前方沿小腿和大腿内侧上行,在腹股沟韧带下穿过卵圆窝注入股总静脉。汇入股总静脉



前,大隐静脉主要有五大属支:阴部外静脉、腹壁浅静脉、旋髂浅静脉、股外侧静脉和股内侧静脉(图 34-6)。②深静脉:小腿深静脉由胫前、胫后和腓静脉组成。胫后静脉与腓静脉汇合成短段的胫腓干静脉,后与胫前静脉组成腓静脉,经腓窝进入收肌腱裂孔上行为股浅静脉,至小粗隆平面与股深静脉汇合为股总静脉,于腹股沟韧带下缘移行为髂外静脉(图 34-7)。③交通静脉:穿过深筋膜连接深、浅静脉。小腿内侧的交通静脉,多数位于距足底 $(13\pm 1)\text{cm}$ 、 $(18\pm 1)\text{cm}$ 和 $(24\pm 1)\text{cm}$ 处;小腿外侧的交通静脉大多位于小腿中段(图 34-8)。大腿内侧的交通静脉大多位于中、下 $1/3$ 处。④小腿肌静脉:有腓肠肌静脉和比目鱼肌静脉,直接汇入深静脉。

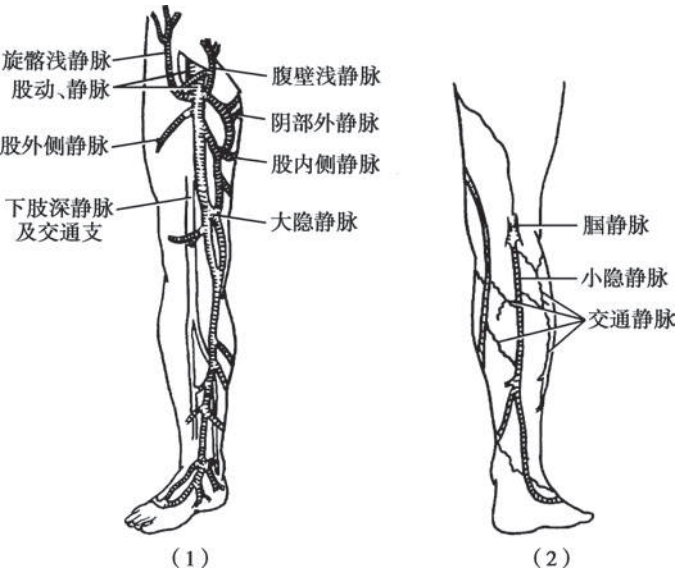


图 34-6 下肢浅静脉

(1)大隐静脉及其属支 (2)小隐静脉及其属支

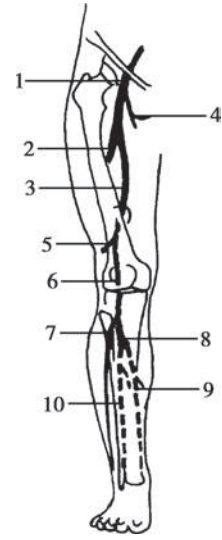


图 34-7 下肢深静脉

1. 股总静脉 2. 股深静脉 3. 股浅静脉  
4. 大隐静脉 5. 小隐静脉 6. 腓静脉  
7. 胫前静脉 8. 胫腓干静脉 9. 胫后静脉  
10. 腓静脉

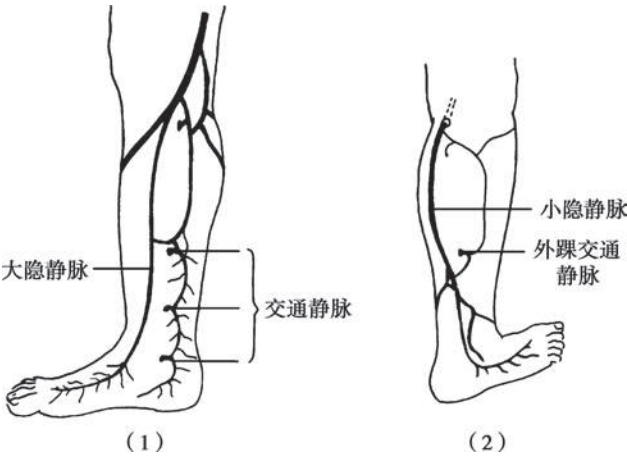


图 34-8 小腿浅静脉和交通静脉

(1)大隐静脉及内踝交通静脉 (2)小隐静脉及外踝交通静脉

【**静脉壁结构**】 包括内膜、中膜和外膜。内膜由内皮细胞与内膜下层组成;中膜含有平滑肌细胞及结缔组织网,与静脉壁的强弱及收缩功能相关;外膜主要为结缔组织,内含供应静脉壁的血管、淋巴管与交感神经终端。与动脉相比,静脉壁薄,肌细胞及弹性纤维较少,但富含胶原纤维,对维持静脉壁强度起重要作用。静脉壁结构异常主要是胶原纤维减少、断裂、扭曲,使静脉壁失去应有强度而扩张。

静脉瓣膜:由两层内皮细胞折叠而成,内有弹性纤维。正常瓣膜为双叶瓣,每一瓣膜包括瓣叶、游离缘、附着缘和交会点,与静脉壁构成的间隙称瓣窦(图 34-9)。瓣窦部位的静脉壁较非瓣膜附着部位薄且明显膨出,使静脉外形如竹节状。静脉瓣膜具有向心单向开放功能,关闭时可耐受 200mmHg 以上的逆向压力,足以阻止逆向血流。瓣膜结构异常可有:先天性异常,如小瓣膜、裂孔、缺如等;继发性异常,如血栓形成使瓣膜遭受破坏;原发性异常,长期逆向血流冲击,使瓣膜逐渐变薄、伸长、撕裂,最后发生增厚、萎缩。

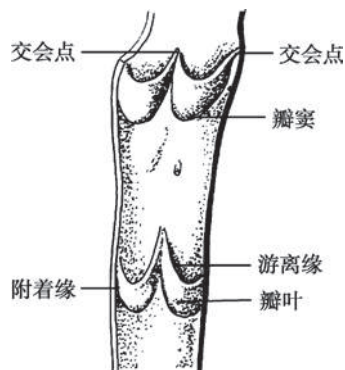


图 34-9 下肢静脉的瓣膜和解剖结构

【**血流动力学**】 静脉系统内血量约占全身血量的 64%,因此称为容量血管,起着血液向心回流通路、贮存血液、调节心脏流出道及皮肤温度等作用。在下肢,浅静脉内的血量占回心血量的 10%~15%,深静脉内的血量占 85%~90%。下肢静脉血流能对抗重力向心回流,主要依赖于:①静脉瓣膜向心单向开放功能;②肌关节泵的动力功能;③其他因素:胸腔吸气期与心脏舒张期产生的负压,对周围静脉有向心吸引作用;腹腔内压升高及动脉搏动压力向邻近静脉传递,具有促使静脉回流和瓣膜关闭的作用。下肢静脉压受体位改变和活动的影。长时间的静息态坐位、立位,下肢远端静脉处于高压与淤血状态。

## 二、下肢慢性静脉功能不全

下肢慢性静脉功能不全(chronic venous insufficiency of lower limb)是一组由静脉反流引起的病症,常见症状为下肢沉重、疲劳和胀痛等。1994 年美国静脉学会根据四个方面,包括临床表现、病因分类、解剖定位及病理生理改变,制定了 CEAP 分级系统,2020 年再次更新,据此其临床表现分七类:C0,无可见或明显的静脉疾病征象;C1,毛细血管扩张或网状静脉;C2,静脉曲张(C2r,复发性静脉曲张);C3,水肿;C4,继发于慢性静脉疾病的皮肤和皮下组织改变(C4a,色素沉着或湿疹;C4b,皮肤脂质硬化或萎缩;C4c,环状静脉扩张);C5,已愈合的静脉溃疡;C6,活动期静脉溃疡(C6r,复发性活动期静脉溃疡)。依据病因可分为原发性、继发性(深静脉血栓形成后,静脉外来压迫等)、先天性和病因未知四类。解剖定位包括:浅静脉、深静脉、穿通支以及未明确的病变静脉解剖位置。病理生理分级包括:反流、阻塞、反流和阻塞二者兼有,以及未明确的病理生理改变四类。

(一) **原发性下肢静脉曲张(primary lower extremity varicose veins)** 指仅涉及隐静脉,浅静脉伸长、迂曲而呈曲张状态,持久站立工作、体力活动强度高、久坐者多见。

【**病因和病理生理**】 静脉壁薄弱、静脉瓣膜缺陷及浅静脉内压升高,是引起浅静脉曲张的主要原因。静脉壁薄弱和静脉瓣膜缺陷与遗传因素有关。长期站立、重体力劳动、妊娠、慢性咳嗽、习惯性便秘等后天因素,使瓣膜承受过度压力,逐渐松弛,不能紧密关闭。由于离心愈远的静脉承受的静脉压愈高,因此曲张静脉在小腿部远比大腿部明显。

【**临床表现和诊断**】 原发性下肢静脉曲张以大隐静脉曲张多见,单独的小隐静脉曲张较少见;以左下肢多见,但双下肢可先后发病。主要临床表现为下肢浅静脉扩张、迂曲,下肢沉重、乏力感,踝部轻度肿胀,“足靴”区皮肤营养障碍性改变,如皮肤色素沉着、皮炎、湿疹或皮下脂质硬化以及溃疡形成。

根据典型的临床表现,诊断并不困难。必要时选用超声、容积描记、下肢静脉压测定和静脉造影等辅助检查,以更准确地判断病变性质。

原发性下肢静脉曲张的诊断,必须排除下列几种疾病才能确立:①原发性下肢深静脉瓣膜功能不全:症状相对严重,超声或下肢静脉造影观察到深静脉瓣膜关闭不全的特殊征象。②下肢深静脉血栓形成后综合征:有深静脉血栓形成病史,浅静脉扩张伴有肢体明显肿胀。如鉴别诊断仍有困难,应作超声或下肢静脉造影。③动静脉瘘:病肢皮肤温度升高,局部有时可扪及震颤或有血管杂音,浅静脉压力明显上升,静脉血的含氧量增高。

### 【治疗】

1. 非手术疗法 病肢穿医用弹力袜或用弹性绷带使曲张静脉处于萎瘪状态。避免久站、久坐,间歇抬高病肢。非手术疗法仅能改善症状,适用于:①症状轻微且不愿手术者;②妊娠期发病,鉴于分娩后症状有可能消失,可暂行非手术疗法;③无法耐受手术者。

2. 硬化剂注射和压迫疗法 硬化剂注入排空的曲张静脉后引起炎症反应使之闭塞,可作为手术的辅助疗法,处理残留的曲张静脉。硬化剂注入后,局部用纱布卷压迫,自足踝至注射处近侧穿弹力袜或缠绕弹性绷带,立即开始主动活动。应避免硬化剂渗漏造成组织炎症、坏死或进入深静脉并发血栓形成。

3. 手术疗法 诊断明确且无禁忌证者都可施行手术治疗:大隐静脉高位结扎及主干与曲张静脉剥脱术。已确定交通静脉功能不全的,可行交通静脉结扎术。近年来,应用激光和射频进行静脉闭合手术,提供了更加微创的选择。

### 【并发症及其处理】

1. 血栓性浅静脉炎 曲张静脉易引起血栓形成及静脉周围炎,常遗有局部硬结与皮肤粘连,可用抗凝及局部热敷治疗,伴有感染时应用抗生素。炎症消退后,应施行手术治疗。

2. 溃疡形成 踝周及“足靴”区易在皮肤损伤破溃后发生经久不愈的溃疡,愈合后常复发。处理方法:创面湿敷,抬高病肢以利回流,较浅的溃疡一般都能愈合,接着应采取手术治疗。较大或较深的溃疡,经上述处理后溃疡缩小,周围炎症消退,创面清洁后也应作手术治疗,同时作清创植皮,可以缩短创面愈合期。

3. 曲张静脉破裂出血 大多发生于“足靴”区及踝部。可以表现为皮下淤血,或皮肤破溃时外出血,因静脉压力高而出血速度快。抬高病肢和局部加压包扎,一般均能止血,必要时可以缝扎止血,以后再作手术治疗。

(二) 原发性下肢深静脉瓣膜功能不全(primary lower extremity deep vein valve insufficiency) 指深静脉瓣膜不能紧密关闭,引起血液反流,但无先天性或继发性原因。

【病因和病理生理】 病因至今未明,发病因素有:①瓣膜结构薄弱,在持续的逆向血流及血柱重力作用下,瓣膜游离缘松弛而不能紧闭,造成静脉血反流;②持久的超负荷回心血量导致静脉管腔扩大、瓣膜相对短小而关闭不全;③深静脉瓣膜发育异常或缺如,失去正常关闭功能;④小腿肌关节泵软弱,泵血无力,静脉血液积聚导致静脉高压和瓣膜关闭不全。股浅静脉第一对瓣膜直接承受近端深静脉逆向血流冲击,常最先出现关闭不全。股深静脉开口相对斜向外方,受血柱重力的影响较小,受累及可能较迟。

【临床表现和诊断】 除浅静脉曲张外,根据临床表现的轻重程度可分为:①轻度:久站后下肢沉重不适,踝部轻度水肿。②中度:轻度皮肤色素沉着及皮下组织纤维化,单个小溃疡。下肢沉重感明显,踝部中度肿胀。③重度:短时间活动后即出现小腿胀痛或沉重感,水肿明显并累及小腿,伴有广泛色素沉着、湿疹或多个复发性溃疡(已愈合或活动期)。

鉴于浅静脉曲张是多种疾病的主要症状,需作深静脉瓣膜功能检查方能明确诊断。

1. 静脉造影 下肢静脉顺行造影显示下列特点:深静脉全程通畅,明显扩张;瓣膜影模糊或消失,失去正常的竹节状形态而呈直筒状;Valsalva屏气试验时,可见含有对比剂的静脉血自瓣膜近端向瓣膜远端反流。在下肢静脉逆行造影中,可见对比剂向远端反流(图 34-10)。

2. 下肢活动静脉压测定 常作为筛选检查,可间接地了解瓣膜功能。正常站立位活动后足背浅静脉压平均为 10~30mmHg,原发性下肢静脉曲张时为 25~40mmHg,深静脉瓣膜关闭不全时高达 55~85mmHg。



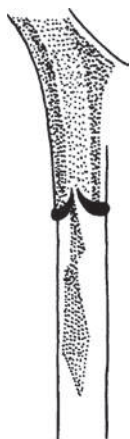


图 34-10 下肢静脉逆行造影  
深静脉瓣膜功能不全时,显示对比剂自瓣膜近端向远端反流。

### 3. 超声检查 可观察瓣膜关闭活动及有无逆向血流。

原发性深静脉瓣膜关闭不全应与深静脉血栓形成后综合征相鉴别,二者临床表现相似,但处理方法不尽相同。深静脉血栓形成后综合征常有深静脉血栓形成病史,浅静脉曲张范围广泛,可涉及下腹壁,下肢静脉造影示深静脉部分或完全再通、形态不规则、侧支开放、瓣膜影消失。原发性深静脉瓣膜关闭不全常无深静脉血栓形成病史,浅静脉曲张局限于下肢,下肢静脉造影示深静脉通畅、扩张、呈直筒状,瓣膜影模糊。

【治疗】 目前深静脉瓣膜重建术由于中远期疗效不理想,已较少施行。对于深静脉瓣膜关闭不全同时伴有浅静脉曲张,目前多主张先作大隐静脉高位结扎、曲张静脉剥脱及交通静脉结扎术。

## 三、深静脉血栓形成

深静脉血栓形成(deep venous thrombosis, DVT)是指血液在深静脉腔内不正常凝结,阻塞静脉腔,导致静脉回流障碍,如未予及时治疗,急性期可并发肺栓塞,后期则因血栓形成后综合征影响生活和工作。全身主干静脉均可发病,尤其多见于下肢。

【病因和病理】 19 世纪中期, Virchow 提出:静脉损伤、血流缓慢和血液高凝状态是造成深静脉血栓形成的三大因素。①损伤可造成内皮脱落及内膜下层胶原裸露,或静脉内皮及其功能损害,引起多种生物活性物质释放,启动内源性凝血系统,同时静脉壁电荷改变,导致血小板聚集、黏附,形成血栓。②造成血流缓慢的外因有:久病卧床,术中、术后以及肢体制动状态、久坐不动等。③血液高凝状态见于:妊娠、产后或术后、创伤、长期服用避孕药、肿瘤组织裂解产物等。

典型的血栓包括:头部为白血栓,颈部为混合血栓,尾部为红血栓(图 34-11)。血栓形成后可向主干静脉的近端和远端滋长蔓延。其后,在纤维蛋白溶酶(纤溶酶)的作用下,血栓可溶解消散,血栓脱落或裂解的碎片成为栓子,随血流进入肺动脉引起肺栓塞。但血栓形成后常激发静脉壁和静脉周围组织的炎症反应,使血栓与静脉壁粘连,并逐渐纤维机化,最终形成边缘毛糙、管径粗细不一的再通静脉。同时,静脉瓣膜被破坏,导致继发性下肢深静脉瓣膜功能不全,即深静脉血栓形成后综合征。

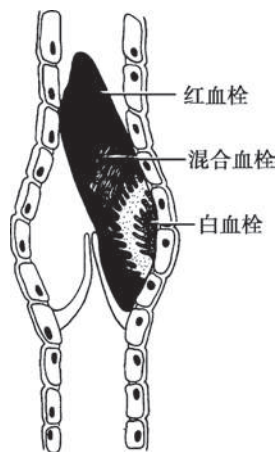


图 34-11 一个典型血栓形成的病理解剖

【临床表现和分型】 按照血栓形成的发病部位分三类。

1. 上肢深静脉血栓形成 局限于腋静脉,表现为前臂和手部肿胀、胀痛。发生在腋-锁骨下静脉时,整个上肢肿胀,病侧肩部、锁骨上和前胸壁浅静脉扩张。上肢下垂时,肿胀和胀痛加重,抬高后减轻。

2. 上、下腔静脉血栓形成 上腔静脉血栓形成大多数起因于纵隔器官或肺的恶性肿瘤。除有上肢静脉回流障碍的临床表现外,尚有面颈部肿胀、球结膜充血水肿、眼睑肿胀。颈部、前胸壁和肩部浅静脉扩张,病变范围较广并向对侧延伸,胸壁的扩张静脉血流方向向下。常伴有头痛、头胀及其他神经系统症状和原发疾病的症状。下腔静脉血栓形成,多系下肢深静脉血栓向上蔓延所致。其临床特

征为双下肢深静脉回流障碍,躯干的浅静脉扩张,血流方向向上。当血栓累及下腔静脉肝段,影响肝静脉回流时,则有巴德-吉亚利综合征的临床表现。

**3. 下肢深静脉血栓形成** 最为常见,根据发病部位及发病时间可作如下分型。

(1) 根据血栓形成的部位分型:①中央型:即髂-股静脉血栓形成。起病急骤,全下肢明显肿胀,病侧髂窝、股三角区有疼痛和压痛,浅静脉扩张,病肢皮温及体温均升高。左侧发病多于右侧。②周围型:包括股静脉或小腿深静脉血栓形成。局限于股静脉的血栓形成,主要特征为大腿肿痛,由于髂-股静脉通畅,故下肢肿胀往往并不严重。局限在小腿部的深静脉血栓形成,临床特点为:突然出现小腿剧痛,患足不能着地踏平,行走时症状加重;小腿肿胀且有深压痛,作踝关节过度背伸试验可致小腿剧痛(Homans征阳性)。③混合型:即全下肢深静脉血栓形成。主要临床表现为:全下肢明显肿胀、剧痛,股三角区、腘窝、小腿肌层都可有压痛,常伴有体温升高和脉率增快(股白肿)。如病程继续进展,肢体极度肿胀,对下肢动脉造成压迫以及动脉痉挛,导致下肢动脉血供障碍,出现足背动脉和胫后动脉搏动消失,进而小腿和足背往往出现水疱,皮肤温度明显降低并呈青紫色(股青肿),如不及时处理,可发生静脉性坏疽(图34-12)。

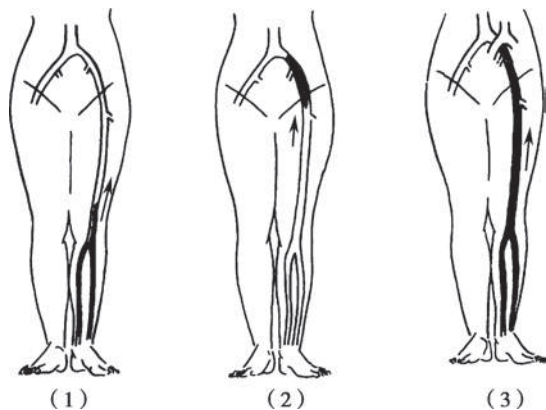


图34-12 下肢深静脉血栓形成的类型  
(1)周围型 (2)中央型 (3)混合型

(2) 根据发病时间分型:①急性期:发病14天以内;②亚急性期:发病15~30天;③慢性期:发病30天以后。

(3) 根据临床病程演变分型:①闭塞型:疾病早期,深静脉腔内阻塞,以下肢明显肿胀和胀痛为特点,伴有广泛的浅静脉扩张,一般无小腿营养障碍性改变。②部分再通型:病程中期,深静脉部分再通。此时,肢体肿胀与胀痛减轻,但浅静脉扩张更明显,或呈曲张,可有小腿远端色素沉着出现。③再通型:病程后期,深静脉大部分或完全再通,下肢肿胀减轻但在活动后加重,出现明显的浅静脉曲张、小腿广泛色素沉着和慢性复发性溃疡。④再发型:在已再通的深静脉腔内,再次发生急性深静脉血栓形成。

**【检查和诊断】** 一侧肢体突然发生的肿胀,伴有胀痛、浅静脉扩张,都应怀疑下肢深静脉血栓形成。根据不同部位深静脉血栓形成的临床表现,一般不难作出临床诊断。下列检查有助于确诊和了解病变的范围。

**1. 多普勒超声检查** 多普勒超声可显示静脉腔内强回声、静脉不能压缩,或无血流等血栓形成的征象。如重复检查,可观察病程变化及治疗效果。

**2. 下肢静脉顺行造影** 主要征象:①闭塞或中断:深静脉主干被血栓完全堵塞而不显影,或出现对比剂在静脉某一平面突然受阻的征象。常见于血栓形成的急性期。②充盈缺损:主干静脉腔内持久的、长短不一的圆柱状或类圆柱状对比剂密度降低区域,边缘可有线状对比剂显示,形成“轨道征”,是静脉血栓的直接征象,为急性深静脉血栓形成的诊断依据。③再通:静脉管腔呈不规则狭窄或细小多枝状,部分可显示扩张,甚至扩张扭曲状。上述征象见于血栓形成的中、后期。④侧支循环形成:邻近阻塞静脉的周围,有排列不规则的侧支静脉显影。大、小隐静脉是重要的侧支,呈明显扩张。

**【预防和治疗】** 手术、制动、血液高凝状态是发病的高危因素,给予抗凝、祛聚药物,鼓励病人作四肢的主动运动和早期离床活动,是主要的预防措施。治疗方法分为非手术和手术治疗两类,应根据病变类型和临床病程而定。

**1. 非手术治疗** ①一般处理:卧床休息、抬高病肢,适当使用利尿剂,以减轻肢体肿胀。病情允许时,穿医用弹力袜或弹性绷带后起床活动。②祛聚药物:如阿司匹林、右旋糖酐等,能扩充血容量、

降低血黏度,防治血小板聚集,常作为辅助治疗。③抗凝治疗(anticoagulant therapy):是深静脉血栓形成的基本治疗,可预防血栓形成、防止血栓蔓延,以利静脉管腔再通。抗凝药物有普通肝素、低分子肝素(分子量 $<6\,000$ )、维生素K拮抗剂和直接口服抗凝药(direct oral anticoagulants),后者包括直接凝血酶抑制剂和Xa因子抑制剂。通常先用低分子肝素皮下注射,达到低凝状态后改用维生素K拮抗剂(如华法林)口服;或者选用直接口服抗凝药。应依据病人病情和病程制订个性化的抗凝方案,抗凝治疗至少3个月。④溶栓治疗(thrombolysis):静脉滴注链激酶(streptokinase)、尿激酶(urokinase)、组织型纤溶酶原激活剂(tissue-type plasminogen activator,t-PA)等,能激活血浆中的纤溶酶原成为纤溶酶,溶解血栓。

出血是抗凝和溶栓治疗的严重并发症,且剂量的个体差异很大,应严密观察凝血功能的变化。纤溶治疗时,尚需监测纤维蛋白原,不应低于 $1.0\text{g/L}$ (正常 $2\sim 4\text{g/L}$ )。一旦出现出血并发症,除停药外,应采用硫酸鱼精蛋白对抗肝素、维生素K<sub>1</sub>对抗华法林;使用10%氨基己酸(6-氨基己酸)、纤维蛋白原制剂或输新鲜血,对抗纤溶治疗引起的出血。

**2. 手术治疗** ①经导管直接溶栓术(catheter-directed thrombolysis, CDT):是腔内治疗技术之一,适用于急性期中央型和混合型血栓形成。在超声或静脉造影监视引导下穿刺相应静脉,顺行或逆行将溶栓导管置入血栓内,通过导管的侧孔,持续脉冲式注入的溶栓药物与血栓充分接触,使溶栓效果更好,同时降低出血并发症发生率,较经周围静脉给药系统溶栓更安全。②机械血栓清除术:经皮机械血栓清除术(percutaneous mechanical thrombectomy, PMT)适用于急性期(14天以内)新鲜的深静脉血栓,主要是采用旋转涡轮或流体动力的原理打碎或抽吸血栓,从而达到迅速减少或清除血栓负荷,解除静脉阻塞的作用。与经导管直接溶栓联合使用能够减少溶栓药物剂量并缩短住院时间。③下腔静脉滤器植入:适用于存在抗凝禁忌的病人,能够减少和预防肺动脉栓塞的发生,但植入有严格的指征。长期放置会导致下腔静脉阻塞和深静脉血栓形成风险,因而首选可回收滤器,待风险降低后及时取出滤器。

**【并发症和后遗症】** 深静脉血栓如脱落进入肺动脉,可引起肺栓塞。大块肺栓塞可以致死,小的局限性肺栓塞的临床表现常缺乏特异性。典型临床表现有呼吸困难、胸痛、咯血、低血压和低氧血症等,严重者发病急骤,可迅速进入晕厥状态,出现寒战、出汗、苍白或发绀,血压明显下降等。肺动脉CTA检查可以明确诊断。对已有肺栓塞病史、血栓头端延伸至下腔静脉、取栓或置管操作可能造成血栓脱落者,应考虑放置下腔静脉滤器,防止肺栓塞的发生。

深静脉血栓形成后,随着血栓的机化及再通,静脉回流障碍逐渐减轻,而深静脉瓣膜破坏造成的血液反流症状逐渐加重,后遗深静脉血栓形成后综合征(post-thrombotic syndrome, PTS),处理方法根据病变类型而异。闭塞为主者以前述非手术疗法为主。近年来通过腔内手术开通闭塞静脉段,对适合的病人植入支架以解除静脉流出道梗阻,改善病人的临床症状,但其远期疗效仍需要观察。

## 第五节 | 动静脉瘘

动脉与静脉间出现不经过毛细血管网的异常短路通道,即形成动静脉瘘(arteriovenous fistula),可分为两类:先天性动静脉瘘(congenital arteriovenous fistula),起因于血管发育异常,是动静脉畸形的一种,约占先天性血管畸形的35.8%;后天性动静脉瘘,大多数由创伤或医源性损伤引起,故又称损伤性动静脉瘘(traumatic arteriovenous fistula)。

### 一、先天性动静脉瘘

**【病因和分类】** 在胎儿血管发育的中期,动脉不仅与伴随静脉同行,且与周围的毛细血管有广泛的吻合。出生后,上述吻合支逐渐闭合,动、静脉各行其道。如果原始的丛状血管结构残存,即成大小、数目和瘘型不一的动、静脉间异常通道。在婴幼儿期呈隐匿状态,至学龄期,尤其是进入发育期



后,随着活动量增加而迅速发展和蔓延,可以侵犯邻近的肌肉、骨骼及神经等组织。

**【临床表现】** 头颈部相对好发,其次为四肢、躯干和内脏。在婴幼儿期,一般无明显症状,或仅有轻度软组织肥厚。至发育期可出现明显的临床表现,按照疾病进展的严重程度可分为4期(Schobinger分期):①Ⅰ期(静止期):无症状,通常从出生到青春期。病灶不明显,或仅仅表现为葡萄酒色斑或血管瘤消退期的外观。触诊可及皮温升高。②Ⅱ期(扩张期):通常从青春期开始,肿物增大,肤色加深,侵及皮肤和深部结构。触诊可及搏动、震颤,听诊可闻及杂音。③Ⅲ期(破坏期):出现自发性坏死、慢性溃疡、疼痛或出血等症状。④Ⅳ期(失代偿期):因长期血流动力学异常,并发“高排低阻”性心功能不全或心力衰竭。

**【检查和诊断】** 根据典型的临床症状:出生后或自幼即出现下肢软组织较肥厚,随年龄增长而逐渐加重,并有肢体粗大、增长,皮温升高,多汗等,即可作出临床诊断。

**【治疗】** 局限的先天性动静脉瘘,手术切除或瘘口结扎效果较好。范围广泛的多发性瘘,治疗困难,术后易复发。

## 二、损伤性动静脉瘘

**【病因和分类】** 主要由创伤或医源性损伤引起。刺伤是导致创伤性动静脉瘘的主要因素,其次为枪弹伤、钝器伤等;而经皮动脉穿刺介入诊断和治疗则是导致医源性损伤最常见的病因。少数见于动脉瘤破入邻近静脉,或因血管壁细菌感染破溃导致动静脉瘘。

**【临床表现】** 根据病程分为:①急性期:损伤局部出现搏动性肿块,大多有震颤和杂音。多数病人在瘘的远端动脉仍可扪及搏动。②慢性期:由于高压的动脉血经瘘直接灌注静脉,使静脉压力升高,局部症状往往十分典型:沿瘘口的两侧可以听到粗糙连续的血管杂音,邻近瘘的静脉明显扩张,并有血管杂音及震颤,皮肤温度升高。在远离瘘的部位,尤其在足端,因动脉供血减少和静脉淤血,出现营养障碍性改变,如皮肤光薄、色素沉着、溃疡形成等。瘘口越大,离心脏越近,发生瘘的动脉口径越粗,由于大量血液经瘘孔直接进入静脉,回心血量明显增加,可引起心脏进行性扩大,导致心力衰竭。

**【检查和诊断】** 根据创伤后局部出现搏动性肿块,震颤,粗糙而连续的血管杂音,伴有浅静脉扩张,远端组织缺血或静脉淤血性改变,即可作出临床诊断。下列检查有助于作出诊断:①多普勒超声:可观察到动脉血经瘘口向静脉分流。②CTA:可对绝大部分颈部动静脉瘘、肢体近端动静脉瘘及腹腔内动静脉瘘作出准确诊断。③血管造影:较大口径的动静脉瘘,通常可以直接显示瘘口;与瘘口邻近的静脉明显扩大,几乎与动脉同时显影;瘘口远端动脉不能全程显示。较小口径的动静脉瘘,常不能直接显示瘘口,但具有邻近瘘口的动静脉几乎同时显影的特点。曾有血肿形成病史者,往往在瘘口的动脉和/或静脉侧出现瘤样扩大。

**【治疗】** ①保守治疗:多普勒超声可以检测医源性动静脉瘘的大小及瘘口位置,超声引导下压迫动静脉瘘适用于一些动脉和静脉间瘘管较长的病人。②血管腔内治疗:适用于病情稳定、解剖结构合适、手术耐受能力差,以及病变位于难以手术探查部位的病人;主要包括经导管栓塞术、支架植入术或联合两种方法治疗。③外科手术治疗:急性动静脉瘘紧急手术的指征为合并活动性出血、心功能失代偿、动脉搏动减弱、急性内脏或肢体缺血等;慢性动静脉瘘病人若病变或解剖结构不适合行血管腔内修复,以及年轻体健的主动脉-腔静脉瘘病人,均应考虑进行外科手术修复。

## 第六节 | 淋巴水肿

淋巴水肿(lymphedema)是慢性进展性疾病,由富含蛋白质的组织间液持续积聚引起。当局部区域的淋巴负荷持续大于淋巴转运能力时,就会发生淋巴水肿。好发于四肢,下肢更为常见。

**【解剖和病理生理】** 淋巴系统由淋巴管与淋巴结组成。除表皮、中枢神经、角膜、骨骼肌、软骨及

韧带等组织外,其他组织器官均存在毛细淋巴管,真皮内尤为丰富。四肢淋巴管分浅、深两组,后者与血管神经束伴行,走向腋窝或腹股沟区,以多支输入淋巴管进入淋巴结,输出淋巴管为单支。淋巴管有完整的外膜,中膜含平滑肌细胞,内膜菲薄,无基底膜,内皮细胞间隙较大,可容细菌、红细胞甚至淋巴细胞透过,具有自主收缩功能,瓣膜则有导向作用。

淋巴管是组织间液回流通道,淋巴结具有过滤与免疫保护功能。正常情况下自血管渗出的液体量,超过静脉端回吸收量,依靠淋巴回流(2~4L/d)维持平衡,组织间液中的大分子物质(蛋白质)不能通过毛细血管内皮间隙,主要依赖淋巴管重吸收。在病理状态下,如静脉高压、低蛋白血症等,自血管渗出液增加、回吸收减少;淋巴系统本身疾病直接影响淋巴的吸收与循环功能。这两种情况均可造成组织间液积聚而引起水肿。

**【病因和分类】** 淋巴水肿可按病因学(原发性或继发性)、发病机制(低输出性或高输出性)、遗传学(家族性或单纯性)及病发时间(先天性及迟发性)加以分类。目前较为常用的是将淋巴水肿根据病因学分为两类。

1. **原发性淋巴水肿** 又分为:①先天性,1岁前即起病,有家族史的称 Milroy 病;②早发性,临床上较为常见,于1~35岁发病,有家族史者称 Meige 病;③迟发性,35岁后发病,发病原因至今尚未明确,可能与淋巴管纤维性阻塞、扩张及收缩排空功能障碍有关。

2. **继发性淋巴水肿** 常见原因有手术或创伤造成的淋巴系统破坏,放疗后纤维化,肿瘤对淋巴系统的浸润与阻塞,慢性细菌感染,寄生虫感染等。乳腺癌作腋窝淋巴结清扫以及术后放疗易造成上肢淋巴水肿;盆腔肿瘤使盆腔淋巴管(结)浸润或阻塞导致下肢淋巴水肿;反复发作的感染(乙型溶血性链球菌,少数为葡萄球菌)引起的淋巴管纤维性阻塞,最终造成病肢的淋巴水肿。在丝虫病流行地区与结核病高发区,丝虫病和结核病仍是淋巴水肿的重要病因。

**【临床表现】** 先天性淋巴水肿以男性多见,常为双下肢同时受累;早发性则女性多见,单侧下肢发病,通常不超越膝平面;迟发性者,半数病人发病前有感染或创伤史。主要临床表现:①水肿:自肢体远端向近端扩展的慢性进展性无痛性水肿,可累及生殖器及内脏。②皮肤改变:色泽微红,皮温略高;皮肤日益增厚,苔藓状或橘皮样变;疣状增生;后期呈“象皮腿”。③继发感染:多数为乙型溶血性链球菌感染引起蜂窝织炎或淋巴管炎,出现局部红、肿、热、痛及全身感染症状。④溃疡:轻微皮肤损伤后出现难以愈合的溃疡。⑤恶变:少数病例可恶变成淋巴管肉瘤。

病程进展分期:潜伏期,组织间液积聚,淋巴管周围纤维化,尚无明显肢体水肿。Ⅰ期,呈凹陷性水肿,抬高肢体可大部分或完全缓解,无明显皮肤改变。Ⅱ期,非凹陷性水肿,抬高肢体不能缓解,皮肤开始出现纤维化。Ⅲ期,肢体不可逆性水肿,反复感染,皮肤及皮下组织纤维化和硬化,呈典型“象皮腿”外观。

**【检查和诊断】** 根据病史及体检不难作出临床诊断。原发性淋巴水肿以慢性进展性无痛性肢体水肿为特点,依据发病年龄及是否有家族史可予以分类;继发性淋巴水肿都有起病原因;晚期病例出现“象皮腿”。进一步检查的目的是确定淋巴阻塞的类型、部位、原因及严重程度,主要方法:①淋巴核素扫描显像(lymphoscintigraphy):核素标记的胶体,如 $^{99m}\text{Tc}$ 、 $^{198}\text{Au}$ 、 $^{131}\text{I}$ 标记的人血清白蛋白,皮下注射后,应被淋巴系统吸收,循淋巴管向近端回流,利用 $\gamma$ 相机追踪摄取淋巴显像。如果出现积聚在注射部位、淋巴管与淋巴结显影缓慢或不显影、淋巴管扩大、由淋巴管向皮肤反流等征象,可以作为病因及定位诊断的依据。②荧光微淋巴显像(fluorescence microlymphography):使用吖啶菁绿皮下注射,并在荧光灯照射下追踪引流的淋巴通路。可以实时提示淋巴引流的方向、途径、堵塞部位和皮肤回流情况。③淋巴造影(lymphangiography):由于潜在的不良反应,该侵入性检查目前较少使用。④CT与MRI:常用于诊断或排除可能引起继发性淋巴水肿或高输出性淋巴水肿的局部病理改变,也可以用以检查局部组织特征。

**【预防和治疗】** 淋巴水肿的早诊断、早干预、早治疗至关重要。淋巴水肿的治疗目标是保护功能,减少生理和心理痛苦,防止皮肤损伤和感染。原发性淋巴水肿目前尚无预防方法,继发性者可通

过预防措施降低发生率,预防和及时治疗肢体蜂窝织炎或丹毒;尽可能缩小为诊断或治疗所施行的淋巴组织切除范围;控制丝虫病、结核等特殊感染性疾病。治疗方法:

1. 非手术治疗 ①抬高病肢,护理局部皮肤及避免外伤,适当使用静脉活性药物,穿着具有压力梯度的弹性长袜;②利用套筒式气体加压装置包裹病肢,自水肿肢体远端向近端循序加压,促进淋巴回流;③手法按摩疗法:自水肿的近心端开始,经轻柔手法按摩使水肿消退后,顺序向远端扩展按摩范围;④烘绑压迫疗法:利用电辐射热治疗机(60~80℃)的热效应,促进淋巴回流与淋巴管再生和复通。治疗后用弹性绷带加压包扎。

2. 手术治疗 针对淋巴水肿的手术通常是姑息性而非根治性的治疗方式,术后持续加压治疗是关键。

(符伟国)



本章思维导图









## 第七篇

### 腹部外科疾病



本章数字资源

## 第三十五章

## 腹外疝

### 第一节 | 概 述

体内脏器或组织离开其正常解剖部位,通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位,称为疝(hernia)。疝多发生于腹部,以腹外疝为多见。腹外疝是由腹腔内的脏器或组织连同腹膜壁层,经腹壁薄弱点或孔隙,向体表突出而致。腹内疝是由脏器或组织进入腹腔内的间隙囊内而形成,如网膜孔疝。

【病因】 腹壁强度降低和腹内压力增高是腹外疝发生的两个主要原因。

1. 腹壁强度降低 引起腹壁强度降低的潜在因素很多,最常见的因素有:①某些组织穿过腹壁的部位,如精索或子宫圆韧带穿过腹股沟管、股动静脉穿过股管、脐血管穿过脐环等处;②腹白线因发育不全也可成为腹壁的薄弱点;③手术切口愈合不良、腹壁外伤及感染、腹壁神经损伤、老年、久病、肥胖所致肌萎缩等也常是腹壁强度降低的原因;另外遗传因素、长期吸烟等也可能与腹外疝的发生有关。

2. 腹内压力增高 慢性咳嗽、慢性便秘、排尿困难、搬运重物、腹水、妊娠、婴儿经常啼哭等是引起腹内压力增高的常见原因。正常人虽时有腹内压增高情况,但如腹壁强度正常,则不致发生疝。

【病理解剖】 典型的腹外疝由疝环、疝囊、疝内容物和疝外被盖等组成。疝囊是壁腹膜的憩室样突出部,由疝囊颈和疝囊体组成。疝囊颈是疝囊比较狭窄的部分,是疝环所在的部位,也是疝突向体表的门户,又称疝门,亦即腹壁薄弱区或缺损所在。各种疝通常以疝门部位作为命名依据,例如腹股沟疝、股疝等。疝内容物是进入疝囊的腹内脏器或组织,以小肠为最多见,大网膜次之。其他腹腔脏器亦可作为疝内容物进入疝囊,但较少见。疝外被盖是指疝囊以外的各层组织。

【临床类型】 腹外疝有易复性、难复性、嵌顿性、绞窄性等类型。

1. 易复性疝(reducible hernia) 疝内容物很容易回纳入腹腔的疝,称易复性疝。

2. 难复性疝(irreducible hernia) 疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔内,但并不引起严重症状者,称难复性疝。疝内容物反复突出,致疝囊颈受摩擦损伤并产生粘连是导致疝内容物不能回纳的常见原因。少数病程较长的疝,因内容物进入疝囊时产生的下坠力量将疝囊颈上方的腹膜逐渐推向疝囊,尤其是髂窝区后腹膜与后腹壁结合得极为松弛,更易被推移,以致盲肠(包括阑尾)、乙状结肠或膀胱随之下移而成为疝囊壁的一部分(图 35-1)。这种疝称为滑动疝,也属难复性疝。与易复性疝一样,难复性疝的内容物并无血运障碍,也无严重的临床症状。

3. 嵌顿疝(incarcerated hernia) 疝囊颈较小而腹内压突然增高时,疝内容物可强行扩张疝囊颈而进入疝囊,随后疝囊颈弹性收缩,又将内容物卡住,这种情况称为嵌顿疝。疝发生嵌顿后,如其内容物为肠管,肠壁及其系膜可在疝囊颈处受压,先使静脉回流受阻,导致肠壁淤血和水肿,疝囊内肠壁及其系膜渐增厚,颜色由正常的淡红逐渐转为深红,疝囊内可有淡黄色渗液积聚。于是肠管受压情况加重而更难回纳。肠管嵌顿时,肠系膜内动脉的搏动可扪及,嵌顿如能及时解除,病变肠管可恢复正常。

4. 绞窄性疝(strangulated hernia) 肠管嵌顿如不及时解除,肠壁及其系膜受压情况不断加重可使动脉血流减少至完全阻断,即为绞窄性疝。此时肠壁逐渐失去其光泽、弹性和蠕动能力,最终变黑坏死。疝囊内渗液变为淡红色或暗红色。如继发感染,疝囊内的渗液则为脓性。感染严重时,可引起疝外被盖组织的蜂窝织炎。积脓的疝囊可自行穿破或误被切开引流而发生肠痿。





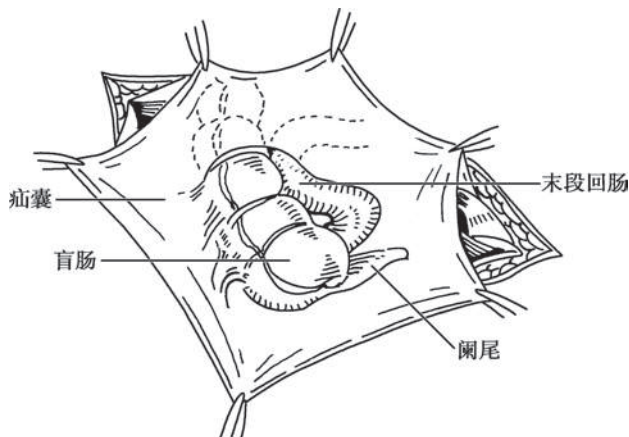


图 35-1 滑动疝, 盲肠成为疝囊的组成部分

嵌顿疝和绞窄性疝临床上很难截然区分。肠管嵌顿或绞窄时, 可导致急性机械性肠梗阻。但有时嵌顿的内容物仅为部分肠壁, 系膜侧肠壁及其系膜并未进入疝囊, 肠腔并未完全梗阻, 这种疝称为肠管壁疝或 Richter 疝(图 35-2)。如嵌顿的小肠是小肠憩室(通常是 Meckel 憩室), 则称为 Littre 疝。嵌顿的内容物通常为一段肠管, 有时嵌顿肠管可包括几个肠袢, 或呈 W 形, 疝囊内各嵌顿肠袢之间的肠管可隐藏在腹腔内, 这种情况称为 Maydl 疝, 是一种逆行性嵌顿疝(图 35-3)。因为逆行性嵌顿一旦发生绞窄, 不仅疝囊内的肠管可坏死, 腹腔内的中间肠袢也可坏死; 甚至有时疝囊内的肠管尚存活, 腹腔内的肠袢已坏死。所以, 在手术处理嵌顿或绞窄性疝时, 应警惕有无逆行性嵌顿, 须把腹腔内有关肠袢牵出检查, 判断肠管活力, 以防腹腔内的中间坏死肠袢被遗漏。如果疝内容物为阑尾, 则称为 Amyand 疝。

儿童疝, 因疝环组织一般比较柔软, 嵌顿后很少发生绞窄。

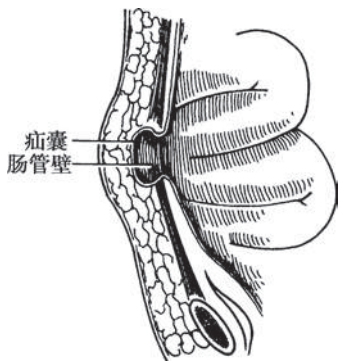


图 35-2 肠管壁疝

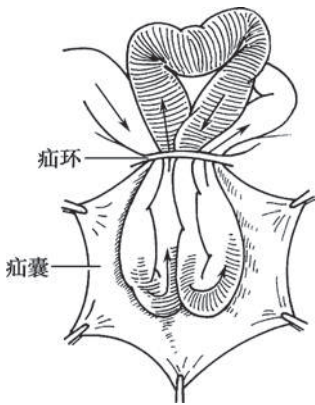


图 35-3 逆行性嵌顿疝

## 第二节 | 腹股沟疝

腹股沟区是前外下腹壁一个三角形区域, 其下界为腹股沟韧带, 内界为腹直肌外侧缘, 上界为髂前上棘至腹直肌外侧缘的一条水平线。腹股沟疝是指发生在这个区域的腹外疝。

腹股沟疝分为斜疝和直疝两种。疝囊经过腹股沟管深环(内环)突出, 向内、向下、向前斜行经过腹股沟管, 再穿出腹股沟管浅环(皮下环), 可进入阴囊, 称为腹股沟斜疝(indirect inguinal hernia)。疝囊经直疝三角区直接由后向前突出, 不经过内环, 也不进入阴囊, 称为腹股沟直疝(direct inguinal hernia)。

斜疝是最多见的腹外疝,发病率约占全部腹外疝的 75%~90%;占腹股沟疝的 85%~95%。腹股沟疝男女发病率之比约为 15:1;右侧比左侧多见。

### 【腹股沟区解剖概要】

1. 腹股沟区的解剖层次 由浅而深,有以下各层。

(1) 皮肤、皮下组织和浅筋膜。

(2) 腹外斜肌:其在髂前上棘与脐之间连线以下移行为腱膜,即腹外斜肌腱膜。该腱膜下缘在髂前上棘至耻骨结节之间向后、向上反折并增厚形成腹股沟韧带。韧带内侧端一小部分纤维又向后、向下转折而形成腔隙韧带,又称陷窝韧带(Gimbernat 韧带),它填充着腹股沟韧带和耻骨梳之间的交角,其边缘呈弧形,为股环的内侧缘。腔隙韧带向外侧延续附着于耻骨梳,为耻骨梳韧带(Cooper 韧带)。这些韧带在腹股沟疝传统的修补手术中极为重要(图 35-4)。腹外斜肌腱膜纤维在耻骨结节上外方形成一三角形的裂隙,即腹股沟管浅环(外环或皮下环)。腱膜深面与腹内斜肌之间有髂腹下神经及髂腹股沟神经通过,在施行疝手术时应避免其损伤。

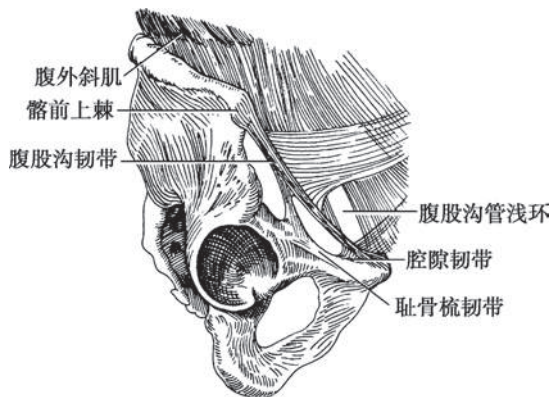


图 35-4 腹股沟区的韧带

(3) 腹内斜肌和腹横肌:腹内斜肌在此区起自腹股沟韧带的外侧 1/2。肌纤维向内下走行,其下缘呈弓状越过精索前方、上方,在精索内后侧止于耻骨结节。腹横肌在此区起自腹股沟韧带外侧 1/3,其下缘也呈弓状越过精索上方,在精索内后侧与腹内斜肌融合而形成腹股沟镰(或称联合腱),也止于耻骨结节。

(4) 腹横筋膜:位于腹横肌深面。其下面部分的外侧 1/2 附着于腹股沟韧带,内侧 1/2 附着于耻骨梳韧带。腹横筋膜与包裹腹横肌和腹内斜肌的筋膜在弓状下缘融合,形成弓状腱膜结构,称为腹横肌腱膜弓(transversus abdominis aponeurotic arch);腹横筋膜至腹股沟韧带向后的游离缘处加厚形成髂耻束(图 35-5),在腹腔镜疝修补术中特别重视腹横肌腱膜弓和髂耻束。在腹股沟中点上方 2cm、腹壁下动脉外侧处,男性精索和女性子宫圆韧带穿过腹横筋膜而造成一个卵圆形裂隙,即为腹股沟管深环(内环或腹环)。腹横筋膜由此向下包绕精索,成为精索内筋膜。深环内侧的腹横筋膜组织增厚,称凹间韧带(interfoveolar ligament)(图 35-6、图 35-7)。在腹股沟韧带内侧 1/2,腹横筋膜还覆盖着股动、静脉,并在腹股沟韧带后方伴随这些血管下行至股部。

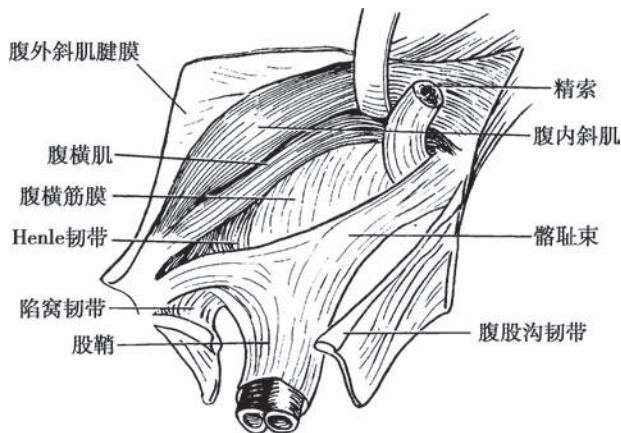


图 35-5 髂耻束的解剖部位

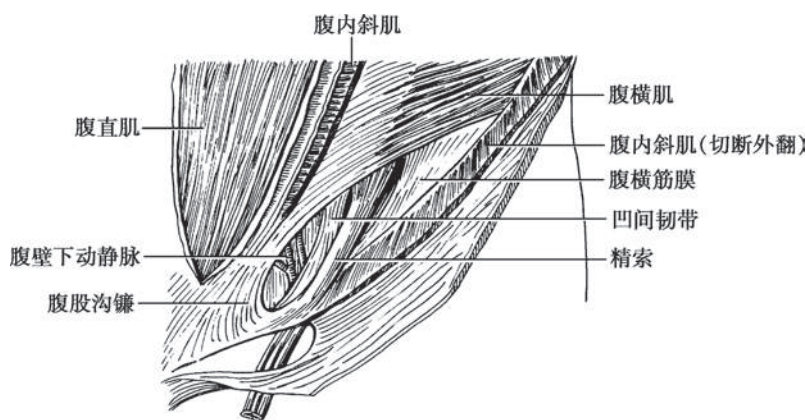


图 35-6 左腹股沟区解剖层次(前面观)

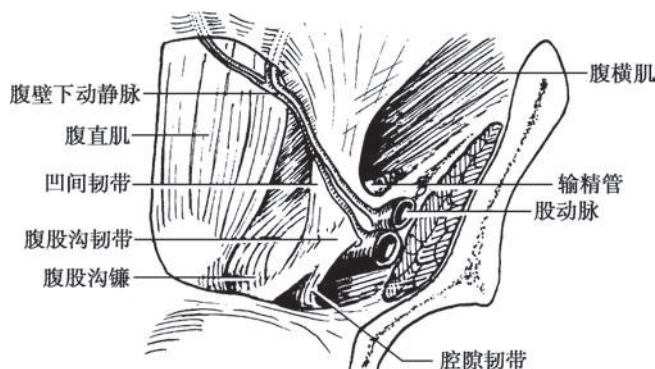


图 35-7 右腹股沟区解剖层次(后面观)

#### (5) 腹膜外脂肪和腹膜壁层。

从上述解剖层次可见,在腹股沟内侧 1/2 部分,腹壁强度较为薄弱,因为该部位在腹内斜肌和腹横肌的弓状下缘与腹股沟韧带之间有一空隙,这就是腹外疝好发于腹股沟区的重要原因。

**2. 腹股沟管解剖** 腹股沟管位于腹前壁、腹股沟韧带内上方,大体相当于腹内斜肌、腹横肌弓状下缘与腹股沟韧带之间的空隙。成人腹股沟管的长度为 4~5cm。腹股沟管的内口即深环,外口即浅环。它们的大小一般可容纳一指尖。以内环为起点,腹股沟管的走向由外向内、由上向下、由深向浅斜行。腹股沟管的前壁有皮肤、皮下组织和腹外斜肌腱膜,但外侧 1/3 部分尚有腹内斜肌覆盖;后壁为腹横筋膜和腹膜,其内侧 1/3 尚有腹股沟镰;上壁为腹内斜肌、腹横肌的弓状下缘;下壁为腹股沟韧带和腔隙韧带。女性腹股沟管内有子宫圆韧带通过,男性则有精索通过。

**3. 直疝三角 (Hesselbach 三角,海氏三角)** 直疝三角的外侧边是腹壁下动脉,内侧边为腹直肌外侧缘,底边为腹股沟韧带。此处腹壁缺乏完整的腹肌覆盖,且腹横筋膜又比周围部分薄,故易发生疝。腹股沟直疝即在此由后向前突出,故称直疝三角(图 35-8)。直疝三角与腹股沟管深环之间有腹壁下动脉和凹间韧带相隔。

**【发病机制】** 腹股沟斜疝有先天性和后天性之分。

**先天性解剖异常:** 胚胎早期,睾丸位于腹膜后第 2~3 腰椎两旁,以后逐渐下降,在未来的腹股沟管深环处带动腹膜、腹横筋膜等

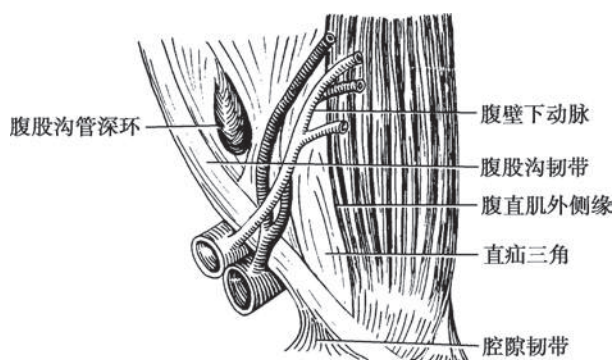


图 35-8 直疝三角(后面观)



经腹股沟管逐渐下移,并推动皮肤而形成阴囊。随之下移的腹膜形成一鞘状突,睾丸则紧贴在其后壁。鞘状突下段在婴儿出生后不久成为睾丸固有鞘膜,其余部分即自行萎缩闭锁成一纤维索带。如鞘状突不闭锁或闭锁不完全,就成为先天性斜疝的疝囊(图 35-9)。右侧睾丸下降比左侧略晚,鞘状突闭锁也较迟,故右侧腹股沟疝较多。

后天性腹壁薄弱或缺损:任何腹外疝,都存在腹横筋膜不同程度的薄弱或缺损。此外,腹横肌和腹内斜肌发育不全对发病也起着重要作用。腹横筋膜和腹横肌的收缩可把凹间韧带牵向上外方,从而在腹内斜肌深面关闭腹股沟管深环。如腹横筋膜或腹横肌发育不全,则容易发生疝(图 35-10)。已知腹肌松弛时弓状下缘与腹股沟韧带是分离的。但在腹内斜肌收缩时,弓状下缘即被拉直而向腹股沟韧带靠拢,有利于覆盖精索并加强腹股沟管前壁。因此,腹内斜肌弓状下缘发育不全或位置偏高者,易发生腹股沟疝(特别是直疝)。

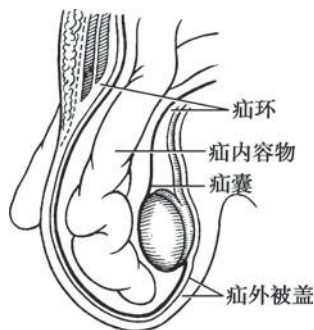


图 35-9 先天性腹股沟斜疝

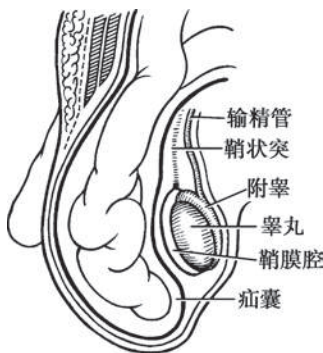


图 35-10 后天性腹股沟斜疝

**【临床表现和诊断】** 腹股沟斜疝的基本临床表现是腹股沟区有一突出的肿块。有时肿块较小,仅仅通过深环刚进入腹股沟管,此时诊断较为困难;一旦肿块穿过浅环或进入阴囊,诊断就较容易。典型的腹股沟疝可依据病史、症状和体格检查明确诊断。诊断不明确或有困难时可辅以超声、CT/MRI 等影像学检查,协助诊断。

易复性斜疝除腹股沟区有肿块和偶有胀痛外,并无其他症状。肿块常在腹压增大时出现,多呈带蒂柄的梨形,并可降至阴囊或大阴唇。如病人平卧休息或用手将肿块向腹腔推送,肿块可向腹腔回纳而消失。回纳后,以手指伸入浅环,可感浅环扩大、腹壁软弱;此时如嘱病人咳嗽,指尖有冲击感。用手指紧压腹股沟管深环,让病人起立并咳嗽,斜疝肿块并不出现;但一旦移去手指,则可见肿块由外上向内下鼓出。疝内容物如为肠袢,则肿块柔软、光滑,叩之呈鼓音。回纳时常先有阻力;一旦回纳,肿块即较快消失,并常在肠袢进入腹腔时发出咕噜声。若疝内容物为大网膜,则肿块坚韧,叩诊呈浊音,回纳缓慢。

难复性斜疝在临床表现方面除胀痛稍重外,其主要特点是疝块不能完全回纳,但疝内容物未发生器质性病理改变。滑动性斜疝除疝块不能完全回纳外,尚有消化不良和便秘等症状。滑动疝多见于右侧,左侧与右侧发病率之比约为 1:6。滑动疝虽不多见,但疝内容物可能在疝修补手术时被错误切开,应特别注意。

嵌顿疝通常发生在斜疝,临床上表现为疝块突然增大,肿块紧张发硬,有明显疼痛,疝块无法回纳。嵌顿内容物如为大网膜,局部疼痛常较轻微;如为肠袢,局部疼痛明显,还可伴有机械性肠梗阻的临床表现。疝一旦嵌顿,自行回纳的机会较少,如不及时处理,将会发展为绞窄性疝而危及生命。肠管壁疝(Richter 疝)嵌顿时,局部肿块不明显,又不一定有肠梗阻表现,容易被忽略。

绞窄性疝的临床症状多较严重。但在肠袢坏死穿孔时,疼痛可因疝块压力骤降而暂时有所缓解。因此,疼痛减轻而肿块仍存在者,不可认为是病情好转。绞窄时间较长者,疝内容物发生感染,侵及周围组织,可引起疝外被盖组织的急性蜂窝织炎。严重者可发生脓毒症。



腹股沟直疝常见于年老体弱者,其主要临床表现是当病人直立时,在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方出现一半球形肿块,并不伴有疼痛或其他症状。直疝囊颈宽大,故平卧后疝块多能自行消失。直疝很少进入阴囊,极少发生嵌顿。疝内容物常为小肠或大网膜。膀胱有时可进入疝囊,成为滑动性直疝,手术时应予以注意。

腹股沟疝的诊断一般不难,但要确定是腹股沟斜疝还是直疝,有时并不容易(表 35-1)。

表 35-1 斜疝和直疝的鉴别

| 鉴别要点         | 斜疝            | 直疝             |
|--------------|---------------|----------------|
| 发病年龄         | 多见于儿童及青壮年     | 多见于老年          |
| 突出途径         | 经腹股沟管突出,可进入阴囊 | 由直疝三角突出,很少进入阴囊 |
| 疝块外形         | 椭圆或梨形,上部呈蒂柄状  | 半球形,基底较宽       |
| 回纳疝块后压住深环    | 疝块不再突出        | 疝块仍可突出         |
| 精索与疝囊的关系     | 精索在疝囊后方       | 精索在疝囊前外方       |
| 疝囊颈与腹壁下动脉的关系 | 疝囊颈在腹壁下动脉外侧   | 疝囊颈在腹壁下动脉内侧    |
| 嵌顿机会         | 较多            | 极少             |

【鉴别诊断】 腹股沟疝的诊断虽较容易,但需与如下常见疾病相鉴别。

1. 睾丸鞘膜积液 鞘膜积液的肿块局限在阴囊内,其上界可以清楚地摸到;用透光试验检查肿块,鞘膜积液多可透光(阳性),而疝块则不能透光。应注意的是,幼儿的疝块,因组织菲薄,常能透光。腹股沟斜疝时,可在肿块后方扪及实质感的睾丸;鞘膜积液时,睾丸在积液中间,不能扪及实质感的睾丸。

2. 交通性鞘膜积液 于每日起床后或站立活动时肿块缓慢地出现并增大。平卧、睡觉后或挤压肿块,其体积也可逐渐缩小。透光试验为阳性。

3. 精索鞘膜积液 肿块较小,在腹股沟管内,牵拉同侧睾丸可见肿块移动。

4. 隐睾 腹股沟管内下降不全的睾丸可被误诊为斜疝。隐睾肿块较小,挤压时可有胀痛。如病侧阴囊内睾丸缺如,则诊断更为明确。

5. 急性肠梗阻 嵌顿疝可伴发急性肠梗阻,病人比较肥胖或疝块较小时,更易误诊而导致治疗上的错误。

6. 此外,还应注意与以下疾病鉴别:肿大的淋巴结、动(静)脉瘤、软组织肿瘤等。

【治疗】 腹股沟疝如不及时处理,疝块可逐渐增大,终将加重腹壁的损坏而影响劳动能力;斜疝又常可发生嵌顿或绞窄而威胁病人的生命。因此,除少数特殊情况外,腹股沟疝一般均应尽早施行手术治疗。

1. 非手术治疗 一岁以下婴幼儿可暂不手术。因为婴幼儿腹肌可随躯体生长逐渐强壮,疝有自行消失的可能。可采用棉线束带或绷带压住腹股沟管深环(图 35-11),给发育中的腹肌以加强腹壁的机会。

年老体弱或伴有其他严重疾病而禁忌手术者,白天可在回纳疝内容物后,将医用疝带一端的软压垫对着疝环顶住。长期使用疝带可使疝囊颈经常受到摩擦而变得肥厚坚韧,促使疝囊与疝内容物发生粘连并增加疝嵌顿的发病率。

2. 手术治疗 腹股沟疝最有效的治疗方法是手术修补。如有腹内压力增高情况或合并糖尿病,手术前应先予处理,以避免和减少术后复发。手术方法可归纳为下述三种。

(1) 传统的疝修补术:手术的基本原则是疝囊高位结扎、加强或修补腹股沟管管壁。

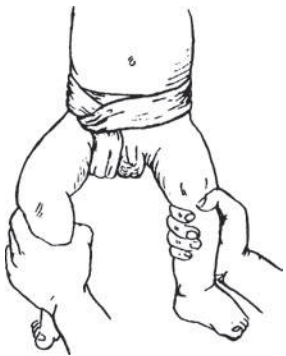


图 35-11 棉线束带使用法

1) 疝囊高位结扎术:显露疝囊颈,予以高位结扎、贯穿缝扎或荷包缝合,然后切去疝囊。所谓高位,解剖上应达内环口,术中以腹膜外脂肪为标志。婴幼儿的腹肌在发育中逐渐强壮,单纯疝囊高位结扎常能获得满意的疗效。绞窄性斜疝因肠坏死而伴有局部严重感染,通常只实施单纯疝囊高位结扎,腹壁的缺损应择期行手术加强。

2) 加强或修补腹股沟管壁:成年腹股沟疝病人都存在程度不同的腹股沟管前壁或后壁薄弱或缺损,在疝囊高位结扎后,应予以加强或修补。

加强或修补腹股沟管前壁的方法:以 Ferguson 法最常用。它在精索前方将腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带上,目的是消灭腹内斜肌弓状下缘与腹股沟韧带之间的空隙。适用于腹横筋膜无显著缺损、腹股沟管后壁尚健全的病例。

加强或修补腹股沟管后壁的方法:常用的有四种。①Bassini 法:提起精索,在其后方把腹内斜肌下缘和联合腱缝至腹股沟韧带上,置精索于腹内斜肌与腹外斜肌腱膜之间。此法临床应用最广泛。②Halsted 法:把腹外斜肌腱膜也在精索后方缝合,把精索移至腹壁皮下层与腹外斜肌腱膜之间。③McVay 法:在精索后方把腹内斜肌下缘和联合腱缝至耻骨梳韧带上。适用于后壁薄弱严重病例,还可用于股疝修补。④Shouldice 法:将腹横筋膜自耻骨结节处向上切开至内环,然后将切开的两叶予以重叠缝合,先将外下叶缝于内上叶的深面,再将内上叶的边缘缝于髂耻束上,以再造合适的内环,发挥其括约肌作用,然后按 Bassini 法将腹内斜肌下缘和联合腱缝于腹股沟韧带深面。这样既加强了内环,又修补了腹股沟管后壁,其术后复发率低于其他方法。适用于较大的成人腹股沟斜疝和直疝。

浅环在修补术中显露疝囊前切开,缝合切口时可再塑,使其缩小仅容精索通过。

(2) 无张力疝修补术(tension-free hernioplasty):传统的疝修补术存在缝合张力大、术后手术部位有牵扯感或疼痛等缺点。无张力疝修补术是在无张力情况下,利用人工高分子材料进行修补,具有术后疼痛轻、恢复快、复发率低等优点。无张力疝修补是目前外科治疗的主要方法。疝修补材料分为可吸收材料、部分可吸收材料和不吸收材料等多种。修补材料的植入需严格执行无菌原则。对嵌顿疝行急诊手术不推荐使用疝修补材料;对有污染可能的手术,不推荐使用不吸收材料进行修补。常用的无张力疝修补术有三种:①平片无张力疝修补术(Lichtenstein 手术):使用一适当大小的补片材料置于腹股沟管后壁。②疝环充填式无张力疝修补术(Rutkow 手术):使用一个锥形网塞置入已还纳疝囊的疝环中并加以固定,再用一成型补片置于精索后以加强腹股沟管后壁。③巨大补片加强内脏囊手术(giant prosthetic reinforcement of the visceral sac, GPRVS):又称 Stoppa 手术,是在腹股沟处置入一块较大的补片以加强腹横筋膜,通过巨大补片挡住内脏囊,后因补片与腹膜发生粘连实现修补目的,多用于复杂疝和复发疝。

(3) 经腹腔镜疝修补术(laparoscopic inguinal herniorrhaphy, LIHR):方法有四种。①经腹腔的腹膜前修补(transabdominal preperitoneal approach, TAPP):进入腹腔,更易发现双侧疝、复合疝和隐匿疝。对于嵌顿疝及难复性疝,也便于观察与处理。手术要点:在下腹部打开腹膜前间隙(耻骨后间隙和腹股沟间隙),分离和处理疝囊,显露生殖血管、输精管或圆韧带(女性),放置修补材料覆盖肌耻骨孔(内界为腹直肌,外界为髂腰肌,上界为联合腱,下界为耻骨支和耻骨梳韧带),修补材料要求放置平整、妥善固定,关闭腹膜。②完全经腹膜外路径的修补(totally extraperitoneal approach, TEP):手术直接进入腹膜前间隙而不用进入腹腔,不破坏腹膜完整性。术中分离腹膜前间隙范围、修补部位与 TAPP 手术均类似。因不进入腹腔,对腹腔内器官干扰较轻是其优点。其缺点在于 TEP 操作空间相比 TAPP 狭小,巨大的难复性疝、嵌顿疝并不适合 TEP 手术。③腹腔内的补片(intraperitoneal onlay mesh technique, IPOM)修补:在以上两种方法实施有困难时使用,暂不推荐作为腹腔镜首选方法。需进入腹腔,将疝内容物复位后,将补片完整覆盖疝环,以钛钉或者丝线将补片固定于腹壁。IPOM 术式使用的补片与前两种不同,一般分为两面:一面光滑,接触肠管;另一面粗糙,接触腹膜。IPOM 补片材料相对昂贵,有滑脱造成进一步腹腔粘连的可能性。④单纯疝环缝合法。术中用钉或缝线使内环缩小,只用于较小儿童斜疝。经腹腔镜疝修补术具有创伤小、术后疼痛轻、恢复快、复发率低、无局

部牵扯感等优点。对于双侧腹股沟疝的修补,尤其是多次复发或隐匿性疝,经腹腔镜疝修补术更具优势。

**3. 嵌顿性和绞窄性疝的处理原则** 嵌顿疝具备下列情况者可先试行手法复位:①嵌顿时间在3~4小时以内,局部压痛不明显,无腹部压痛或腹肌紧张等腹膜刺激征者;②年老体弱或伴有其他较严重疾病而估计肠袢尚未绞窄坏死。复位方法是让病人取头低足高卧位,注射吗啡或哌替啶,以镇痛和镇静,并松弛腹肌。右手托起阴囊,持续缓慢地将疝块推向腹腔,左手轻轻按摩浅环和深环以协助疝内容物回纳。此法可能使早期嵌顿性斜疝复位,暂时避免手术,但有挤破肠管、把已坏死的肠管送回腹腔或疝块虽消失而实际仍有一部分肠管未回纳等可能。因此,手法必须轻柔,切忌粗暴;复位后还需严密观察腹部情况,注意有无腹膜炎或肠梗阻的表现。如有这些表现,应尽早手术探查。嵌顿疝手法复位后,大部分病人仍需择期手术修补。

除上述情况外,嵌顿疝原则上应紧急手术治疗,以防止疝内容物坏死并解除伴发的肠梗阻。绞窄性疝的内容物已坏死,应立即手术。术前应做好必要的准备,如有脱水、电解质紊乱,应迅速补液加以纠正。这些准备工作极为重要,可直接影响手术效果。手术的关键在于正确判断疝内容物的活力,然后根据病情确定处理方法。在解除疝环压迫后,凡肠管呈紫黑色,失去光泽和弹性,刺激后无蠕动和相应肠系膜内无动脉搏动者,即可判定为肠坏死。如肠管尚未坏死,则可将其送回腹腔,按易复性疝处理。不能肯定是否坏死时,可在其系膜根部注射0.25%~0.5%普鲁卡因60~80ml,再用温热等渗盐水纱布覆盖该段肠管或将其暂时送回腹腔,10~20分钟后再观察。如果肠壁转为红色,肠蠕动和肠系膜内动脉搏动恢复,则证明肠管尚具有活力,可回纳腹腔。如肠管已坏死,或经上述处理后未见好转,或一时不能肯定肠管是否已失去活力时,则应在病人全身情况允许的前提下,切除该段肠管并进行一期吻合。病人情况不允许肠切除吻合时,可将坏死或活力可疑的肠管外置于腹外,并在其近侧段切一小口,插入一肛管,以期解除梗阻;7~14日后,全身情况好转,再施行肠切除吻合术。绞窄的内容物如系大网膜,可予切除。

手术处理中应注意:①如嵌顿的肠袢较多,应特别警惕逆行性嵌顿的可能。不仅要检查疝囊内肠袢的活力,还应检查位于腹腔内的中间肠袢的活力。②切勿把活力可疑的肠管送回腹腔。③少数嵌顿性或绞窄性疝,手术时因麻醉的作用疝内容物自行回纳腹内,术中切开疝囊时无肠袢。遇此情况,必须仔细探查肠管,以免遗漏坏死肠袢于腹腔内。必要时另作腹部切口探查。④凡施行肠切除手术的病人,因手术区污染,在高位结扎疝囊后,一般不宜作无张力疝修补术,以免因感染而致修补失败。

**4. 复发性腹股沟疝的处理原则** 腹股沟疝修补术后发生的疝称复发性腹股沟疝(简称复发疝),可以分为三种情况:

(1) 真性复发疝:由于技术上的问题或病人本身的原因,在疝手术的部位再次发生的疝,且在解剖部位及疝类型上,与初次手术的疝相同。

(2) 遗留疝:初次疝手术时,除了手术处理的疝,还有另外的疝,也称伴发疝,临床上未发现,术中又未进行彻底的探查,成为遗留的疝。

(3) 新发疝:初次疝手术时,经彻底探查并排除了伴发疝,疝修补手术也是成功的。手术若干时间后再发生疝,疝的类型与初次手术的疝相同或不相同,但解剖部位不同。

后两种情况,又称假性复发疝。在临床实际工作中,要区分复发疝的类型有时不容易也并非必要。疝再次修补手术的基本要求是:①由具有丰富经验的、能够做不同类型疝手术的医生施行;②所采用的手术步骤及修补方式只能根据每个病例术中所见来决定。

### 第三节 | 股 疝

疝囊通过股环、经股管向卵圆窝突出的疝,称为股疝(femoral hernia)。股疝的发病率约占腹外疝的3%~5%,多见于40岁以上妇女。女性骨盆较宽大、联合肌腱和腔隙韧带较薄弱,以致股管上口宽



大松弛而易发病。妊娠是腹内压增高的主要原因。

**【股管解剖概要】** 股管是一个狭长的漏斗形间隙,长约 1~1.5cm,内含脂肪、疏松结缔组织和淋巴结。股管有上、下两口。上口称股环,直径约 1.5cm,有股环隔膜覆盖;其前缘为腹股沟韧带,后缘为耻骨梳韧带,内缘为腔隙韧带,外缘为股静脉。股管下口为卵圆窝。卵圆窝是股部深筋膜(阔筋膜)上的一个薄弱部分,覆有一层薄膜,称筛状板。它位于腹股沟韧带内侧端的下方,下肢大隐静脉在此处穿过筛状板汇入股静脉。

**【病理解剖】** 在腹内压增高的情况下,对着股管上口的腹膜,被下坠的腹内脏器推向下,经股环向股管突出而形成股疝。疝块进一步发展,即由股管下口顶出筛状板而至皮下层。疝内容物常为大网膜或小肠。由于股管几乎是垂直的,疝块在卵圆窝处向前转折时形成一锐角,且股环本身较小,周围又多坚韧的韧带,因此股疝容易嵌顿。在腹外疝中,股疝嵌顿者最多,高达 60%。股疝一旦嵌顿,可迅速发展为绞窄性疝。

**【临床表现】** 疝块往往不大,常在腹股沟韧带下方卵圆窝处表现为一半球形的突起。回纳内容物后,因疝囊周围较多脂肪,疝块有时不能完全消失。由于疝囊颈较小,咳嗽冲击感也不明显。易复性股疝的症状较轻,常被病人尤其是肥胖者所忽略。股疝如发生嵌顿,除引起局部明显疼痛外,也常伴有较明显的急性机械性肠梗阻,严重者甚至可以掩盖股疝的局部症状。

**【鉴别诊断】** 股疝的诊断有时并不容易,特别应与下列疾病进行鉴别:

1. **腹股沟斜疝** 腹股沟斜疝位于腹股沟韧带上内方,股疝则位于腹股沟韧带下外方,一般不难鉴别。应注意的是,较大的股疝除疝块的一部分位于腹股沟韧带下方以外,一部分有可能在皮下伸展至腹股沟韧带上。可用手指探查腹股沟管外环(浅环)是否扩大来对两者进行鉴别。

2. **脂肪瘤** 股疝疝囊外常有一增厚的脂肪组织层,在疝内容物回纳后,局部肿块不一定完全消失。这种脂肪组织有被误诊为脂肪瘤的可能。两者的不同在于脂肪瘤基底不固定而活动度较大,股疝基底固定而不能被推动。

3. **肿大的淋巴结** 嵌顿性股疝常被误诊为腹股沟区淋巴结炎。

4. **大隐静脉曲张结节样膨大** 卵圆窝处结节样膨大的大隐静脉在站立或咳嗽时增大,平卧时消失,可能被误诊为易复性股疝。压迫股静脉近心端可使结节样膨大增大;此外,下肢其他部分同时有静脉曲张对鉴别诊断有重要意义。

5. **髂腰部结核性脓肿** 脊柱或骶髂关节结核所致寒性脓肿可沿腰大肌流至腹股沟区,并表现为一肿块。这一肿块也可有咳嗽冲击感,且平卧时也可暂时缩小,可与股疝混淆。仔细检查可见这种脓肿多位于腹股沟的外侧部、偏髂窝处,且有波动感。检查脊柱常可发现腰椎有病征。

**【治疗】** 股疝容易嵌顿,一旦嵌顿又可迅速发展为绞窄性股疝。因此,股疝诊断确定后,应及时手术治疗。对于嵌顿性或绞窄性股疝,更应紧急手术。

股疝的手术治疗方法可以分为:①组织间张力修补,最常用的手术是 McVay 修补法。此法不仅能加强腹股沟管后壁而用于修补腹股沟疝,同时还能堵住股环修补股疝。②也可采用无张力疝修补法或经腹腔镜疝修补术。腹腔镜手术包括 TEP、TAPP 术式。

## 第四节 | 其他腹外疝

(一) **切口疝(incisional hernia)** 是发生于腹壁手术切口处的疝。发病率居腹外疝的第三位。腹部手术后切口获得一期愈合者,切口疝的发病率通常在 1% 以下;如切口发生感染,则发病率可达 10%;伤口裂开者甚至可高达 30%。

在各种常用的腹部切口中,最常发生切口疝的是经腹直肌切口;下腹部因腹直肌后鞘不完整,切口疝更多见。其次为正中切口和旁正中切口。

切口疝多见于腹部纵行切口的原因是:除腹直肌外,腹壁各肌层及筋膜、鞘膜等组织的纤维大都

是横行的,纵行切口势必切断这些纤维;在缝合这些组织时,缝线容易在纤维间滑脱;已缝合的组织又经常受到肌的横向牵引力而容易发生切口裂开。此外,纵行切口虽不至于切断强有力的腹直肌,但因肋间神经可被切断,其强度可能因此而降低。除上述解剖因素外,手术操作不当是导致切口疝的重要原因。其中最主要的是切口感染所致腹壁组织破坏,由此引起的腹部切口疝占 50% 左右。其他如留置引流物过久,切口过长以致切断肋间神经过多,腹壁切口缝合不严密,手术中因麻醉效果不佳、缝合时强行拉拢创缘而致组织撕裂等情况均可导致切口疝的发生。手术后腹部明显胀气或肺部并发症导致剧烈咳嗽而致腹内压骤增,也可使切口内层裂开而发生切口疝。此外,切口愈合不良也是一个重要因素。发生切口愈合不良的原因很多,如切口内血肿形成、肥胖、老龄、糖尿病、营养不良或某些药物(如糖皮质激素)。

腹部切口疝的主要症状是腹壁切口处逐渐膨隆,有肿块出现。肿块通常在站立或用力时更为明显,平卧休息时则缩小或消失。较大的切口疝有腹部牵拉感,伴食欲缺乏、恶心、便秘、腹部隐痛等表现。多数切口疝无完整疝囊,疝内容物常可与腹膜外腹壁组织粘连而成为难复性疝,有时还伴有不完全性肠梗阻。

检查时可见切口瘢痕处肿块,小者直径数厘米,大者可达 10~20cm,甚至更大。有时疝内容物可达皮下。此时常可见到肠型和肠蠕动波,扪之则可闻及肠管的咕噜声。肿块复位后,多数能扪到腹肌裂开所形成的疝环边缘。腹壁肋间神经损伤后腹肌薄弱所致切口疝,虽有局部膨隆,但无边缘清楚的肿块,也无疝环。切口疝的疝环一般比较宽大,很少发生嵌顿。

对于较小的切口疝,可以采用直接单纯缝合修补,手术要点在于:显露疝环,沿其边缘清楚地解剖出腹壁各层组织,回纳疝内容物后,在无张力的条件下拉拢疝环边缘,并逐层缝合健康腹壁组织。对于较大的切口疝,因腹壁组织萎缩的范围过大,要求在无张力前提下拉拢疝环有一定困难。即使勉强完成了修补,术后也难免复发。对这种病例,可用修补材料或自体筋膜组织进行修补。近年来,腹腔镜切口疝修补术逐渐在临床上开展应用。腹腔镜切口疝修补术最大的优势在于:补片的放置更方便有效,对腹腔粘连程度、隐匿性缺损等的判断更直观。相比传统的开放手术,腹腔镜切口疝修补术后病人恢复改善显著,手术伤口并发症发生率、补片感染发生率和复发率均更低。但腹腔镜切口疝修补的手术适应证应比开放手术更严格,术者操作经验不足时可能会出现肠管损伤等较严重的并发症,增加发生腹腔感染和死亡的风险。

**(二) 脐疝** 疝囊通过脐环突出的疝称脐疝(umbilical hernia)。脐疝有小儿脐疝和成人脐疝之分,两者的发病原因及处理原则不尽相同。小儿脐疝的发病原因是脐环闭锁不全或脐部瘢痕组织不够坚强,在腹内压增加的情况下发生。小儿脐疝多属易复性,临床上表现为啼哭时脐疝脱出,安静时肿块消失。

临床发现未闭锁的脐环至 2 岁时多能自行闭锁。因此,除嵌顿或穿破等紧急情况外,在小儿 2 岁之前可采取非手术疗法。满 2 岁后,如脐环直径还大于 1.5cm,则可手术治疗。原则上,5 岁以上儿童的脐疝均应采取手术治疗。

非手术疗法的原则是在回纳疝块后,用一大于脐环的、外包纱布的硬币或小木片抵住脐环,然后用胶布或绷带加以固定。

成人脐疝为后天性疝,较为少见,多数是中年经产妇女。由于疝环狭小,成人脐疝发生嵌顿或绞窄者较多,故应采取手术疗法。孕妇或肝硬化腹水者,如伴发脐疝,有时会发生自发性或外伤性穿破。

脐疝手术修补的原则是切除疝囊,缝合疝环;必要时可重叠缝合疝环两旁的组织。手术时应注意保留脐眼,以免对病人(特别是小儿)产生心理上的影响。

**(三) 白线疝(hernia of linea alba)** 是指发生于腹壁正中线(白线)处的疝,绝大多数在脐上,故也称上腹疝。白线的腱纤维均为斜行交叉,腹胀时白线需同时伸长和展宽,这就有可能撕破交叉的腱纤维,从而逐渐形成白线疝。上腹部白线深面是镰状韧带,它所包含的腹膜外脂肪常是早期白线疝的内容物。进一步发展,腹膜可向外牵出形成一疝囊,腹内组织可通过囊颈而进入疝囊。下腹部两侧腹

直肌靠得较紧密,白线部腹壁强度较高,故很少发生白线疝。

早期白线疝肿块小而无症状,以后可因腹膜受牵拉而出现明显的上腹疼痛,以及消化不良、恶心、呕吐等症状。疝块较小而无明显症状者,可不必治疗。症状明显者可行手术。一般只需切除突出的脂肪,缝合白线的缺损。如果有疝囊存在,则应结扎疝囊颈,切除疝囊,并缝合腹白线的缺损。白线缺损较大者,可用人工高分子修补材料进行修补。

(黄志勇)



本章思维导图







腹部损伤(abdominal injury)在平时和战时均常见,其发生率在平时约占人体各种损伤的0.4%~1.8%。由于腹部脏器较多,解剖及生理功能各异,腹部损伤的伤情复杂多样,腹腔内大量出血和严重感染是致死的主要原因。及时、准确地判断有无内脏损伤,有无腹腔内大出血,实质性抑或空腔性脏器损伤,哪个脏器损伤等,并给予及时和准确的治疗,是降低死亡率的关键。

## 第一节 | 概 述

【分类】 根据损伤是否穿透腹壁以及腹腔是否与外界相通,腹部损伤可分为开放性和闭合性两大类。开放性损伤有腹膜破损者为穿透伤,无腹膜破损者为非穿透伤;其中投射物有入口、出口者为贯通伤,有入口无出口者为盲管伤。开放性损伤即使涉及内脏,其诊断也常较明确。闭合性损伤可仅局限于腹壁,也可兼有内脏损伤,因体表无伤口,有时诊断较为困难,故其临床意义更为重要。此外,穿刺、内镜、灌肠、刮宫、腹部手术等各种诊疗措施导致的腹部损伤称医源性损伤。

【病因】 开放性损伤常由刀刃、枪弹等利器所致,闭合性损伤常因坠落、碰撞、冲击、挤压、棍棒打击等钝性暴力所致。开放性或闭合性损伤都可导致腹部内脏损伤。开放性损伤中常见的受损脏器依次是肝脏、小肠、胃、结肠、大血管等;闭合性损伤中依次是脾脏、肾脏、小肠、肝脏、肠系膜等。

腹部损伤的范围和严重程度,很大程度上取决于暴力的强度、速度、着力部位和作用方向等因素,还受到解剖特点和脏器原有病理情况和功能状态等内在因素的影响。例如,肝和脾组织结构脆弱,血供丰富,位置较固定,受到暴力打击容易发生破裂;上腹部受挤压时,胃窦、十二指肠水平部或胰腺可因被压在脊柱上而断裂;肠道的固定部分(上段空肠、末段回肠、粘连的肠管等)比活动部分更易受损;充盈的空腔脏器(饱餐后的胃、未排空的膀胱等)比空虚时更易破裂。

【临床表现】 由于致伤原因及伤情的不同,腹部损伤的临床表现差异极大。一般单纯腹壁损伤的症状和体征较轻,可表现为受伤部位疼痛,皮下瘀斑,局限性腹壁肿胀和压痛。如伴有内脏挫伤,可无明显症状或有腹痛,严重者可出现腹腔内出血或腹膜炎。

实质性脏器如肝、脾、胰、肾等或大血管损伤的主要临床表现为腹腔内或腹膜后出血,严重者可发生休克。腹痛呈持续性,一般并不剧烈,腹膜刺激征也不明显。如果肝破裂伴有肝内较大胆管断裂,或胰腺损伤伴有胰管断裂,可因胆汁或胰液刺激出现明显的腹痛和腹膜刺激征,体征最明显处一般是损伤所在部位。肩部放射痛提示膈肌受刺激,多为肝或脾的损伤所致。肝、脾包膜下破裂或肠系膜、网膜内出血可表现为腹部肿块。移动性浊音虽然是腹腔内出血的有力证据,但出血量较大时才会出现,对早期诊断帮助不大。肾脏损伤时可出现血尿。

空腔性脏器如胃肠道、胆道、膀胱等破裂的主要临床表现是局限性或弥漫性腹膜炎。除胃肠道症状(恶心、呕吐、便血、呕血等)及全身性感染的表现外,最为突出的是腹膜刺激征,其程度因空腔器官内容物不同而异。通常,胃液、胆汁、胰液的刺激最强,肠液次之,血液最轻。伤者可因肠麻痹而出现腹胀,严重时可发生感染性休克。腹膜后十二指肠破裂的病人有时可出现睾丸疼痛、阴囊水肿和阴茎异常勃起等症状和体征。空腔脏器破裂处也可有不同程度的出血,但出血量一般不大,除非合并邻近大血管损伤。

【诊断】 详细询问外伤史和细致的体格检查,是诊断腹部损伤的主要依据,但有时因伤情紧急,



常需同时采取急救措施(如止血、输液、维护呼吸道通畅等)。腹部损伤不论是开放性损伤或闭合性损伤,均应在排除身体其他部位的合并伤(如颅脑损伤、胸部损伤、脊柱骨折、四肢骨折等)后,首先确定有无内脏损伤,再分析脏器损伤的性质、部位和严重程度,确定有无剖腹探查的指征。

开放性损伤的诊断要慎重考虑是否为穿透伤。有腹膜刺激征或腹内组织、内脏自腹壁伤口显露者显然腹膜已穿透,且绝大多数都有内脏损伤。穿透伤诊断还应注意:①穿透伤的入口或出口可能不在腹部,而可能在胸、肩、腰、臀或会阴等处;②有些腹壁切线伤虽未穿透腹膜,但并不能排除内脏损伤的可能;③穿透伤的入、出口与伤道不一定呈直线,因受伤时的姿势与检查时可能不同,低速或已减速投射物可能遇到阻力大的组织而转向;④伤口大小与伤情的严重程度不一定成正比。

闭合性损伤诊断中需仔细判断是否有内脏损伤,如不能及时确诊,可能贻误手术时机而导致严重后果。腹部闭合性损伤的诊断思路如下。

**1. 有无内脏损伤** 对多数伤者根据临床表现即可确定内脏是否受损,但仍有不少伤者早期腹内脏器损伤体征并不明显,或因腹壁损伤局部疼痛明显而影响正确判断。值得注意的是,有些伤者常有较严重的合并损伤,可能掩盖腹部内脏损伤的表现。例如,合并颅脑损伤时可因意识障碍而无法反映腹部损伤的症状,合并胸部损伤时有严重的胸痛和呼吸困难,合并长骨骨折时伴剧痛和运动障碍,这些都会影响腹部损伤的症状和体征而导致漏诊。为此,必须做到:

(1) 详细了解受伤史:包括受伤时间、受伤地点、致伤因素、伤情变化和就诊前的急救处理。伤者有意识障碍或因其他情况不能回答问题时,应询问现场目击者和护送人。

(2) 重视观察生命体征:包括血压、脉率、呼吸和体温的测定,注意有无休克征象。

(3) 全面而有重点的体格检查:包括腹部压痛、肌紧张和反跳痛的程度和范围,有无肝浊音界改变或移动性浊音,肠蠕动是否受抑制,直肠指诊有无阳性发现等。还应注意腹部以外的损伤,尤其是有些火器伤或利器伤的入口虽不在腹部,但伤道却通向腹腔而导致腹部内脏损伤。

(4) 必要的实验室检查:红细胞计数、血红蛋白与血细胞比容下降明显,表明有大量失血。白细胞总数增高及中性粒细胞增多不但见于腹内脏器损伤,同时也是机体对创伤的一种应激反应,诊断意义并不大。血、尿淀粉酶升高提示胰腺损伤或胃肠道穿孔,但胰腺或胃肠道损伤未必均伴有淀粉酶升高。血尿是泌尿系损伤的重要标志,但其程度与伤情可能不成正比。

通过检查如发现下列情况之一者,应考虑有腹内脏器损伤:①早期出现休克,尤其是出血性休克征象;②腹部疼痛且进行性加重,并伴恶心、呕吐等消化道症状;③明显腹膜刺激征;④气腹表现;⑤腹部出现移动性浊音;⑥便血、呕血或尿血;⑦直肠指诊发现前壁有压痛或波动感,或指套染血。腹部损伤病人如发生顽固性休克,首先考虑腹内脏器损伤所致,其次考虑是否有其他部位的合并伤。

**2. 何种脏器受到损伤** 首先确定受损脏器类型,再考虑具体脏器和损伤程度。单纯实质性器官损伤时,腹痛、压痛和肌紧张并不明显,出血量多时可有腹胀和移动性浊音。但肝、脾破裂后,因局部积血凝固,可出现固定性浊音。单纯空腔脏器破裂以腹膜炎为主要临床表现,以上消化道器官破裂穿孔尤为严重。下消化道器官破裂早期可没有腹膜炎表现,而在48小时或72小时后才出现,其原因可能是肠壁的破裂很小,可因黏膜外翻或肠内容物残渣堵塞暂时封闭破口。结肠破裂造成的腹膜炎虽出现晚,但由于细菌较多,感染性休克往往较重,应特别注意。

以下各项对于判断何种脏器损伤有一定价值:①有恶心、呕吐、便血、气腹者多为胃肠道损伤,再结合暴力打击部位和腹膜刺激征最明显的部位,可确定损伤在胃、十二指肠、空回肠或结肠;②有排尿困难、血尿、外阴或会阴部牵涉痛者,提示泌尿系脏器损伤;③有肩部牵涉痛者,多提示上腹部脏器损伤,其中以肝和脾破裂为多见;④有下位肋骨骨折者,注意肝或脾破裂的可能;⑤有骨盆骨折者,提示直肠、膀胱、尿道损伤的可能。

**3. 是否存在多发性损伤** 多发性损伤可能有以下几种情况:①腹内某一脏器有多处损伤;②腹内有一个以上脏器损伤;③除腹部损伤外,尚有腹部以外的合并损伤;④腹部以外损伤累及腹内脏器。不论哪种情况,在诊断和治疗中都应提高警惕,避免漏诊而产生严重后果。追问病史、详细体检、严密

观察和诊治中的全局观点是避免误诊漏诊的关键。例如,对血压偏低或不稳的颅脑损伤者,按颅脑损伤处理后未能及时纠正休克,应考虑腹腔内出血的可能,而且在没有脑干受压或呼吸抑制的情况下,应优先处理腹腔内出血。

**4. 诊断有困难时的处理** 以上检查和分析未能明确诊断时,可采取以下措施。

#### (1) 辅助检查

1) 诊断性腹腔穿刺术和腹腔灌洗术:阳性率可达 90% 以上,对于判断腹腔内脏有无损伤和哪类脏器损伤有重要价值。腹腔穿刺术的穿刺点多选于脐和髂前上棘连线中、外 1/3 交界处或经脐水平线与腋前线相交处(图 36-1)。把有多个侧孔的细塑料管经针管送入腹腔深处,进行抽取(图 36-2)。抽到液体后,应观察其性状(血液、胃肠内容物、混浊腹水、胆汁或尿液),以判断受损脏器。必要时可作抽出液体涂片检查。疑有胰腺损伤时可测定其淀粉酶含量。如果抽到不凝血,提示脏器破裂所致内出血,因腹膜的去纤维作用而使血液不凝固。抽不到液体并不排除内脏损伤的可能性,应继续严密观察,必要时可重复穿刺,或改行腹腔灌洗术。

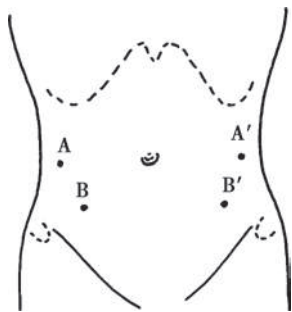


图 36-1 诊断性腹腔穿刺术的进针点

A、A', 经脐水平线与腋前线交点; B、B', 髂前上棘与脐连线中、外 1/3 交点。

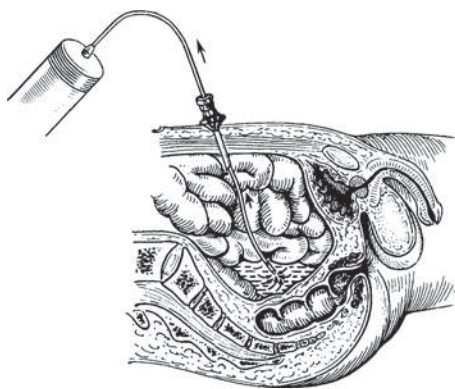


图 36-2 诊断性腹腔穿刺抽液方法

诊断性腹腔灌洗术是经上述诊断性腹腔穿刺置入的塑料管,向腹腔内缓慢灌入 500~1 000ml 无菌生理盐水,然后借虹吸作用使腹内灌洗液流回输液瓶中。取瓶中液体进行肉眼或显微镜下检查,必要时涂片、培养或测定淀粉酶含量。此法对腹内少量出血者比诊断性腹腔穿刺术更敏感,利于早期诊断。检查结果符合以下任何一项即属阳性:①灌洗液含有肉眼可见的血液、胆汁、胃肠内容物或证明是尿液;②显微镜下红细胞计数超过  $100 \times 10^9/L$  或白细胞计数超过  $0.5 \times 10^9/L$ ;③淀粉酶超过 34.3IU/L;④灌洗液中发现细菌。

如能在超声引导下进行穿刺,可提高诊断的安全性和可靠性。

2) X 线检查:凡腹内脏器损伤诊断已明确,尤其是伴有休克者,应及时处理,不必再行 X 线检查以免延误治疗。但如伤情允许,有选择的 X 线检查仍有诊断价值。最常用的是 X 线胸片及平卧位腹部平片,必要时可拍骨盆片。骨盆骨折时,应注意有无盆腔内器官损伤。腹腔游离气体为胃肠道(主要是胃、十二指肠和结肠,少见小肠)破裂的证据,立位腹部平片可表现为膈下新月形阴影。腹膜后积气提示腹膜后十二指肠或结直肠穿孔。腹腔内有大量积血时,小肠多浮动到腹部中央(仰卧位),肠间隙增大,充气的左、右结肠可与腹膜脂肪线分离。腹膜后血肿时,腰大肌影消失。胃右移、横结肠下移,胃大弯有锯齿形压迹(胃脾韧带内血肿)是脾破裂的征象。右膈升高,肝正常轮廓消失及右下肋骨骨折,提示有肝破裂的可能。左侧膈疝时可有胃泡或肠管突入胸腔。右侧膈疝诊断较难,必要时可行人工气腹来鉴别。静脉或逆行肾盂造影可诊断泌尿系损伤。

3) 超声检查:可动态观察伤情,操作简便,临床应用较普遍。主要用于诊断肝、脾、胰、肾等实质脏器的损伤,能根据脏器的形态和包膜连续性,以及周围积液情况,提示损伤的有无、部位和程度。但



是空腔脏器损伤因腔内气体干扰而难以判断,如果空腔脏器周围有积液,可以在超声引导下行腹腔镜穿刺,有助于诊断。

4) CT 检查:适用于伤情稳定且需明确诊断者。CT 能够清晰地显示实质器官损伤的部位及范围,对空腔器官损伤的诊断也有一定价值。血管对比剂增强的 CT 能鉴别有无活动性出血及其部位。

5) 诊断性腹腔镜检查:可应用于一般状况良好而不能明确有无损伤或损伤部位的病人。腹腔镜可直接窥视而确诊损伤,明确受伤的部位和程度,特别是可以确认有无活动性出血,同时在腹腔镜下进行手术,避免不必要的剖腹术。但二氧化碳气腹可引起高碳酸血症和因抬高膈肌而影响呼吸,大静脉损伤时更有发生气体栓塞的危险。现有应用无气腹腔镜检查的方法。

6) 其他检查:可疑肝、脾、胰、肾、十二指肠等脏器损伤,经上述检查方法未能证实者,选择性血管造影有一定诊断价值。实质性器官破裂时,可见动脉相的对比剂外漏,实质相的血管缺如及静脉相的早期充盈。MRI 检查对血管损伤和某些特殊部位的脓肿如十二指肠壁间脓肿有较高的诊断价值,而磁共振胆胰管成像(MRCP)适用于胆道损伤的诊断。

(2) 严密观察:对于暂时不能明确有无腹部内脏损伤而生命体征尚平稳的病人,严密观察也是诊断的一个重要措施。观察的内容一般包括:①每 15~30 分钟测定一次血压、脉率和呼吸;②每 30 分钟检查一次腹部体征,注意腹膜刺激征程度和范围的变化;③每 30~60 分钟测定一次红细胞数、血红蛋白和血细胞比容,了解是否有所下降,并复查白细胞数是否上升;④必要时可重复进行诊断性腹腔镜穿刺或灌注术、超声等。除了随时掌握病情变化,观察期间还应做到:①不随便搬动伤者,以免加重伤情;②禁用或慎用镇痛药,以免掩盖伤情;③暂禁食水,以免有胃肠道穿孔而加重腹腔污染。为了给可能需要进行的手术治疗创造条件,观察期间还应进行以下处理:①积极补充血容量,防治休克;②应用广谱抗生素以预防或治疗可能存在的腹内感染;③疑有空腔脏器破裂或有明显腹胀时,应进行胃肠减压。

(3) 剖腹探查:以上方法未能排除腹内脏器损伤或在观察期间出现以下情况时,应考虑有内脏损伤,及时手术探查。①全身情况有恶化趋势,出现口渴、烦躁、脉率增快乃至休克症状,或体温及白细胞计数上升,或红细胞计数进行性下降;②腹痛和腹膜刺激征进行性加重或范围扩大;③肠鸣音逐渐减弱、消失或腹部逐渐膨隆;④膈下有游离气体,肝浊音界缩小或消失,或者出现移动性浊音;⑤积极抗休克后病情未见好转,甚至加重;⑥消化道出血;⑦腹腔穿刺抽出气体、不凝血、胆汁、胃肠内容物等;⑧直肠指诊有明显触痛。尽管剖腹探查结果可能为阴性,但一旦腹内脏器损伤被漏诊,病人有死亡的可能,因此,只要严格掌握指征,剖腹探查值得施行。

【处理】腹壁闭合性损伤和盲管伤的处理原则与其他软组织的相应损伤相似,不再赘述。穿透性开放性损伤和闭合性腹内损伤多需手术。穿透性损伤如伴腹内脏器或组织自腹壁伤口突出,可用消毒碗覆盖保护,勿强行回纳,以免加重腹腔污染。回纳应在麻醉下进行。

对于已确诊或高度怀疑腹内脏器损伤者,处理原则是做好紧急术前准备,力争尽早手术。如腹部以外另有合并损伤,应全面权衡轻重缓急,首先处理对生命威胁最大的损伤,如进展迅速的颅脑外伤。对危重的病例,心肺复苏、解除气道梗阻是首要一环;其次要迅速控制大出血、消除开放性或张力性气胸,同时尽快恢复循环血容量、纠正休克等。如无上述情况,腹部创伤的救治就应当放在优先地位。腹腔内实质性脏器损伤常可发生威胁生命的大出血,故比空腔脏器损伤更为紧急,因腹膜炎一般不会在短时间内导致伤者死亡。

防治休克是腹腔损伤救治中的重要环节。休克诊断已明确者,可给予镇静药或镇痛药;已发生休克的腹腔内出血者,要积极抗休克,力争在收缩压回升至 90mmHg 以上后进行手术;若休克难以纠正,提示腹内活动性大出血可能,应当机立断,在抗休克的同时迅速剖腹止血。空腔脏器破裂者,休克发生较晚,多数属低血容量性休克,应在纠正休克的前提下进行手术治疗;少数合并感染性休克导致休克不易纠正者,也可在抗休克的同时进行手术治疗;对于空腔脏器破裂者应当使用足量广谱抗生素。

麻醉选择以气管内插管麻醉较理想,既能保证麻醉和肌松效果,又能根据需要供氧,并防止手术中发生误吸。胸部有穿透伤者,无论是否有血胸或气胸,麻醉前都应先作病侧胸腔闭式引流,以免在正压呼吸时发生张力性气胸。

手术常选择腹部正中切口,其优点是进腹迅速,创伤和出血较少,便于延伸或添加切口甚至联合开胸,能满足彻底探查腹腔内所有部位的需要。腹部有开放性损伤时,不宜通过扩大伤口去探查腹腔,以免伤口感染和愈合不良。

有腹腔内出血时,开腹后应立即吸出积血,清除凝血块,迅速查明出血部位并进行相应处理。肝、脾、肠系膜和腹膜后的胰、肾是常见的出血来源。决定腹腔探查顺序时可以参考两点:①根据术前诊断或判断,首先探查受伤的脏器;②凝血块集中处一般即是出血部位。若出血猛烈,危及生命,一时又无法判明来源,可用手指压迫腹主动脉穿过膈肌处,暂时控制出血,争得时间补充血容量,查明原因再作处理。

如果没有腹腔内大出血,则应对腹腔脏器进行系统、有序的探查。通常应先探查肝、脾等实质性器官,同时探查膈肌、胆囊等有无损伤;接着从胃开始,逐段探查十二指肠球部、空肠、回肠、大肠及其系膜,然后探查盆腔脏器,再后则切开胃结肠韧带显露网膜囊,检查胃后壁和胰腺;如有必要,最后还应切开后腹膜探查十二指肠降部、水平部和升部。对探查过程中发现的出血性损伤或脏器破裂,应随时止血或夹闭破口。探查次序也可根据切开腹膜时所见决定:如有气体逸出,提示胃肠道破裂;如见到食物残渣,应先探查上消化道;见到粪便,先探查下消化道;见到胆汁则先探查肝外胆道及十二指肠等。纤维蛋白沉积最多或网膜包裹处往往是穿孔所在部位。探查结束应对伤情作全面评估,然后按轻重缓急逐一予以处理。原则上应先处理出血性损伤,后处理空腔器官破裂伤;对于空腔器官破裂伤,应先处理污染重的损伤,后处理污染轻的损伤。

关腹前应彻底清除腹腔内残留的液体和异物,恢复腹腔内脏器的正常解剖关系;用生理盐水冲洗腹腔,污染严重的部位应反复冲洗;根据需要选用乳胶管引流或双套管负压吸引;腹壁切口污染不重者,可以分层缝合,污染较重者,可在皮下放置乳胶片引流,或暂不缝合皮肤和皮下组织,留作延期处理。

## 第二节 | 常见内脏损伤的特征和处理

### 一、脾损伤

脾是腹腔脏器中最容易受损的器官之一。脾损伤(splenic injury)的发生率在腹部创伤中可高达40%~50%;在腹部闭合性损伤中,脾破裂(splenic rupture)占20%~40%,在腹部开放性损伤中约占10%。有慢性病变(如血吸虫病、疟疾、淋巴瘤等)的脾更易破裂。按病理解剖,脾破裂可分为中央型破裂(破裂位于脾实质深部)、包膜下破裂(破裂位于脾实质周边部分)和真性破裂(破裂累及包膜)三种。前两种破裂因包膜完整,出血量受到限制,故临床上可无明显的腹内出血征象,不易被发现,脾内血肿最终可被吸收。脾包膜下血肿可在外力的作用下,发生包膜破裂而致大出血,转为真性脾破裂,导致病情突然加重。临床上所见的脾破裂,约85%为真性破裂。破裂部位多位于脾上极及膈面,裂口对应部位可有肋骨骨折。破裂如发生在脏面,尤其是邻近脾门者,有脾蒂撕裂的可能,出血量很大,病人可迅速发生休克,抢救不及时可致死亡。

脾脏损伤分型和分级尚无统一标准,我国常用天津Ⅳ级分级法(2000年)。Ⅰ级:脾包膜下破裂或被膜及实质轻度损伤,手术所见脾裂伤长度≤5.0cm,深度≤1.0cm;Ⅱ级:脾裂伤长度>5.0cm,深度>1.0cm,但脾门未累及,或脾段血管受累;Ⅲ级:脾破裂伤及脾门部或脾部分离断,或脾叶血管受损;Ⅳ级:脾广泛破裂,或脾蒂、脾动静脉主干受损。

【处理】脾破裂的处理原则是“抢救生命第一,保脾第二”。根据国外报道,脾切除术后的病人,

主要是婴幼儿,对感染的抵抗力减弱,甚至可发生以肺炎球菌为主要病原菌的脾切除术后凶险性感染(overwhelming postsplenectomy infection, OPSI),严重者可导致死亡。因此,如条件允许应尽量保留脾或脾组织。

具体处理方法:①无休克或易纠正的短暂性休克,超声或CT等影像学检查证实脾裂伤较局限、表浅,无其他腹腔脏器合并伤,可在严密观察血压、脉搏、腹部体征、血细胞比容及影像学变化的前提下行非手术治疗。若指征把握得当,救治成功率较高。主要措施为绝对卧床休息至少1周,禁食、水,输血补液,应用止血药物和抗生素等。②观察中如发现继续出血,或合并其他脏器损伤等不符合非手术治疗条件者,应立即手术探查,以免延误治疗。③手术探查时,要彻底查明伤情,如果损伤轻(I、II级损伤),可保留脾,根据伤情采用不同的处理方法,如生物胶黏合止血、物理凝固止血、单纯缝合修补、脾动脉结扎及部分脾切除等。如果损伤严重,如脾中心部碎裂,脾门撕裂,缝合修补不能有效止血或有大量失活组织,伤情严重,需迅速施行全脾切除术。④在野战条件下,或病理性脾发生的破裂,应行全脾切除术。⑤脾包膜下破裂形成的较大血肿,或少数脾真性破裂后被网膜等周围组织包裹形成的局限性血肿,可因轻微外力作用,发生被膜或包裹组织胀破而致大出血,称延迟性脾破裂(delayed splenic rupture)。一般发生在伤后两周,也有迟至数月以后者,临床上应特别注意。一旦发生,应立即手术。

## 二、肝损伤

肝损伤(liver injury)在腹部损伤中约占20%~30%,以右半肝破裂较为多见。肝外伤的致伤因素、病理类型和临床表现与脾外伤相似,主要危险是失血性休克、胆汁性腹膜炎和继发性感染。因肝损伤时可能有胆汁溢出,故腹痛和腹膜刺激征常较脾破裂伤者更为明显。肝破裂后,血液有时可通过受伤的胆管进入十二指肠而出现黑便或呕血,称外伤性胆道出血(traumatic hemobilia),诊断时应注意鉴别。肝被膜下破裂也有转为真性破裂的可能,而中央型肝破裂形成的血肿可以被吸收,但有继发感染形成肝脓肿的可能。

肝外伤的分级目前常用美国创伤外科协会的肝外伤分级法(1994年)。I级——血肿:位于包膜下,占<10%肝表面积;裂伤:包膜撕裂,肝实质裂伤深度<1cm。II级——血肿:位于包膜下,占10%~50%肝表面积,或肝实质内血肿直径<10cm;裂伤:肝实质裂伤深度为1~3cm,长度<10cm。III级——血肿:位于包膜下,占>50%肝表面积或仍在继续扩大,或包膜下或实质内血肿破裂,或实质内血肿直径>10cm并仍在继续扩大;裂伤:深度>3cm。IV级——裂伤:肝实质破裂累及25%~75%的肝叶,或单一肝叶内有1~3个Couinaud肝段受累。V级——裂伤:肝实质破裂超过75%肝叶或单一肝叶超过3个Couinaud肝段受累;血管破裂:肝后下腔静脉/主肝静脉损伤。VI级——血管破裂:肝撕脱。III级或III级以下者如为多处损伤,其损伤程度则增加一级。

**【处理】** 肝火器伤和累及空腔脏器的非火器伤都应手术治疗。手术治疗的基本要求是确切止血,彻底清创,消除胆漏,通畅引流。其他的刺伤和钝性伤则主要根据伤者全身情况决定治疗方案。轻度肝实质裂伤,血流动力学指标稳定,或经补充血容量后保持稳定的伤员,可在严密观察下进行非手术治疗。近年来,经动脉的放射介入技术用于控制肝脏出血已有大量报道,如设备和技术条件具备,可考虑应用该技术。如果该技术不能控制出血,或生命体征经补充血容量后仍不稳定或需大量输血才能维持血压者,表明有严重活动性出血,应尽早手术。

手术治疗:

(1)暂时控制出血,尽快查明伤情:开腹后迅速吸除腹腔积血,剪开肝圆韧带和镰状韧带,直视下探查左、右半肝的膈面和脏面,不要过分牵拉,避免加深、撕裂肝伤口。若发现肝破裂并有大量活动性出血,立即用手指或橡皮管阻断肝十二指肠韧带,同时用纱布压迫创面暂时止血,以利探查和处理。肝功能正常情况下,每次阻断肝十二指肠韧带的安全时间为20~30分钟;存在肝硬化等病理情况时,应分次阻断,每次不宜超过15分钟。阻断入肝血流后,如肝裂口仍有大量出血,说明有肝静脉和/或



腔静脉损伤,应联合阻断肝下下腔静脉;如出血量仍然很大,还要阻断肝上下腔静脉。迅速剪开伤侧肝的三角韧带和冠状韧带,判明伤情,决定手术方式。

(2) 清创缝合术:探明伤情后,应对损伤的肝进行清创。具体方法是清除裂口内的血块、异物以及离断、粉碎或失去活力的肝组织。清创后应对出血点和断裂的胆管逐一结扎。肝被膜下破裂,小的血肿可不予处理,张力较高或体积较大的血肿应切开被膜,进行清创,彻底止血和结扎断裂的胆管。主肝静脉、门静脉和腔静脉等大血管的破口,用无损伤针线缝合修补。对于裂口不深、出血不多、创缘比较整齐者,在清创后可将裂口直接予以缝合,缝合时应注意避免裂口内留有死腔,否则有继发出血或感染形成脓肿的可能。用大网膜、明胶海绵等填塞后缝合裂口,可以消除死腔,提高止血效果,减少继发脓肿的机会。

(3) 肝动脉结扎术:如果裂口内有不易控制的动脉性出血,可考虑行肝动脉结扎。最好是解剖出肝固有动脉及左、右肝动脉,根据损伤肝叶进行左或右肝动脉结扎,尽量不结扎肝固有动脉和肝总动脉。

(4) 肝切除术:对于有大块肝组织破损,特别是粉碎性肝破裂,或肝组织挫伤严重的病人应施行肝切除术。但不宜采用创伤大的规则性肝切除术,而是在充分考虑肝解剖特点的基础上,作清创式肝切除术,即完整切除损伤和失活的肝组织,尽量多保留健康肝组织,创面的血管和胆管均应予以结扎。

(5) 纱布填塞法:对于裂口较深或肝组织已有大块缺损,止血不满意但又无条件进行较大手术的病人,仍有一定应用价值。可用大网膜、明胶海绵、止血粉等填入裂口,再用长而宽的纱条按顺序填入,以达到压迫止血,挽救病人生命的目的。纱条尾端自腹壁切口或另作腹壁戳孔引出。手术后第3~5日起,每日抽出纱条一段,7~10日取完。此法有并发感染或在抽出纱条过程中引起再次出血的可能,故非不得已,应避免采用。

此外,腹腔镜手术也常用于治疗Ⅲ级以下肝外伤。不论采用何种手术方式,肝外伤手术后,在创面和肝周均应留置多根引流管,或采用负压引流,防止渗出的血液和胆汁积聚继发感染。

### 三、胰腺损伤

胰腺损伤(pancreatic injury)约占腹部损伤的1%~2%,多因上腹部外力冲击,强力挤压胰腺于脊柱所致。因此,损伤多发生在胰的颈、体部。胰腺损伤后发生胰漏或胰痿,胰液腐蚀性强,易导致腹腔感染和出血,病死率高达20%左右。

**【临床表现和诊断】** 胰腺破损或断裂后,胰液可积聚于网膜囊内而表现为上腹明显压痛和肌紧张,还可因膈肌受刺激而出现肩部疼痛。外渗的胰液经网膜孔或破裂的小网膜进入腹腔,可很快引起弥漫性腹膜炎伴剧烈腹痛。但单纯的胰腺钝性伤,无或仅有少量胰液外漏,临床表现可不明显,往往容易延误诊断。部分病例渗液局限于网膜囊内,直至形成胰腺假性囊肿才被发现。

血淀粉酶和腹腔穿刺液的淀粉酶升高,对诊断有参考价值,但需与上消化道穿孔时淀粉酶升高加以鉴别。应注意的是,有些胰腺损伤者可无淀粉酶升高。因此,凡上腹部创伤,都应考虑到胰腺损伤的可能。超声可发现胰腺回声不均和周围积血、积液。诊断不明而病情稳定者可作CT或MRI检查,能显示胰腺轮廓是否完整及周围有无积血、积液。

**【处理】** 上腹部创伤,高度怀疑或诊断为胰腺损伤,特别是有明显腹膜刺激征者,应立即手术探查胰腺。胰腺严重挫裂伤或断裂者,手术时较易确诊;而损伤范围不大者可能漏诊。凡在手术探查时发现胰腺附近后腹膜有血肿、积气、积液、胆汁者,应将此处切开,包括切断胃结肠韧带或按Kocher方法掀起十二指肠,探查胰腺的腹侧和背侧,以查清是否存在胰腺损伤。手术原则是彻底止血,控制胰液外漏和充分引流。被膜完整的胰腺挫伤,仅作局部引流便可;胰体部分破裂但主胰管未断裂者,可作褥式缝合修补;胰颈、体、尾部的严重挫裂伤或横断伤,宜作胰腺近端缝合、远端切除术。胰腺有足够的功能储备,部分切除后一般不会发生内、外分泌功能不足。胰腺头部严重挫裂或断裂时,可结扎头端主胰管、缝闭头端腺体断端处,并行远端胰腺与空肠Roux-en-Y吻合术;胰头损伤合并十二指肠破裂者,必要时

可将十二指肠旷置。只有在胰头严重毁损确实无法修复时才施行胰头十二指肠切除术。

充分引流是保证胰腺手术效果和预防术后并发症(腹水、继发出血、感染和胰痿)的重要措施。通常在胰周放置2~4根较粗的引流管,或放置双套管行负压引流,务必保持引流管通畅,引流管应保留10天左右,不能过早拔出,因为有些胰痿可能在受伤1周后才逐渐出现。

如发现胰痿,应保证引流通畅,一般可在4~6周内自愈,有时可能需维持数月之久,但较少需再次手术。生长抑素可用于防治外伤性胰痿。另外,需禁食并给予全胃肠外营养治疗。

#### 四、胃和十二指肠损伤

(一) 胃损伤(gastric injury) 在腹部闭合性损伤时较少见,约占腹部损伤的3.16%,只在饱腹时偶可发生。上腹或下胸部的穿透伤则常累及胃,且多伴有肝、脾、横膈及胰腺等损伤。胃镜检查及吞入锐利异物也可引起穿孔,但很少见。若损伤未波及胃壁全层(如浆膜或浆肌层裂伤、黏膜裂伤),可无明显症状;若全层破裂,病人会立即出现剧烈腹痛及腹膜刺激征,肝浊音界消失,膈下有游离气体,胃管引流出血性液体。单纯胃后壁破裂时症状体征不典型,有时不易诊断。

【处理】 空腹时发生小的胃损伤,腹腔污染程度轻,无明显腹膜炎表现者,可采取禁食、胃肠减压等非手术处理,同时密切观察病情变化。损伤较重者,应立即手术探查,包括切开胃结肠韧带探查胃后壁,还应特别注意检查大、小网膜附着处,以防遗漏小的破损。穿透伤者,需探查胃前、后壁。广泛损伤者,可行胃部分切除术,需要做全胃切除者罕见。

(二) 十二指肠损伤(duodenal injury) 发生率比胃损伤低,约占腹部损伤的1.16%,多见于十二指肠水平部和降部。十二指肠损伤的诊断和处理难度较大,并发症发生率和死亡率都较高。据统计,十二指肠战伤的死亡率在40%左右,平时伤的死亡率约12%~30%;若同时伴有胰腺、大血管等相邻器官损伤,死亡率更高。伤后早期死亡的原因主要是严重合并伤,尤其是腹部大血管伤;后期死亡则多因诊断不及时和处理不当引起十二指肠痿致感染、出血和全身多器官衰竭。

十二指肠损伤如发生在腹腔内,胰液和胆汁经破口流入腹腔,早期可有腹膜炎症状。术前诊断虽不易明确损伤部位,但因症状明显,一般不致耽误手术时机。闭合性损伤所致的腹膜后十二指肠破裂,早期症状和体征多不明显,及时识别较困难,如有下述情况应提高警惕:右上腹或右腰部有明显的固定压痛,且持续性加重,可向右肩及右睾丸放射;腹部体征相对轻微而全身情况不断恶化;有时可有血性呕吐物;血清淀粉酶升高;腹部X线平片可见腰大肌轮廓模糊,有时可见腹膜后呈花斑状改变(积气)并逐渐扩展;胃管内注入水溶性碘剂可见外溢;CT或MRI显示腹膜后及右肾前间隙有气泡;直肠指诊有时可在骶前扪及捻发音,提示气体已达到盆腔腹膜后间隙。

【处理】 关键是抗休克和及时得当的手术处理。手术探查时如发现十二指肠附近腹膜后有血肿,组织被胆汁染黄,或在横结肠系膜根部有捻发音,应高度怀疑十二指肠腹膜后破裂,此时应切开十二指肠外侧后腹膜或横结肠系膜根部后腹膜,以便探查十二指肠降部与水平部。

手术方法主要有以下几种:①单纯修补术:适用于裂口不大,边缘整齐,血运良好且无张力者。②带蒂肠片修补术:裂口较大,不能直接缝合者,可游离一小段带蒂空肠管,将其剖开修剪后镶嵌缝合于缺损处。③十二指肠空肠吻合术:十二指肠水平部和升部严重损伤不宜缝合修补时,可将该肠段切除,近端与空肠行端侧吻合,或缝闭两个断端,做十二指肠空肠侧侧吻合。④十二指肠憩室化手术:指十二指肠损伤的修补、十二指肠造口减压、胃部分切除毕Ⅱ式胃空肠吻合。一般用于十二指肠、胰腺严重损伤者,但较为复杂。另可采用上述修补、补片或切除吻合方法修复损伤后,通过胃窦部切口以可吸收缝线将幽门作荷包式缝闭,3周后幽门可再通。此法能达到与十二指肠憩室化相同的效果,但更简便、创伤小,亦称暂时性十二指肠憩室化手术。⑤浆膜切开血肿清除术:十二指肠壁内血肿,除上腹不适、隐痛外,主要表现为高位肠梗阻,若非手术治疗2周梗阻仍不解除,可手术切开血肿清除血凝块,修补肠壁,或行胃空肠吻合术。⑥胰十二指肠切除:手术创伤大、死亡率高。⑦对十二指肠毁损严重但是乳头周围尚完整者,可将毁损的十二指肠切除,乳头周围的十二指肠壁与空肠袢吻合,然后再

行空肠胃端端吻合。

治疗十二指肠破裂的任何手术方式,都应附加胃肠道减压,如置胃管、胃造口、空肠造口等十二指肠伤口近、远侧减压,以及胆总管置T管引流等。腹腔内常规放置引流管,充分引流;积极营养支持,以保证十二指肠创伤愈合。

## 五、小肠损伤

小肠占据着中、下腹的大部分空间,故受伤的机会较多。小肠损伤(small intestine injury)后可在早期即出现明显的腹膜炎,故诊断一般并不困难。部分病人因小肠裂口不大,或穿破后被食物残渣、纤维蛋白甚至突出的黏膜所堵塞,可无腹膜炎表现。小肠穿孔时仅少数病人有气腹,所以如无气腹表现不能排除小肠穿孔。

小肠损伤一经诊断,如条件允许,均需手术治疗。手术时要对整个小肠和系膜进行系统细致的探查,系膜血肿即使不大也应切开检查以免遗漏小的穿孔。手术方式以简单修补为主,一般采用间断横向缝合以防修补后肠腔发生狭窄。有以下情况时,应施行小肠部分切除吻合术:①裂口较大或裂口边缘肠壁组织挫伤严重;②小段肠管有多处破裂或严重挫伤;③肠管大部分或完全断裂;④肠管大血肿或血运障碍;⑤肠系膜损伤或系膜缘大血肿影响肠壁血液循环。

## 六、结肠损伤

结肠损伤(colon injury)的发生率仅次于小肠损伤,但因结肠内容物液体成分少而细菌含量多,故腹膜炎出现得较晚,但较严重。腹膜后结肠受伤后容易漏诊,常常导致严重的腹膜后感染。

由于结肠壁薄、血液供应差、含菌量大,故结肠损伤的治疗不同于小肠损伤。除少数裂口小、腹腔污染轻、全身情况良好的病人可以考虑一期修补或一期切除吻合(尤其是右半结肠)外,大部分病人先采用肠造口术或肠外置术,待3~4周后病人情况好转时,再关闭瘘口。对于较严重的损伤,可一期修复后加做近端结肠造口术,确保肠内容物不再进入远端。一期修复手术的主要禁忌证为:①腹腔严重污染;②全身严重多发伤或合并腹腔其他脏器损伤,须尽快结束手术;③高龄、全身情况差或伴有肝硬化、糖尿病等;④失血性休克需大量输血( $>2000\text{ml}$ )者、高速火器伤者、手术时间已延误者。

## 七、直肠损伤

直肠损伤(rectum injury)可发生在直肠上段即盆底腹膜返折之上,或下段即反折之下,两者损伤后的表现有所不同。前者的临床表现与结肠破裂基本相同;后者则可引起严重的直肠周围间隙感染,因无腹膜炎症状,容易延误诊断。腹膜外直肠损伤的临床表现有:①血液或尿液从肛门排出;②会阴部、骶尾部、臀部、大腿部的开放伤口有粪便溢出;③尿液中有粪便残渣。直肠指诊阳性,有时还可摸到直肠破裂口。怀疑直肠损伤而指诊阴性者,必要时行结肠镜检查。

直肠会阴部损伤应按损伤的部位和程度选择不同的术式。直肠损伤的处理原则是早期彻底清创,修补直肠破损,行转流性结肠造口和直肠周围间隙彻底引流。直肠上段破裂,应剖腹进行修补,如属毁损性损伤,可切除后端端吻合,同时行乙状结肠双腔造口术,2~3个月后闭合造口。直肠下段破裂时,应充分引流直肠周围间隙以防感染扩散,并施行乙状结肠造口术,使粪便改道直至直肠伤口愈合。

## 八、腹膜后血肿

外伤性腹膜后血肿(retroperitoneal hematoma)多系高处坠落、挤压、车祸等所致腹膜后脏器(胰、肾、十二指肠)损伤,或骨盆或下段脊柱骨折和腹膜后血管损伤所引起。出血可在腹膜后间隙广泛扩散形成巨大血肿,还可渗入肠系膜间。

腹膜后血肿出血程度与范围各异,常因有合并损伤而被掩盖。一般来说,除部分伤者可有髂腰部



瘀斑 (Grey-Turner 征) 外, 典型表现为内出血征象、腰背痛和肠麻痹; 伴尿路损伤者则常有血尿; 血肿进入盆腔者可有里急后重感, 直肠指诊可触及骶前区伴有波动感的隆起; 有时因后腹膜破损而使血液流至腹腔内, 故腹腔穿刺或灌洗具有一定诊断价值。超声或 CT 检查可帮助诊断。

因腹膜后血肿常伴大血管或内脏损伤, 除积极防治休克和感染外, 多数需剖腹探查。手术中如见后腹膜并未破损, 可先估计血肿范围和大小, 在全面探查腹内脏器并对其损伤作相应处理后, 再对血肿的范围和大小进行一次评估。如血肿有所扩展, 则应切开后腹膜, 寻找破损血管, 予以结扎或修补; 如无扩展, 可不予切开后腹膜, 因完整的后腹膜对血肿可起到压迫止血作用, 特别是盆腔内腹膜后血肿, 出血多来自压力较低的盆腔静脉丛, 出血自控的可能性较大。如血肿位置主要在两侧腰大肌外缘、膈脚和骶岬之间, 血肿可来自腹主动脉、腹腔动脉、下腔静脉、肝静脉以及肝脏裸区、胰腺或腹膜后十二指肠的损伤, 此范围内的腹膜后血肿, 不论是否扩展, 原则上均应切开后腹膜, 予以探查, 以便对受损血管或脏器作必要的处理。探查时, 应尽力找到并控制出血点; 无法控制时, 可用纱条填塞, 静脉出血常可因此停止。填塞的纱条应在术后 4~7 日内逐渐取出, 以免引起感染。感染是腹膜后血肿最重要的并发症。

(沈 锋)



本章思维导图





急性化脓性腹膜炎是由细菌感染、化学性刺激或物理性损伤等引起的腹膜和腹膜腔的炎症,是外科最为常见的急腹症。按病因可分为细菌性和非细菌性;按发病机制可分为原发性和继发性;按累及范围可分为局限性和弥漫性;按临床经过可分为急性、亚急性和慢性。

**【解剖生理概要】** 腹膜分为相互连续的壁腹膜和脏腹膜。壁腹膜贴附于腹壁、横膈脏面和盆壁的内面;脏腹膜覆盖于内脏表面,构成内脏的浆膜层。脏腹膜将内脏器官悬垂或固定于膈肌、腹后壁或盆腔壁,形成网膜、肠系膜及韧带等解剖结构。

腹膜腔是壁腹膜和脏腹膜之间的潜在间隙,简称腹腔。其在男性是封闭的,在女性经输卵管、子宫、阴道与体外相通。正常情况下,腹膜腔内有 75~100ml 黄色澄清液体,起润滑作用。病变时,腹腔可容纳数升液体或气体。腹腔分为大、小腹腔两部分,即腹腔和网膜囊,经由网膜孔(epiploic foramen,又称 Winslow 孔)相通。

大网膜是连接胃大弯至横结肠的腹膜,呈围裙状遮蔽小肠。大网膜富含血供和脂肪组织,活动度大,能移动至病灶处并将其包裹,使炎症局限,修复病变和损伤。

壁腹膜主要受体神经支配,对各种刺激敏感,痛觉定位准确。腹前壁腹膜在炎症时,可引起局部压痛、反跳痛及肌紧张,是诊断腹膜炎的主要临床依据。膈肌中心部分的腹膜受到刺激时,通过膈神经的反射可引起肩部放射性痛或呃逆。脏腹膜受自主神经支配,对牵拉、胃肠腔内压力增加或炎症、压迫等刺激较敏感,常表现为钝痛且定位不准确,多局限于脐周和腹中部;重刺激时常引起心率变慢、血压下降和肠麻痹。

腹膜表面是一层扁平间皮细胞。深面为基底膜和浆膜下层,含结缔组织、脂肪细胞、巨噬细胞、胶原和弹性纤维。腹膜面积几乎与全身皮肤面积相等,约为  $1.5\text{m}^2$ ,为双向半透膜,水、电解质、尿素及一些小分子物质能透过腹膜。腹膜能向腹腔内渗出少量液体,内含淋巴细胞、巨噬细胞和脱落的上皮细胞。急性炎症时,腹膜分泌大量渗出液,以稀释毒素和减轻刺激,其中的巨噬细胞能吞噬细菌、异物及破碎组织;纤维蛋白沉积在病变周围,产生粘连,可防止感染扩散并修复受损组织,但也可因此形成腹腔内广泛纤维性粘连,若导致肠管成角、扭曲或成团块,则可引起肠梗阻。腹膜具有强大的吸收功能,可吸收腹腔内的积液、血液、空气及毒素等。腹膜炎严重时,可因吸收大量毒性物质,引起感染性休克。

## 第一节 | 急性弥漫性腹膜炎

急性化脓性腹膜炎累及整个腹腔,称为急性弥漫性腹膜炎,分为原发性腹膜炎和继发性腹膜炎。

### 【病因】

1. 继发性腹膜炎(secondary peritonitis) 是最常见的腹膜炎,空腔脏器穿孔、外伤引起的腹壁或内脏破裂是最常见的原因。如胃十二指肠溃疡急性穿孔,内容物流入腹腔产生化学性刺激,诱发化学性腹膜炎,继而成为化脓性腹膜炎;急性胆囊炎,胆囊壁坏死穿孔,造成胆汁性腹膜炎;外伤造成的肠管、膀胱破裂,腹腔污染及经腹壁伤口进入细菌,也可很快形成腹膜炎。腹腔内脏器炎症扩散是另一常见原因,如急性阑尾炎、女性生殖器官化脓性感染等,含有细菌的渗出液在腹腔内扩散引起腹膜炎。其他如腹部手术中的腹腔污染;胃肠道、胆管、胰腺吻合口渗漏;腹前、后壁的严重感染也可引起腹膜炎。



炎。致病菌以大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌最为多见,其次为厌氧拟杆菌、链球菌等。多为混合性感染,毒性较强。

2. 原发性腹膜炎(primary peritonitis) 又称自发性腹膜炎,即腹腔内无原发病灶。致病菌多为溶血性链球菌、肺炎双球菌或大肠埃希菌。细菌进入腹腔的途径为:①血行播散:致病菌从呼吸道或泌尿系的感染灶,通过血行播散至腹膜。婴幼儿的原发性腹膜炎多属此类。②上行性感染:女性生殖道的细菌通过输卵管直接扩散至腹腔,如淋菌性腹膜炎。③直接扩散:泌尿系感染时,细菌通过腹膜层直接扩散至腹膜腔。④透壁性感染:正常情况下肠腔内细菌不能通过肠壁。但在某些情况下,如肝硬化并发腹水、肾病、猩红热或营养不良等机体抵抗力低下时,肠腔细菌有可能通过肠壁进入腹腔,发生细菌移位而导致腹膜炎。原发性腹膜炎感染范围很大,与脓液性质及细菌种类有关。

【病理生理】 胃肠内容物和细菌进入腹腔后,机体立即发生反应,腹膜充血、水肿并失去光泽,产生大量浆液性渗出液以稀释腹腔内的毒素,出现大量巨噬细胞、中性粒细胞,加以坏死组织、细菌和凝固的纤维蛋白,使渗出液变混浊而成为脓液。以大肠埃希菌为主的脓液呈黄绿色,常与其他致病菌混合感染而变得稠厚,并有粪便样臭味。

腹膜炎的结局取决于两方面,一是病人全身和腹膜局部的防御能力,二是污染细菌的性质、数量和感染时间。细菌及内毒素刺激病人的细胞防御机制,激活炎性介质,这些细胞因子来自巨噬细胞,也可直接通过肠屏障逸入腹腔,或由损伤的腹膜组织生成。在病程后期,腹腔内细胞因子具有损害器官的作用,其终末介质一氧化氮(NO)阻断三羧酸循环而导致细胞缺氧窒息,造成多器官衰竭和死亡。此外,腹内脏器浸泡在脓性液体中,腹膜严重充血、水肿并渗出大量液体,引起脱水和电解质紊乱,血浆蛋白减少和贫血,加之发热、呕吐,肠管麻痹,肠腔内大量积液使血容量明显减少,导致低血容量性休克,同时细菌毒素入血引发感染性休克。肠管因麻痹而扩张、胀气,可使膈肌抬高而影响心肺功能,使血液循环和气体交换受到影响,加重休克导致死亡。

年轻体壮、抗病能力强者,可使病菌致病性下降。病变损害轻者,能与邻近的肠管、其他脏器及移行过来的大网膜发生粘连,将病灶包裹,使病变局限于腹腔内的某个部位而成为局限性腹膜炎。渗出物逐渐被吸收,炎症消散,自行修复而痊愈。若局限部位化脓,积聚于膈下、髂窝、肠袢间、盆腔,则可形成局限性脓肿。

腹膜炎治愈后,腹腔内多留有不同程度的粘连,大多无不良后果。部分粘连可造成肠管扭曲或成角,使肠管不通,发生机械性肠梗阻,即粘连性肠梗阻。

【临床表现】 由于病因不同,腹膜炎的症状可以是突然发生的,也可能是逐渐出现的。空腔脏器损伤破裂或穿孔引起的腹膜炎发病常较突然,阑尾炎、胆囊炎等引起的腹膜炎多先有原发病症状,后逐渐出现腹膜炎表现。

1. 腹痛 是最主要的临床表现。疼痛程度与发病原因、炎症轻重、年龄及身体素质等有关。疼痛多很剧烈,难以忍受,呈持续性。深呼吸、咳嗽及转动身体时疼痛加剧,病人多呈强迫体位。疼痛先从原发病变部位开始,随炎症扩散而延及全腹。

2. 恶心、呕吐 腹膜受到刺激,可引起反射性恶心、呕吐,呕吐物多是胃内容物。发生麻痹性肠梗阻时可吐出黄绿色胆汁,甚至棕褐色粪水样内容物。

3. 体温、脉搏 其变化程度与炎症轻重有关。开始时正常,以后体温逐渐升高,脉搏逐渐加快。原发病变如为炎症性,则发生腹膜炎之前体温已升高,发生腹膜炎后更高。年老体弱病人体温可不升高。脉搏多加快,如脉搏快、体温反而下降,为病情恶化的征象。

4. 感染中毒症状 病人可出现高热、脉速、呼吸浅快、大汗、口干。病情进一步发展,可出现面色苍白、虚弱、皮肤干燥、四肢发凉、呼吸急促、口唇发绀、脉细微弱、体温骤升或下降、血压下降、神志不清,表明已有重度脱水、代谢性酸中毒及休克。

5. 腹部体征 腹部压痛(tenderness)、反跳痛(rebound tenderness)和腹肌紧张(rigidity),即腹膜刺激征(signs of peritoneal irritation),是腹膜炎的典型体征,以原发病灶所在部位最为明显。腹肌紧



张的程度随病因和病人的全身状况不同而异,胃肠或胆囊穿孔可引起强烈的腹肌紧张,甚至呈“木板样”强直,幼儿、老年人或极度衰弱的病人腹肌紧张可不明显,易被忽视。腹胀,腹式呼吸减弱或消失也是重要体征,腹胀加重是病情恶化的征象。腹部叩诊因胃肠胀气而呈鼓音。胃十二指肠穿孔时,肝浊音界缩小或消失。腹腔内积液较多时可叩出移动性浊音。听诊肠鸣音减弱或消失。

直肠指诊:直肠前窝饱满及触痛,表明盆腔已有感染或形成盆腔脓肿。

【辅助检查】 白细胞计数及中性粒细胞比例增高。病情险恶或机体反应能力低下的病人,白细胞计数可不增高。

立位腹部平片:小肠普遍胀气并有多个小液气平面是肠麻痹征象。胃肠穿孔时多可见膈下游离气体。

超声检查:可显示腹腔内有不等量的液体,但不能鉴别液体的性质。超声引导下腹腔穿刺抽液或腹腔灌洗可帮助诊断,可根据叩诊或超声定位,一般在两侧下腹部髂前上棘内下方进行诊断性腹腔穿刺抽液,根据抽出液性质判断病因。结核性腹膜炎为草绿色透明腹水;胃十二指肠急性穿孔时抽出液呈黄色,混浊、含胆汁、无臭味,饱食后穿孔时抽出液可含食物残渣;急性重症胰腺炎时抽出液为血性,淀粉酶高;急性阑尾炎穿孔时抽出液为稀薄脓性,略有臭味;绞窄性肠梗阻时抽出液为血性、臭味重;如抽出不凝血,应想到有腹腔内出血;如抽出全血且放置后凝固,需排除是否刺入血管。抽出液还可作涂片镜检及细菌培养。腹腔内液体少于 100ml 时,往往抽不出液体,可注入一定量生理盐水后再行抽液。

CT 检查:CT 对腹腔实质性脏器病变的诊断帮助较大,是诊断继发性腹膜炎病因最有效的辅助检查,并有助于确定腹腔内液体量,诊断准确率可达 95%。

如已形成盆腔脓肿,可经肛门直肠前穿刺抽液辅助诊断。已婚女性病人可作经阴道(超声)检查或经后穹窿穿刺检查。

【诊断】 根据病史及典型体征、白细胞计数及分类、X 线检查、超声或 CT 结果等综合分析,腹膜炎的诊断一般是比较容易的,但有时确定原发病灶较为困难,应用腹腔镜探查术有助于明确原发病。儿童在上呼吸道感染期间突然腹痛、呕吐,出现明显的腹部体征时,应仔细分析是原发性腹膜炎,还是由肺部炎症刺激肋间神经所致。

【治疗】 分为非手术治疗和手术治疗。

1. 非手术治疗 对病情较轻,或病程超过 24 小时且腹部体征逐渐减轻者,或伴有严重心、肺等脏器疾病不能耐受手术者,可行非手术治疗。非手术治疗同时也是手术前的准备。

(1) 体位:可取半卧位,促使腹腔渗出液流向盆腔,减少吸收并减轻中毒症状,有利于局限和引流;且可促使腹内脏器下移,腹肌松弛,减轻因腹胀挤压膈肌对呼吸和循环产生的影响。休克病人取平卧位或头、躯干和下肢各抬高约 20° 的体位。

(2) 禁食、胃肠减压:胃肠道穿孔的病人必须禁食,留置胃管,持续胃肠减压,抽出胃肠道内容物和气体,以减少消化道内容物继续流入腹腔,减轻胃肠内积气,改善胃壁的血运,有利于炎症的局限和吸收,促进胃肠道恢复蠕动。

(3) 纠正水、电解质紊乱:禁食、胃肠减压及腹腔内大量渗液,易造成体内水和电解质紊乱。根据病人的出入量及生理需要量计算需补充的液体总量(晶体液、胶体液),以纠正缺水和酸碱失衡。病情严重的应输血浆及白蛋白,纠正腹腔内大量渗出而引起的低蛋白血症;贫血可输血。注意监测脉搏、血压、尿量、中心静脉压、血常规、血气分析等,以调整输液的成分和速度,维持尿量在每小时 30~50ml。急性腹膜炎中毒症状重并有休克时,如补液、输血仍未能改善病人状况,可用一定剂量的激素,以减轻中毒症状、缓解病情。也可以根据病人的脉搏、血压、中心静脉压等情况应用血管收缩剂或扩张剂,以多巴胺较为安全有效。

(4) 抗生素治疗:继发性腹膜炎多为混合感染,致病菌主要为大肠埃希菌、肠球菌和厌氧菌。抗生素的选择应考虑致病菌的种类,以往多主张大剂量联合应用,现在认为单一广谱抗生素的效果可能

更好,后期应根据细菌培养及药敏试验结果选用抗生素。

要强调的是,抗生素治疗不能替代手术,有些病例只有手术才可治愈。

(5) 补充热量和营养支持:急性腹膜炎病人的代谢率约为正常人的 140%,每日需要的热量达 12 550~16 740kJ (3 000~4 000kcal)。当热量补充不足时,体内大量蛋白首先被消耗,使病人的抵抗力及愈合能力下降。在输注葡萄糖供给热量的同时应补充白蛋白、氨基酸等。静脉输注脂肪乳可获得较高热量。长期不能进食的病人应尽早给予肠外营养;手术时已作空肠造口者,肠管功能恢复后可给予肠内营养。

(6) 镇静、镇痛、吸氧:可减轻病人的痛苦与恐惧心理。已经确诊、治疗方案已确定及手术后的病人,可用哌替啶类镇痛药。但诊断不清或需进行观察的病人,暂不能镇痛,以免掩盖病情。

## 2. 手术治疗 绝大多数的继发性腹膜炎需要及时手术治疗。

(1) 手术适应证:①经上述非手术治疗 6~8 小时后(一般不超过 12 小时),腹膜炎症状及体征不缓解反而加重者。②腹腔内原发病严重,如胃肠道穿孔或胆囊坏疽、绞窄性肠梗阻、腹腔内脏器损伤破裂、胃肠道手术后短期内吻合口漏所致的腹膜炎。③腹腔内炎症较重,有大量积液,出现严重的肠麻痹或中毒症状,尤其是有休克表现者。④腹膜炎病因不明确,且无局限趋势者。

(2) 麻醉方法:多选用全身麻醉或硬膜外麻醉,个别休克危重病人也可局部麻醉。

(3) 原发病的处理:手术切口应根据原发病变脏器所在部位而定。如不能确定原发病变,则以右旁正中切口为宜,便于向上下延长。如曾做过腹部手术,可经原切口或尽量利用一部分原切口。开腹时要小心肠管,剥离粘连时要尽量避免分破肠管。探查时要细致轻柔,明确腹膜炎的病因后,决定处理方法。例如胃十二指肠溃疡穿孔可行修补或胃大部切除术,但若穿孔时间较长,腹腔污染严重或病人全身状况不好,则只能行穿孔修补术。化脓坏疽的阑尾或胆囊应及时切除;如胆囊炎症重,解剖层次不清,全身情况不能耐受手术,只宜行胆囊造口术和腹腔引流,目前多采用局麻下超声引导的胆囊造口术。坏死的肠管应尽早切除。坏死的结肠如不能一期切除吻合,应行坏死肠段外置或结肠造口术。

(4) 彻底清洁腹腔:开腹后立即用吸引器吸净腹腔内的脓液及渗出液,清除食物残渣、粪便和异物等。脓液多积聚在原发病灶附近、膈下、两侧结肠旁沟及盆腔。可用甲硝唑及生理盐水冲洗腹腔至清洁。腹腔内有脓苔、假膜和纤维蛋白分隔时,应予清除以利引流。一般不在腹腔内应用抗生素,以免造成严重粘连。

(5) 充分引流:目的是将腹腔内的残留液和继续产生的渗液通过引流管排出体外,以减轻腹腔感染和防止术后发生腹腔脓肿。常用的引流管有硅胶管、乳胶管或双腔引流管等,将引流管放在病灶附近最低位,保证引流顺畅。严重的感染,要放两根以上引流管,术后可作腹腔灌洗。留置腹腔引流管的指征:①坏死病灶未能彻底清除或有大量坏死组织无法清除;②为预防胃肠道穿孔修补等术后发生渗漏;③手术部位有较多的渗液或渗血;④已形成局限性脓肿。

(6) 术后处理:继续禁食、胃肠减压、补液、应用抗生素和营养支持治疗,保证引流管通畅。及时根据手术时脓液的细菌培养和药敏试验结果,选用有效的抗生素。待病人全身情况改善,临床感染消失后,可停用抗生素。一般待引流液清亮、量小于每日 10ml,无发热、腹胀等,表示腹膜炎已控制,可拔除腹腔引流管。同时应注意心、肺、肝、肾、脑等重要脏器的功能及 DIC 的情况。

近年来随着腹腔镜手术技术的日益成熟,其在弥漫性腹膜炎诊治方面的应用更加广泛,尤其对原因不明的腹膜炎更显优势。

(吕国悦)

## 第二节 | 腹腔脓肿

脓液在腹腔内积聚,由肠管、网膜或肠系膜等内脏器官粘连包裹,与游离腹腔隔离,形成腹腔脓

肿。腹腔脓肿可分为膈下脓肿、盆腔脓肿和肠间脓肿(图 37-1)。一般继发于急性腹膜炎或腹腔内手术,原发性感染少见。

## 一、膈下脓肿

【解剖概要】横结肠及其系膜将大腹腔分成结肠上区和结肠下区。结肠上区亦称膈下区,肝将其分隔为肝上间隙和肝下间隙。肝上间隙又被肝镰状韧带分成左、右间隙,肝下间隙被肝圆韧带分成右下和左下间隙。左肝下间隙又被肝胃韧带和胃分为左前下间隙和左后下间隙。肝左后下间隙即为网膜囊。由于肝左外叶很小,左肝前下间隙与左肝上间隙实际上相连而成为一个左膈下间隙。此外,在冠状韧带两层之间,还存在着一个腹膜外间隙。脓液积聚在一侧或两侧的膈肌下与横结肠及其系膜的间隙内者,通称为膈下脓肿(subphrenic abscess)。膈下脓肿可发生在一个或一个以上的间隙。

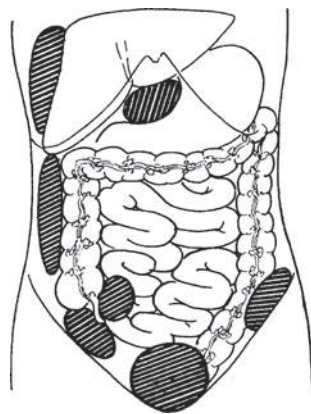


图 37-1 腹腔脓肿好发部位

【病理】病人平卧时膈下部位最低,急性腹膜炎时腹腔内的脓液易积聚于此。细菌亦可由门静脉和淋巴系统到达膈下。约 2/3 的急性腹膜炎病人经手术或药物治疗后腹腔内的脓液可被完全吸收;约 1/3 的病人发生局限性脓肿。脓肿的位置与原发病有关。十二指肠溃疡穿孔、胆囊及胆管化脓性感染和阑尾炎穿孔,其脓液常积聚在右膈下;胃穿孔和脾切除术后感,脓肿常发生在左膈下。

小的膈下脓肿经非手术治疗可被吸收。较大的脓肿,因长期感染可使机体消耗以至衰竭。膈下感染可引起反应性胸腔积液,或经淋巴途径蔓延到胸腔引起胸膜炎,也可穿入胸腔引起脓胸。脓肿腐蚀消化道管壁可引起消化道反复出血、内瘘(肠瘘或胃瘘)。如病人的机体抵抗力低下,可发生脓毒症。

【临床表现】膈下脓肿一旦形成,可出现明显的全身及局部症状。

1. 全身症状 发热,初为弛张热,脓肿形成以后呈持续高热,也可为中等程度的持续发热。脉率增快,舌苔厚腻。逐渐出现乏力、衰弱、盗汗、厌食、消瘦、白细胞计数升高、中性粒细胞比例增高。

2. 局部症状 脓肿部位可有持续的钝痛,深呼吸时加重。疼痛常位于近中线的肋缘下或剑突下。脓肿刺激膈肌可引起呃逆。膈下感染可引起胸膜、肺反应,出现胸腔积液或盘状肺不张,咳嗽、胸痛。有季肋区叩痛,严重时出现局部皮肤凹陷性水肿,皮温升高。右膈下脓肿可使肝浊音界扩大。病侧胸部下方呼吸音减弱或消失。经大量应用抗生素治疗者,局部症状和体征多不典型。

【诊断与鉴别诊断】急性腹膜炎或腹腔内脏器的感染性病变治疗过程中,或腹部手术数日后出现发热、腹痛者,均应想到本病。X 线片显示胸膜反应、胸腔积液、肺下叶部分不张等;膈下可见占位阴影。左膈下脓肿,胃底可受压移位。约有 10%~25% 的脓肿腔内含有气体,可有液气平面。超声或 CT 检查对膈下脓肿的诊断及鉴别诊断帮助较大。特别是在超声引导下穿刺,不仅可帮助诊断,还可同时抽脓、冲洗脓腔并注入有效的抗生素进行治疗。需要提出的是,穿刺阴性者不能排除脓肿存在的可能。

【治疗】既往膈下脓肿主要采用手术治疗。近年来,经皮穿刺置管引流术取得了较好的治疗效果。同时要加强支持治疗,包括补液、输血、营养支持和抗生素的应用。

1. 经皮穿刺置管引流术 优点是创伤小,可在局部麻醉下施行,一般不会污染游离腹腔,引流效果较好。适应证:与体壁靠近的、局限性单房脓肿。穿刺置管须由外科医生和超声医生或放射科医生合作进行。一旦穿刺失败或发生并发症,便于及时中转手术。

操作方法:根据超声或 CT 所显示的脓肿位置,确定穿刺的部位、方向和深度。选择距脓肿最近处,其间无内脏。选定穿刺部位后,常规消毒、铺巾。局部麻醉并在超声引导下,先用套管针向脓肿刺入脓腔,拔出针芯,抽取脓液约 5~10ml,送细菌培养和药敏试验。再从套管插入导丝,退出套管针,用尖刀将皮肤穿刺口扩大,再用扩张器循导丝将针道扩大,然后循导丝置入一根较粗的多孔导管,拔



出导丝,固定导管。可用无菌盐水或抗生素溶液定期冲洗。待临床症状消失,超声检查显示脓腔明显缩小甚至消失,脓液减少至每日 10ml 以内,即可拔管。如脓腔小,也可穿刺吸尽脓液后,用抗生素溶液多次冲洗,不留置导管。如穿刺抽脓后残留脓肿,可再次行穿刺抽脓处理。经此方法治疗,约有 80% 的膈下脓肿可以治愈。此方法已成为膈下脓肿治疗的主要方法。

**2. 切开引流术** 目前已很少应用。术前借助超声和 CT 检查确定脓肿的部位,根据脓肿所在的部位选择适当的切口。膈下脓肿可以通过多种切口和途径进行切开引流,较常采用经前腹壁肋缘下切口,适用于肝右叶上、肝右叶下位置靠前及膈左下靠前的脓肿。

## 二、盆腔脓肿

盆腔处于腹腔的最低位,腹腔内的炎性渗出物或脓液易积聚于此而形成脓肿。盆腔腹膜面积小,吸收毒素能力较弱,盆腔脓肿(pelvic abscess)时全身中毒症状亦较轻。

**【临床表现和诊断】** 急性腹膜炎治疗过程中,如阑尾穿孔或结直肠手术后,出现体温升高、典型的直肠或膀胱刺激症状(里急后重、大便频而量少、黏液便、尿频、排尿困难等),应想到本病的可能。腹部检查多无阳性发现。直肠指诊可发现肛管括约肌松弛,在直肠前壁可触及向直肠腔内膨起、有触痛、有时有波动感的肿物。已婚女性病人可进行阴道检查,以协助诊断。如是盆腔炎性肿块或脓肿,还可经后穹窿穿刺,有助于诊断和治疗。下腹部超声及经直肠或阴道超声检查均有助于明确诊断。必要时可作 CT 帮助诊断。

**【治疗】** 盆腔脓肿较小或尚未形成时,可以采用非手术治疗。应用抗生素,辅以腹部热敷、温盐水灌肠及物理透热等疗法。脓肿较大者须手术治疗。在骶管或硬膜外麻醉下,取截石位,用肛门镜显露直肠前壁,清洁消毒后,在波动处用长针穿刺,抽出脓液后循穿刺针作一小切口,再用血管钳插入扩大切口,排出脓液,然后放橡皮管引流 3~4 天。已婚女性病人可经阴道后穹窿穿刺后切开引流。

## 三、肠间脓肿

肠间脓肿(interloop abscess)是指脓液被包围在肠管、肠系膜与网膜之间的脓肿。脓肿可能是单发的,也可能是多个大小不等的脓肿。如脓肿周围广泛粘连,可发生不同程度的粘连性肠梗阻。病人出现化脓感染的症状,并有腹胀、腹痛、腹部压痛或扪及肿块。腹部立位 X 线片可见肠壁间距增宽及局部肠管积气,也可见小肠液气平面。应用抗生素、物理透热及全身支持治疗。如脓肿自行穿破入肠腔或膀胱则形成内瘘,脓液随大、小便排出。非手术治疗无效或发生肠梗阻者,应考虑剖腹探查解除梗阻,清除脓液并行引流术。术中必须小心分离,避免损伤肠管造成肠瘘。如超声或 CT 检查提示脓肿较局限且为单房,并与腹壁贴靠,也可采用超声引导下经皮穿刺置管引流术。

(黄志勇)

## 第三节 | 腹腔间室综合征

正常人腹内压接近大气压,为 5~7mmHg。腹内压 $\geq 12$ mmHg 为腹腔高压,腹内压 $\geq 20$ mmHg 伴与腹腔高压有关的器官功能衰竭为腹腔间室综合征(abdominal compartment syndrome, ACS)。任何引起腹腔内容量增加或腹腔容积相对减小的因素都可导致腹内压增加,分为两大类:①腹壁因素:腹部深度烧伤焦痂对腹腔的收缩压迫、腹壁缺血和水肿、巨大腹壁疝修补术后勉强关腹等导致腹壁顺应性降低;②腹腔因素:腹腔内容量增加,如腹腔内大出血、器官严重水肿、胃肠扩张、肠系膜静脉栓塞、腹水或腹腔积脓等。需要大量液体复苏如大面积烧伤、重症胰腺炎等病人,均可能出现腹内压增高。

**【病理生理】** 腹腔内压力进行性增高,下腔静脉受压,回心血流减少,血压下降;血液循环阻力增大,心搏出量减少;腹腔压力向胸腔传递,膈肌抬高,呼吸道和肺血管阻力增加,出现低氧血症和高碳酸血症;胸腔压力增高也可升高颈静脉压力,影响脑静脉回流;肠系膜血流减少,门静脉回流减少,导

致肠道和肝脏缺血;心排血量减少和血压下降导致肾血流量减少,同时肾静脉受压,肾静脉压升高,肾小球滤过率降低,出现少尿或无尿(图 37-2)。

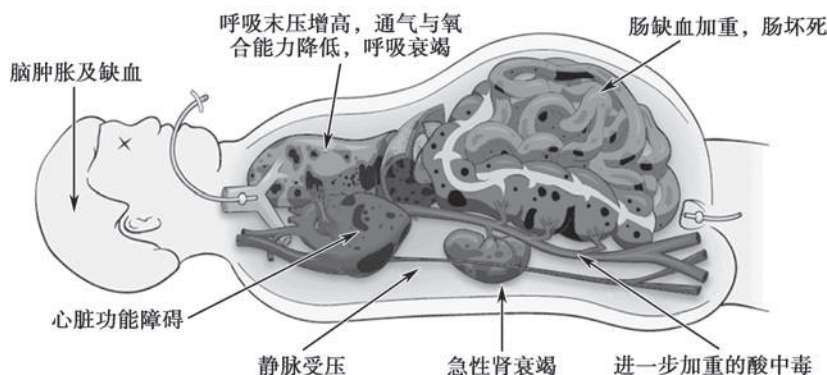


图 37-2 腹腔间室综合症的病理生理

**【临床表现】** 病人出现胸闷气短、呼吸困难、心率加快;腹部膨隆,可伴有腹痛、肠鸣音减弱或消失等。ACS 早期即可有高碳酸血症和少尿,后期出现无尿、氮质血症、呼吸衰竭及低心排血量综合征。

**【诊断】** 临床怀疑 ACS 者应常规监测腹腔压力。膀胱测压是诊断 ACS 最常用的方法,易于操作,可重复进行。测量时经尿道插入 Foley 导尿管,排空尿液后注入 100ml 生理盐水,连接测压器。以仰卧位耻骨联合处为零点,呼气时测压。测压时暂停呼吸机的使用。

影像学检查在 ACS 诊断中有重要意义,表现为:腹腔大量积液,圆腹征;肠壁增厚,肠系膜广泛肿胀模糊;腹腔器官间隙闭合;肾脏受压或移位,肾动静脉及下腔静脉狭窄。

当腹内压 $\geq 20\text{mmHg}$  伴随器官功能障碍时,即出现 ACS。此时可伴发难治性酸中毒和多器官功能障碍。在疾病最开始,可用神经阻滞剂和其他药物来缓解腹壁紧张,减少腹腔内容物。若随后病情仍加重,可适当停止肠内营养,甚至直接开腹,减轻腹内压,避免由腹内压增高引起的序贯性器官功能衰竭。

**【治疗】** 非手术治疗:应积极给予综合治疗,包括液体复苏,利尿脱水,机械辅助正压通气,减轻全身炎症反应,改善器官功能状态,促进胃肠道排空,合理的营养支持等。经皮穿刺引流腹水是创伤小且有效的治疗方法,可在超声或 CT 引导下多点穿刺,置管持续引流。非手术治疗期应严密监测,避免错失手术时机。

手术治疗:非手术治疗无效,腹内压持续 $>25\text{mmHg}$  且威胁生命时,应施行腹腔开放。即剖腹后不将腹壁肌层和腱膜缝合,通常选择正中纵切口,或打开先前的腹部切口。清除血块、积液及堵塞物,达到腹腔减压目的后,采用非粘连性合成网片覆盖切口下脏器。施行腹腔开放的同时,应注意保护腹腔脏器,避免器官尤其是肠管损伤。在消除腹腔高压诱因的基础上,尽早施行确定性手术,恢复腹腔脏器的生理环境。

(任建安)



本章思维导图



本章数字资源

## 第三十八章

## 胃十二指肠疾病

### 第一节 | 解剖生理概要

#### 【胃的解剖】

1. 胃的位置与分区 胃位于上腹部,介于食管和十二指肠之间。胃与食管结合部称为贲门,与十二指肠结合部称为幽门,皆有括约肌控制内容物流向。介于贲门与幽门间的胃右侧称为胃小弯,左侧为胃大弯。胃小弯和胃大弯三等分的连线将胃分成三个区:自上而下依次为贲门胃底区、胃体区和幽门区(图 38-1)。

幽门区环形肌增厚,在浆膜面可见环形凹陷状浅沟,其表面有胃前静脉分布,是区分幽门与十二指肠的标志。

2. 胃的韧带 胃借与周围脏器连接的韧带被固定在上腹部,这些韧带包括:胃膈韧带、肝胃韧带、胃脾韧带、胃胰韧带和胃结肠韧带。

3. 胃的血管 胃的动脉血供由腹腔动脉及其分支供应(图 38-2)。胃左动脉起源于腹腔动脉主干,胃右动脉来自肝固有动脉,两者在胃小弯形成动脉弓供血胃小弯侧。来源于胃十二指肠动脉的胃网膜右动脉和来源于脾动脉的胃网膜左动脉形成血管弓供血胃大弯侧。另外数支来源于脾动脉的胃短动脉和 1~2 支胃后动脉供血胃底和近端胃体。胃左静脉(即冠状静脉)汇入门静脉或脾静脉。胃右静脉汇入门静脉。胃网膜右静脉经胃结肠干汇入肠系膜上静脉。胃网膜左静脉和胃短静脉汇入脾静脉。

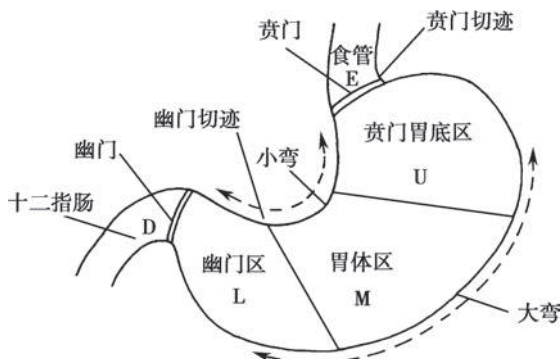


图 38-1 胃的解剖分区

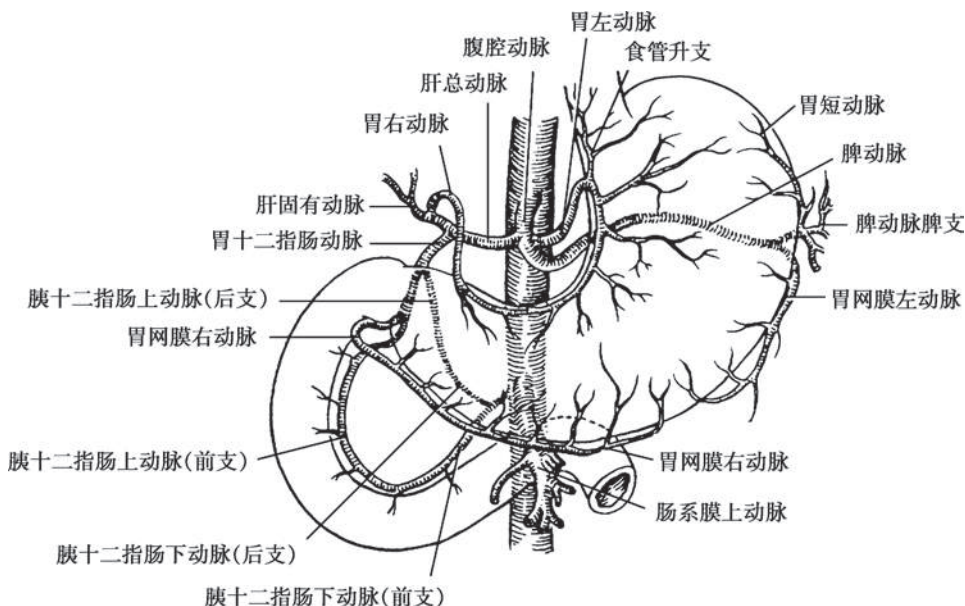


图 38-2 胃和十二指肠的血液供应



4. 胃的淋巴引流 胃黏膜下层淋巴管网丰富,在胃近端它与食管淋巴管网连接,在胃远端它与十二指肠淋巴管网连接。胃的淋巴回流主要沿动脉分布,与动脉血流逆向引流淋巴液。胃周淋巴结分成16组,主要有4群(图38-3):①腹腔淋巴结群,主要引流胃小弯上部淋巴液。②幽门上淋巴结群,主要引流胃小弯下部淋巴液。③幽门下淋巴结群,主要引流胃大弯下部淋巴液。④胰脾淋巴结群,主要引流胃大弯上部淋巴液。

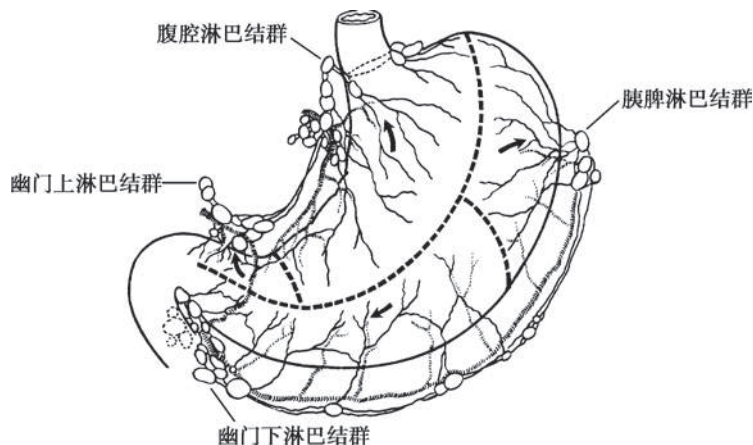


图 38-3 胃的淋巴引流

5. 胃的神经 胃受中枢神经和自主神经双重支配,中枢神经通过自主神经系统的交感神经和副交感神经支配胃肠道。胃内在的自主神经也被称为“肠脑”(gut brain),它存在于黏膜下层(黏膜下神经丛或 Meissner 神经丛)和环形肌与纵行肌之间(肌间神经丛或 Auerbach 神经丛)。胃的运动和分泌主要受交感神经和副交感神经支配,交感神经来源于腹腔神经丛节后纤维,交感神经兴奋时抑制胃的运动和分泌,副交感神经来源于迷走神经,它兴奋时增强胃的运动和分泌。左、右两支迷走神经沿食管右侧下行,左支在贲门腹侧面分出肝胆支和胃前支(Latarjet 前神经),右支在贲门背侧面分出腹腔支和胃后支(Latarjet 后神经)。胃前支和后支沿小弯下行,并发出分支,进入胃的前、后壁。至胃窦处的最后3~4支终末支进入胃窦,呈“鸦爪”状,控制胃窦运动和幽门排空(图38-4)。

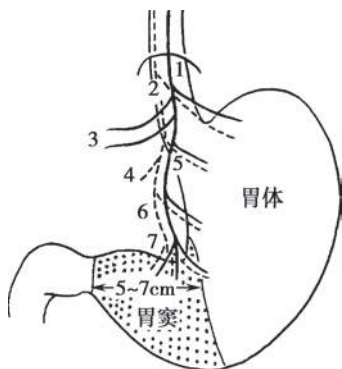


图 38-4 胃的迷走神经

1. 左迷走神经 2. 右迷走神经 3. 肝胆支 4. 腹腔支 5. 胃前支(Latarjet 前神经) 6. 胃后支(Latarjet 后神经) 7. “鸦爪”

6. 胃壁结构 胃壁由外向内依次为浆膜层、肌层、黏膜下层和黏膜层。胃壁的肌层属平滑肌,由外层的沿胃长轴走行的纵行肌和内层的环形肌组成。环形肌在贲门和幽门处增厚,形成贲门和幽门括约肌。黏膜下层结构疏松,血管、淋巴管和神经丛丰富,是内镜下黏膜剥离术和手术剥离黏膜的操作界面。

胃黏膜由黏膜上皮、固有膜和黏膜肌层组成。黏膜层含有大量胃腺,主要分布于胃底和胃体。胃腺包括壁细胞、主细胞、黏液细胞等分泌细胞。贲门腺分布在贲门,主要分泌黏液。幽门腺分布在胃窦和幽门区,除了含有主细胞外,还含有:G细胞,分泌胃泌素;D细胞,分泌生长抑素;嗜银细胞和其他内分泌细胞,分泌组胺、5-羟色胺和其他多肽类激素。

【胃的生理】 胃具有运动和分泌两大功能。

1. 胃的运动 胃的运动功能包括容纳、研磨和输送。当食物进入胃后,近端胃,主要是胃底和胃体产生容纳性舒张来接纳食物,以避免胃的压力急剧升高。空腹胃的容量约50ml,而其容纳

性舒张时,容量可达 1 000ml,胃内压却无明显上升。当近端胃收缩时,可挤压部分食物进入胃窦,与胃液搅拌并研磨,直至食糜颗粒直径约 1mm 时,幽门括约肌开放,约 2~10ml 的食糜进入十二指肠,如此反复直至胃排空。胃排空的速度与食物的性质和量有关,也受神经和内分泌激素的调节。

胃的平滑肌收缩由胃电驱动。胃电有两种基本波形:①慢波(slow waves)频率为 3 次/分,起源于胃大弯中上 1/3 交界处,该处称为起搏点(pacemaker)。②快波(spikes,fast waves)负载于慢波上,是一种周期性发生并由近端消化道向远端移行的机电综合波,称为传导性机电复合波(migrating myoelectrical complex,MMC)。MMC 不完全受中枢神经控制,去中枢神经支配时,MMC 依然存在。在空腹状态下每 90~120 分钟为一个 MMC 周期。

**2. 胃液分泌** 正常成人每天分泌 1 500~2 500ml 胃液。胃液的主要成分为胃酸、酶、黏液、电解质和水。壁细胞分泌盐酸,非壁细胞分泌的成分略偏碱性,钠离子是主要的阳离子。

胃液的分泌分为基础分泌(消化间期分泌)和餐后分泌(消化期分泌)。基础分泌系自然分泌,不受食物刺激,量少。餐后分泌分为三相:①迷走相(头相):食物经视觉、味觉、嗅觉刺激神经中枢,兴奋信号经迷走神经下传到胃的壁细胞、主细胞和黏液细胞,分泌胃酸、胃蛋白酶和黏液。迷走神经还刺激兴奋 G 细胞和其他内分泌细胞分泌胃泌素、组胺,后者进一步刺激胃酸分泌。迷走相持续时间短,分泌的胃液占胃液量的 20%~30%。②胃相:食物进入胃后,胃扩张引起的物理性刺激形成迷走长反射和食物接触胃黏膜的化学性刺激形成胃壁的胆碱反射短通路均导致胃液分泌。在胃相的胃酸分泌中 G 细胞分泌的胃泌素占主导作用,当胃窦部 pH<2.5 时,胃泌素释放受到抑制,pH<1.2 时,胃泌素释放停止。③肠相:食物进入小肠后刺激十二指肠和近端空肠分泌肠促胃泌素导致胃液分泌。此作用较弱,仅占胃液分泌量的 5%~10%。

**【十二指肠的解剖和生理】** 十二指肠介于胃和空肠之间,起于胃幽门,止于十二指肠悬韧带,长约 25cm,呈 C 形环绕胰腺头部,是小肠中最为固定的部分。十二指肠由近至远分为四部分:①球部:长约 4~5cm,属腹膜间位组织,是十二指肠溃疡的好发部位。②降部:长约 7~9cm,系腹膜外位,位置固定。距幽门约 8~10cm 的十二指肠乳头有胆总管和胰管开口,是寻找胆、胰管开口的标志。③水平部:长约 10cm,向左呈水平走向,属腹膜外位,位置固定。肠系膜上动脉和静脉在其前方跨行,如动脉血管下行夹角过小形成对十二指肠水平部的压迫,引起梗阻,称为“肠系膜上动脉综合征”。④升部:长约 3~5cm,先向上行,然后急转向下、向前,连接空肠起始部,其向上部分由固定于腹膜后的 Treitz 韧带牵吊,位置固定,是十二指肠和空肠分界标志。十二指肠围绕胰头和部分胰体,血供来源于胰十二指肠上动脉和胰十二指肠下动脉。

胆汁和胰液经乳头进入十二指肠,同时十二指肠黏膜的 Brunner 腺分泌富含如蛋白酶、脂肪酶、蔗糖酶等消化酶的消化液,与十二指肠内的食物混合。十二指肠黏膜的内分泌细胞则分泌胃泌素、胆囊收缩素、肠抑肽等内分泌激素。

## 第二节 | 胃癌及其他胃肿瘤

### 一、胃癌

胃癌(gastric cancer)是最常见的恶性肿瘤之一,在我国消化道恶性肿瘤中居第二位,好发年龄在 50 岁以上。

**【病因】** 胃癌的确切病因不十分明确,但发病与以下因素有关:

**1. 地域环境** 胃癌发病有明显的地域性差别,在世界范围内,日本发病率最高,而美国则较低。在我国,西北与东部沿海地区胃癌发病率明显高于南方地区。

2. 饮食生活因素 长期食用熏烤、盐腌食品的人群胃癌发病率较高,与食品中亚硝酸盐、真菌毒素、多环芳烃化合物等致癌物含量高有关;吸烟者的胃癌发病危险性较不吸烟者高 50%。

3. 幽门螺杆菌感染 幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, HP)阳性者胃癌发生的危险性是 HP 阴性者的 3~6 倍。控制 HP 感染在胃癌防治中的作用已受到高度重视。

4. 慢性疾病和癌前病变 易发生胃癌的胃疾病包括胃息肉、慢性萎缩性胃炎及胃部分切除后的残胃。胃息肉可分为炎性息肉、增生性息肉和腺瘤,前两者恶变的可能性很小,胃腺瘤的癌变率在 10%~20% 左右,直径超过 2cm 时癌变概率增大。萎缩性胃炎以胃黏膜腺体萎缩、减少为主要特征,常伴有肠上皮化生或黏膜上皮异型增生,可发生癌变。胃大部切除术后残胃黏膜发生慢性炎症改变,可能在术后 15~25 年发展为残胃癌(gastric stump cancer)。癌前病变系指容易发生癌变的胃黏膜病理组织学改变,本身尚不具备恶性特征,是从良性上皮组织转变成癌过程中的病理变化。胃黏膜上皮的异型增生根据细胞的异型程度,可分为轻、中、重三度,重度异型增生与分化较好的早期胃癌有时很难区分。

5. 遗传和基因 有胃癌家族史的人群其胃癌发病率较对照组高 4 倍,说明遗传因素起一定的作用。

## 【病理】

### 1. 大体类型

(1) 早期胃癌(early gastric cancer):病变仅限于黏膜或黏膜下层,根据病灶形态可分三型。Ⅰ型为隆起型,癌灶突向胃腔;Ⅱ型为表浅型,癌灶比较平坦,没有明显的隆起与凹陷;Ⅲ型为凹陷型,表现为较深的溃疡。其中Ⅱ型还可以分为三个亚型,即Ⅱa(浅表隆起型)、Ⅱb(浅表平坦型)和Ⅱc(浅表凹陷型)。

(2) 进展期胃癌(advanced gastric cancer):指癌组织浸润深度超过黏膜下层的胃癌。按 Borrmann 分型法分四型:Ⅰ型(息肉型,也叫肿块型),为边界清楚、突入胃腔的块状癌灶;Ⅱ型(溃疡局限型),为边界清楚并略隆起的溃疡状癌灶;Ⅲ型(溃疡浸润型),为边界模糊不清的溃疡,癌灶向周围浸润;Ⅳ型(弥漫浸润型),癌肿沿胃壁各层全周性浸润生长,边界不清。若全胃受累,胃腔缩窄、胃壁僵硬如革囊状,称皮革胃,提示预后不良。

胃癌好发部位以胃窦部为主,约占一半;其次是胃底贲门部,约占 1/3。

2. 组织类型 世界卫生组织(WHO)消化系统肿瘤分类第五版(2019 年)将胃癌病理分为 5 种常见亚型[管状腺癌、乳头状腺癌、低黏附型癌(含印戒细胞癌及其他型)、黏液腺癌及混合型腺癌]和 5 种少见亚型(伴有淋巴上皮样间质的癌、肝样腺癌、伴有肠母细胞分化的癌、胃底腺型癌及微乳头型腺癌),胃癌绝大部分为腺癌。

### 3. 胃癌的扩散与转移

(1) 直接浸润:浸润性生长的胃癌突破浆膜后,易扩散至网膜、结肠、肝、脾、胰腺等邻近器官。当胃癌组织侵及黏膜下层后,可沿组织间隙与淋巴网蔓延。贲门胃底癌易侵及食管下端;胃窦癌可向十二指肠浸润,通常浸润在幽门下 3cm 以内。

(2) 淋巴转移:是胃癌主要转移途径,早期胃癌的淋巴转移率近 20%,进展期胃癌的淋巴转移率高达 70% 左右。一般情况下按淋巴流向转移,少数情况也有跳跃式转移。胃周淋巴结分为以下 23 组(图 38-5),具体如下:1,贲门右区;2,贲门左区;3,沿胃小弯;4sa,胃短血管旁;4sb,胃网膜左血管旁;4d,胃网膜右血管旁;5,幽门上区;6,幽门下区;7,胃左动脉旁;8a,肝总动脉前;8p,肝总动脉后;9,腹腔动脉旁;10,脾门;11p,近端脾动脉旁;11d,远端脾动脉旁;12a,肝动脉旁;12p,门静脉后;12b,胆总管旁;13,胰头后;14v,肠系膜上静脉旁;14a,肠系膜上动脉旁;15,结肠中血管旁;16,腹主动脉旁(a<sub>1</sub>,膈肌主动脉裂孔至腹腔干上缘;a<sub>2</sub>,腹腔干上缘至左肾静脉下缘;b<sub>1</sub>,左肾静脉下缘至肠系膜下动脉上缘;b<sub>2</sub>,肠系膜下动脉上缘至腹主动脉分叉处);17,胰头前;18,胰下缘;19,膈下;20,食管裂孔;110,胸下部食管旁;111,膈上;112,后纵隔。除了上述胃周淋巴结外,还有两处淋巴结在临床上很有意义:一是左锁骨上淋巴结,如触及肿大为癌细胞沿胸导管转移所致;二是脐周淋巴结,如肿大为癌细胞通过肝圆韧带淋巴管转移所致。



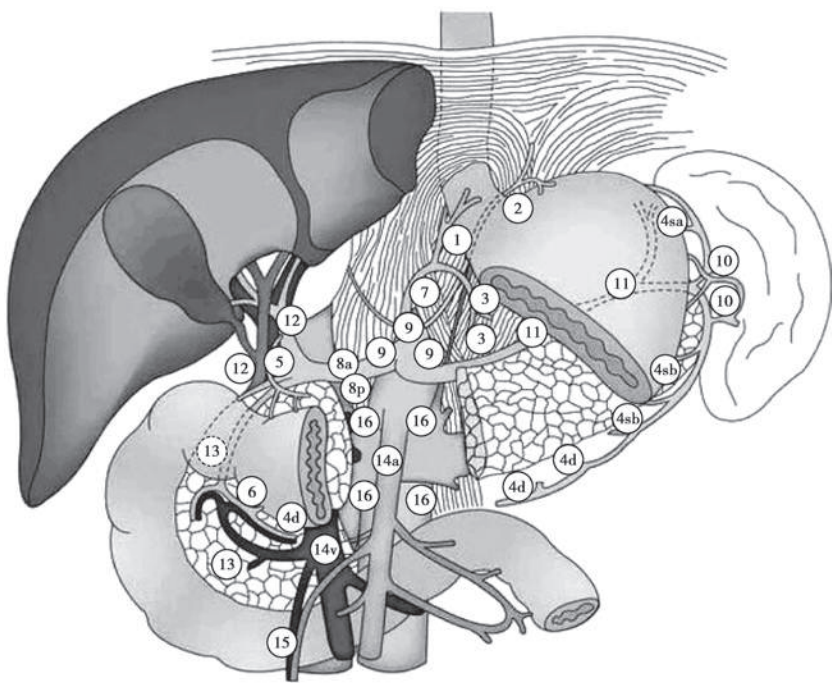


图 38-5 胃的淋巴结分组示意图

(3) 血行转移:胃癌细胞进入门静脉或体循环向身体其他部位播散,形成转移灶。常见转移的器官有肝、肺、胰、骨骼等,以肝转移为多。

(4) 腹膜种植转移:当胃癌组织浸润至浆膜外后,肿瘤细胞脱落并种植在腹膜和脏器浆膜上,形成转移结节。直肠前凹的转移癌,直肠指诊可以发现。女性病人的胃癌可形成卵巢转移性肿瘤,称Krukenberg 瘤。癌细胞腹膜广泛播散时,可出现大量癌性腹水。

4. 临床病理分期 国际抗癌联盟和美国癌症联合委员会 (UICC/AJCC) 胃癌 TNM 分期 (第八版) 的病理依据主要是肿瘤浸润深度、淋巴结以及远处转移情况。以 T 代表原发肿瘤浸润胃壁的深度。T<sub>x</sub>: 原发肿瘤无法评估。T<sub>0</sub>: 无原发肿瘤的证据。T<sub>is</sub> 代表原位癌: 上皮内肿瘤, 未侵及黏膜固有层, 高度不典型增生。T<sub>1</sub>: 肿瘤侵及黏膜固有层、黏膜肌层或黏膜下层; T<sub>1a</sub>: 肿瘤侵犯黏膜固有层或黏膜肌层; T<sub>1b</sub>: 肿瘤侵犯黏膜下层。T<sub>2</sub>: 肿瘤侵犯固有肌层。T<sub>3</sub>: 肿瘤穿透浆膜下结缔组织, 而尚未侵犯脏层腹膜或邻近结构。T<sub>4</sub>: 肿瘤侵犯浆膜 (脏层腹膜) 或邻近结构; T<sub>4a</sub>: 肿瘤侵犯浆膜 (脏层腹膜); T<sub>4b</sub>: 肿瘤侵犯邻近结构。N 表示局部淋巴结的转移情况。N<sub>x</sub>: 区域淋巴结无法评估。N<sub>0</sub>: 区域淋巴结无转移。N<sub>1</sub>: 1~2 个区域淋巴结有转移。N<sub>2</sub>: 3~6 个区域淋巴结有转移。N<sub>3</sub>: 7 个或 7 个以上区域淋巴结有转移; N<sub>3a</sub>: 7~15 个区域淋巴结有转移; N<sub>3b</sub>: 16 个或 16 个以上区域淋巴结有转移。M 则代表肿瘤远处转移的情况。M<sub>0</sub>: 无远处转移。M<sub>1</sub>: 有远处转移。根据 TNM 的不同组合可将胃癌划分为 I~IV 期临床及病理分期 (表 38-1, 表 38-2)。

| 临床分期   | T 分期            | N 分期             | M 分期           |
|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 0 期    | T <sub>is</sub> | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
| I 期    | T <sub>1</sub>  | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>2</sub>  | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
| II A 期 | T <sub>1</sub>  | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>2</sub>  | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
| II B 期 | T <sub>3</sub>  | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>4a</sub> | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
| III 期  | T <sub>3</sub>  | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>4a</sub> | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
| IV A 期 | T <sub>4b</sub> | 任何 N             | M <sub>1</sub> |
| IV B 期 | 任何 T            | 任何 N             | M <sub>1</sub> |

表 38-1 胃癌的临床分期(cTNM)

| 临床分期   | T 分期            | N 分期             | M 分期           |
|--------|-----------------|------------------|----------------|
| 0 期    | T <sub>is</sub> | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
| I 期    | T <sub>1</sub>  | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>2</sub>  | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
| II A 期 | T <sub>1</sub>  | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>2</sub>  | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
| II B 期 | T <sub>3</sub>  | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>4a</sub> | N <sub>0</sub>   | M <sub>0</sub> |
| III 期  | T <sub>3</sub>  | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
|        | T <sub>4a</sub> | N <sub>1~3</sub> | M <sub>0</sub> |
| IV A 期 | T <sub>4b</sub> | 任何 N             | M <sub>0</sub> |
| IV B 期 | 任何 T            | 任何 N             | M <sub>1</sub> |

【临床表现】多数早期胃癌病人无明显症状,有时出现上腹部不适,进食后饱胀、恶心



表 38-2 胃癌的病理分期(pTNM)

| 病理分期    | T 分期            | N 分期            | M 分期           |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0 期     | T <sub>is</sub> | N <sub>0</sub>  | M <sub>0</sub> |
| IA 期    | T <sub>1</sub>  | N <sub>0</sub>  | M <sub>0</sub> |
| IB 期    | T <sub>1</sub>  | N <sub>1</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>2</sub>  | N <sub>0</sub>  | M <sub>0</sub> |
| IIA 期   | T <sub>1</sub>  | N <sub>2</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>2</sub>  | N <sub>1</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>3</sub>  | N <sub>0</sub>  | M <sub>0</sub> |
| IIB 期   | T <sub>1</sub>  | N <sub>3a</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>2</sub>  | N <sub>2</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>3</sub>  | N <sub>1</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4a</sub> | N <sub>0</sub>  | M <sub>0</sub> |
| III A 期 | T <sub>2</sub>  | N <sub>3a</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>3</sub>  | N <sub>2</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4a</sub> | N <sub>1</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4a</sub> | N <sub>2</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4b</sub> | N <sub>0</sub>  | M <sub>0</sub> |
| III B 期 | T <sub>1</sub>  | N <sub>3b</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>2</sub>  | N <sub>3b</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>3</sub>  | N <sub>3a</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4a</sub> | N <sub>3a</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4b</sub> | N <sub>1</sub>  | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4b</sub> | N <sub>2</sub>  | M <sub>0</sub> |
| III C 期 | T <sub>3</sub>  | N <sub>3b</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4a</sub> | N <sub>3b</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4b</sub> | N <sub>3a</sub> | M <sub>0</sub> |
|         | T <sub>4b</sub> | N <sub>3b</sub> | M <sub>0</sub> |
| IV 期    | 任何 T            | 任何 N            | M <sub>1</sub> |

等非特异性上消化道症状,胃窦癌常出现类似十二指肠溃疡的症状,部分病人按慢性胃炎和十二指肠溃疡治疗,症状可暂时缓解,易被忽视。随着病情发展,病人出现上腹疼痛加重、食欲缺乏、乏力、消瘦、体重减轻。

肿瘤的部位不同,也有其特殊表现。贲门胃底癌可有胸骨后疼痛和进食梗阻感;幽门附近的胃癌生长到一定程度,可导致幽门部分或完全性梗阻而发生呕吐,呕吐物多为宿食和胃液;肿瘤破溃或侵犯胃壁血管后可有呕血、黑便等消化道出血症状;也有可能发生急性穿孔。早期病人多无明显体征,晚期病人可触及上腹部质硬、固定的肿块,锁骨上淋巴结肿大,直肠前凹扪及肿块,并有贫血、腹水、黄疸、营养不良甚至恶病质等表现。

**【诊断】** 早期胃癌术后 5 年生存率可达 90% 以上,明显优于进展期胃癌。因此,早期诊断是提高治愈率的关键。为提高早期胃癌诊断率,应对以下人群定期检查:①40 岁以上,既往无胃病病史而出现上述消化道症状者,或已有溃疡病史但症状和疼痛规律明显改变者;②有胃癌家族病史者;③有胃癌前期病变者,如萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、胃大部切除病史者;④有原因不明的消化道慢性失血或短期内体重明显减轻者。

多种检查方法用于胃癌诊断,包括:

1. 电子胃镜检查(electronic gastroscopy) 能够直接观察胃黏膜病变的部位和范围,并且可以对可疑病灶钳取小块组织作病理学检查,是诊断胃癌的最有效方法。为提高诊断

率,应对可疑病变组织多点取材。通过使用染色内镜和放大内镜,可显著提高小胃癌和微小胃癌的检出率。采用带超声探头的电子胃镜,对病变区域进行超声探测成像,可了解肿瘤在胃壁内的浸润深度以及向壁外浸润的情况,有助于胃癌的术前临床分期,以及决定病变是否适合进行内镜下切除。

2. X 线钡餐检查 多采用气钡双重造影,通过黏膜相和充盈相的观察作出诊断,优点是痛苦小,易被病人所接受;缺点是不如胃镜直观且不能取活检进行组织学检查。X 线征象主要有龛影、充盈缺损、胃壁僵硬、胃腔狭窄、黏膜皱襞的改变等。同时,钡餐检查对胃上部癌是否侵犯食管有诊断价值。

3. CT 检查 螺旋增强 CT 检查在评价胃癌病变范围、局部淋巴结转移和远处转移(如肝、卵巢转移)方面具有较高的价值,是手术前判断肿瘤 N 分期和 M 分期的重要手段。

4. 其他影像学检查 MRI 的作用与 CT 相似。正电子发射计算机断层扫描(PET)有助于胃癌的诊断,可帮助判断淋巴结和远处转移情况。

5. 其他检查 部分胃癌病人的大便隐血可持续呈阳性。肿瘤标志物癌胚抗原(CEA)、CA19-9

和 CA125 在部分胃癌病人中可见升高,但目前认为这些仅作为判断肿瘤预后和治疗效果的指标,无助于胃癌的诊断。

通过临床表现、电子胃镜或影像学检查,多数胃癌可获得正确诊断。少数情况下,需要与胃良性溃疡、胃间质瘤、胃淋巴瘤和胃良性肿瘤等进行鉴别诊断。

**【治疗】** 胃癌的治疗策略是以外科手术为主要方式的综合治疗。部分早期胃癌可内镜下切除,进展期胃癌强调足够的胃切除和淋巴结清扫术。包含化学治疗、靶向治疗、免疫治疗、中医中药治疗等综合治疗手段适用于不可切除或术后复发的病人,也可用于胃癌根治术后的辅助治疗。

1. 早期胃癌的内镜下治疗 直径小于 2cm 的无溃疡表现的分化型黏膜内癌,可在内镜下行胃黏膜切除术(EMR)或内镜下黏膜剥离术(ESD)。目前临床上更推荐使用 ESD,即将病灶周围黏膜用高频电刀环周切开,在黏膜下层和肌层间剥离。对于肿瘤浸润深度达到黏膜下层、无法完整切除和可能存在淋巴结转移的早期胃癌,不应盲目采用内镜下治疗,原则上应采用标准的外科根治性手术。

2. 手术治疗 外科手术是胃癌的主要治疗手段,分为根治性手术和姑息性手术两类。

(1) 根治性手术(radical surgery):原则为彻底切除胃癌原发灶,按临床分期标准清除胃周围的淋巴结,重建消化道。目前公认的胃癌根治性手术的标准术式是 D<sub>2</sub> 淋巴结清扫的胃切除术。

1) 常用的胃切除术和胃切除范围:全胃切除术(total gastrectomy),包括贲门和幽门的全胃切除;远端胃切除术(distal gastrectomy),包括幽门的胃切除术,保留贲门,标准手术为切除胃的 2/3 以上;近端胃切除术(proximal gastrectomy),包括贲门的胃切除术,保留幽门。

切除范围:胃切断线要求距肿瘤边缘至少 5cm;远侧部癌应切除十二指肠球部 3~4cm,近侧部癌应切除食管下端 3~4cm。保证切缘无肿瘤残留。

2) 淋巴结清扫:淋巴结清扫范围以 D(dissection)表示,针对不同的胃切除术式,系统地规定了淋巴结清扫的范围(表 38-3)。D 级标准可分为 D<sub>1</sub> 和 D<sub>2</sub> 手术。

表 38-3 胃癌根治术淋巴结清扫范围

| 分类                | 全胃切除术淋巴结清扫范围                            | 远端胃切除术淋巴结清扫范围                    |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| D <sub>0</sub> 手术 | 淋巴结清扫未达到 D <sub>1</sub> 手术标准            |                                  |
| D <sub>1</sub> 手术 | 第 1~7 组                                 | 第 1、3、4、5、6、7 组                  |
| D <sub>2</sub> 手术 | D <sub>1</sub> +第 8a、9、10、11p、11d、12a 组 | D <sub>1</sub> +第 8a、9、11p、12a 组 |

D<sub>1</sub> 手术仅适用于临床分期为 T<sub>1</sub>N<sub>0</sub>,并且肿瘤不适合内镜下切除的早期胃癌。进展期胃癌,即临床分期为 T<sub>2</sub>~T<sub>4</sub> 期或临床发现淋巴结转移的肿瘤,均应行 D<sub>2</sub> 淋巴结清扫。由于术前和术中的淋巴结转移无法做到完全准确诊断,所以如果怀疑淋巴结存在转移就应该进行 D<sub>2</sub> 淋巴结清扫。

3) 手术方式举例

A. 根治性远端胃切除术:切除胃的 3/4~4/5,幽门下 3~4cm 切断十二指肠,距癌边缘 5cm 切断胃,按照 D<sub>2</sub> 标准清扫淋巴结,切除大网膜、网膜囊;消化道重建可选 Billroth I 式胃十二指肠吻合或 Billroth II 式胃空肠吻合(图 38-6)。

B. 根治性全胃切除术:多适用于胃体与胃近端癌。切除全部胃,幽门下 3~4cm 切断十二指肠,食管胃交界部以上 3~4cm 切断食管,按照 D<sub>2</sub> 标准清扫淋巴结,切除大网膜、网膜囊,根据情况切除脾脏,消化道重建常行食管空肠 Roux-en-Y 吻合(图 38-7)。

C. 腹腔镜胃癌根治术:腹腔镜下行胃癌根治术近年来在临床上得到逐步开展。根据前瞻性随机对照试验结果,对于临床 I 期的胃癌,腹腔镜手术与开腹手术相比,在安全性和治疗效果上没有显著差异,可以作为标准治疗方式。而对于 I 期以上的进展期胃癌,腹腔镜手术在安全性上不劣于开腹手术,而远期效果有待进一步证明。



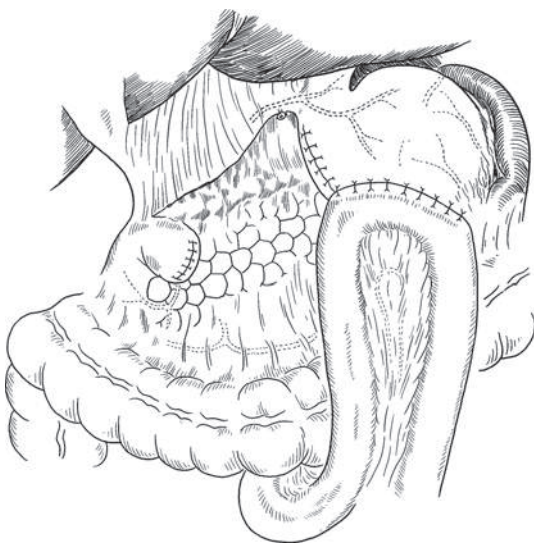


图 38-6 根治性远端胃切除术, Billroth II 式胃空肠吻合

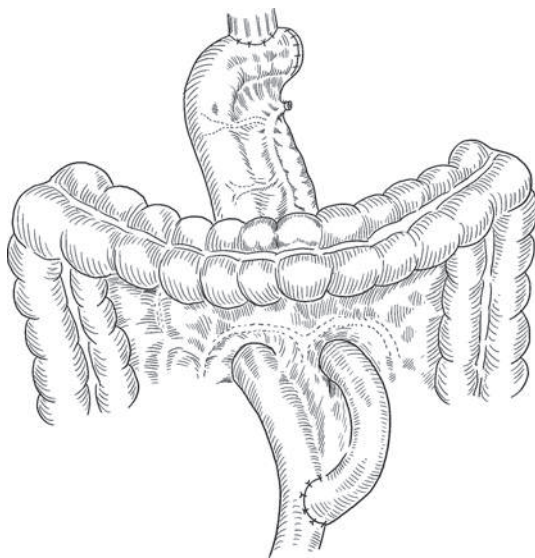


图 38-7 根治性全胃切除术, 食管空肠 Roux-Y 吻合

(2) 姑息性手术 (palliative surgery): 是指原发灶无法切除, 针对由胃癌导致的梗阻、穿孔、出血等并发症而作的手术, 如胃切除术、胃空肠吻合术、空肠造口术、穿孔修补术等。

**3. 胃癌的化学治疗** 对于不可切除性、复发性或姑息手术后等胃癌晚期病人, 化疗可能有减缓肿瘤的发展速度、改善症状等效果。根治性手术后辅助化疗的目的是控制残存的肿瘤细胞以减少复发的机会。早期胃癌根治术后原则上不必辅助化疗。施行化疗的胃癌病人应当有明确的病理诊断, 一般情况良好, 心、肝、肾与造血功能正常, 无严重并发症。

**4. 胃癌的其他治疗** 胃癌对放疗的敏感性较低, 较少采用, 可用于缓解癌肿引起的局部疼痛症状。胃癌的免疫治疗包括非特异生物反应调节剂、细胞因子以及过继性免疫治疗等的临床应用, 近年来抗 PD-1 和抗 PD-L1 的治疗在胃癌治疗中取得显著疗效, 已用于晚期胃癌的治疗, 在胃癌的新辅助治疗中也显示出一定的疗效。靶向治疗包括曲妥珠单抗 (抗 HER2 抗体)、贝伐珠单抗 (抗 VEGFR 抗体) 和西妥昔单抗 (抗 EGFR 抗体), 在晚期胃癌的治疗有一定的效果。

## 二、胃淋巴瘤

原发性胃淋巴瘤是结外型淋巴瘤中最常见者, 占胃恶性肿瘤的 3%~5%, 仅次于胃癌而居第二位。病因尚不清楚, 近年发现幽门螺杆菌感染与胃的黏膜相关淋巴组织 (mucosa-associated lymphoid tissue, MALT) 淋巴瘤发病密切相关, 几乎所有胃淋巴瘤病人的胃黏膜上均发现 HP 存在。

**【病理】** 95% 以上的胃原发性恶性淋巴瘤为非霍奇金淋巴瘤, 组织学类型以 B 淋巴细胞为主; 病变源于黏膜相关淋巴组织, 黏膜下层出现淋巴滤泡, 逐渐向周边蔓延并侵及全层。大体所见黏膜肥厚、隆起但外观完整, 病变进展黏膜可形成溃疡、胃壁节段性浸润或皮革胃样改变, 严重者可发生出血、穿孔。病变可以发生在胃的各个部分, 但以胃远端 2/3 后壁和小弯侧多发。恶性淋巴瘤以淋巴转移为主。

**【临床表现】** 早期症状无特异性, 常误诊为胃溃疡和胃癌。最常见的症状为上腹痛, 可伴有恶心、呕吐、体重下降、消化道出血、贫血等表现。部分病人上腹部可触及肿块, 少数病人可有不规则发热。

**【诊断】** 胃镜检查可见黏膜隆起、溃疡、粗大肥厚的皱襞呈卵石样改变、黏膜下多发结节或肿块等; 胃恶性淋巴瘤多向黏膜下层浸润生长, 故活检时取材太浅, 常难作出正确诊断。超声内镜 (EUS)

可判断淋巴瘤浸润胃壁深度与淋巴结转移情况,结合胃镜下多部位较深取材活组织检查可显著提高诊断率。CT 检查可见胃壁增厚,并了解肝脾有无侵犯、纵隔与腹腔淋巴结的情况,有助于排除继发性胃淋巴瘤。

**【治疗】** 早期低度恶性胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤可采用抗幽门螺杆菌治疗,清除幽门螺杆菌后,肿瘤一般 4~6 个月消退,有效率可达到 60%~70%。抗生素治疗无效的病例可能存在潜在的高度恶性的病灶,可以选择放、化疗。常用化疗方案为 CHOP 方案,胃淋巴瘤对化疗反应较好,化疗可明显提高 5 年生存率。手术治疗胃淋巴瘤有助于准确判断临床病理分期,病变局限的早期病人可获根治机会。

### 三、胃肠道间质瘤

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors, GIST)是消化道最常见的间叶源性肿瘤,占消化道肿瘤的 1%~3%,其中 60%~70% 发生在胃,20%~30% 发生在小肠,10% 发生在结直肠,也可发生在食管、网膜和肠系膜等部位。以往因缺少诊断标志,多与平滑肌(肉)瘤、神经源性肿瘤等胃肠道间叶来源肿瘤相混淆。研究表明,这类肿瘤起源于胃肠道未定向分化的间质细胞,其分子生物学特点是 C-kit 基因发生突变,导致酪氨酸激酶受体持续活化,刺激肿瘤细胞持续增殖。C-kit 基因编码 KIT 蛋白(CD117),是重要的诊断标志物。

**【病理】** 呈膨胀性生长,可向黏膜下或浆膜下浸润形成球形或分叶状的肿块。肿瘤可单发或多发,直径从 1cm 到 20cm 以上不等,质地坚韧,境界清楚,表面呈结节状。瘤体生长较大可造成瘤体内出血、坏死及囊性变,并在黏膜表面形成溃疡,导致消化道出血。

**【临床表现】** 症状与肿瘤的部位、大小和生长方式有关。瘤体小时症状不明显,可有上腹部不适或类似溃疡病的消化道症状;瘤体较大时可扪及腹部肿块。肿瘤浸润到胃肠道腔内常有消化道出血表现;小肠的间质瘤易导致肠梗阻和出血;十二指肠间质瘤可压迫胆总管引起梗阻性黄疸。

**【诊断】** 胃镜下可见黏膜下肿块,顶端可有中心溃疡。胃肠道间质瘤主要位于肌层内,由于黏膜相对完整,黏膜活检检出率低,超声内镜可明确肿物的来源。CT、MRI 扫描有助于发现胃腔外生长的结节状肿块以及有无肿瘤转移。组织标本镜下可见多数梭形细胞,并且免疫组织化学检测显示 CD117 和/或 DOG-1 过度表达,有助于病理学最终确诊。GIST 应视为具有恶性潜能的肿瘤,肿瘤危险程度与肿瘤部位、大小、细胞有丝分裂指数(核分裂象)、肿瘤浸润深度和有无转移相关(表 38-4)。

表 38-4 胃肠道间质瘤危险度分级

| 肿瘤大小/cm  | 核分裂数/(个/50HPF) | 原发肿瘤部位 | 危险度分级 |
|----------|----------------|--------|-------|
| <2.0     | ≤5             | 任意     | 极低    |
|          | 6~10           | 任意     | 中     |
| 2.1~5.0  | ≤5             | 任意     | 低     |
|          | 6~10           | 胃      | 中     |
|          |                | 非胃     | 高     |
| 5.1~10.0 | ≤5             | 胃      | 中     |
|          |                | 非胃     | 高     |
|          | 6~10           | 任意     | 高     |
| >10.0    | >10            | 任意     | 高     |
| 任意       | 任意             | 肿瘤破裂   | 高     |

【治疗】 首选手术治疗,手术争取彻底完整切除,术中应避免肿瘤破裂。胃肠道间质瘤较少发生淋巴结转移和远处转移,因此不必常规进行淋巴结清扫。完全切除的生存期明显长于不完全切除的病例。甲磺酸伊马替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂,可以针对性地抑制 C-kit 活性,治疗不能切除或术后复发转移的 GIST 的有效率在 50% 左右。中高危险度的 GIST 术后予甲磺酸伊马替尼可以控制术后复发、改善预后,也可以用于术前辅助治疗,以提高手术切除率。

#### 四、胃的良性肿瘤

胃的良性肿瘤约占全部胃肿瘤的 2% 左右。按其组织来源可分为黏膜上皮细胞良性肿瘤和间叶组织良性肿瘤。前者常见的有胃腺瘤和腺瘤性息肉,占良性肿瘤的 40% 左右,多见于胃窦部,外观呈息肉状,单发或多发,有一定的恶变率,尤其是直径大于 2cm 的广基底腺瘤;胃间叶源组织良性肿瘤主要有平滑肌瘤、纤维瘤、脂肪瘤、血管瘤、神经纤维瘤等。最常见的为平滑肌瘤,多见于胃体和胃窦部。

胃良性肿瘤一般发展较慢,常见的临床表现有:①上腹部不适、饱胀感或腹痛;②上消化道出血;③腹部肿块,较大的良性肿瘤可在上腹部扪及肿块;④位于贲门或幽门的肿瘤可引起不全梗阻等。X 线钡餐检查、胃镜、超声及 CT 检查等有助于诊断。胃镜检查大大提高了胃良性肿瘤的发现率,对于黏膜起源瘤,活检有助于确诊;对黏膜下的间叶组织瘤,超声胃镜更具诊断价值。

【治疗】 手术切除是胃良性肿瘤的主要治疗方法。由于临床上难以除外恶性肿瘤,且部分胃良性肿瘤还有恶变倾向以及可能出现严重并发症,故主张确诊后积极地手术治疗。根据肿瘤的大小、部位以及有无恶变倾向选择手术方式,小的腺瘤或腺瘤样息肉可行内镜下套切术,较大肿瘤可行胃部分切除术、胃大部切除术,术中应行冰冻病理检查,以及时发现恶变者。

(胡俊波)

### 第三节 | 胃十二指肠溃疡的外科治疗

#### 一、概述

胃溃疡和十二指肠溃疡是因胃酸分泌和黏膜防御机制两者失衡所致,又统称为“消化性溃疡”。近几十年,质子泵抑制剂等药物是胃十二指肠溃疡的主要治疗方法,外科干预则主要是针对溃疡产生的并发症。

多种因素导致了消化性溃疡的发生,如幽门螺杆菌感染、胃酸分泌过多、胃蛋白酶消化致黏膜防御机制下降和长期口服非甾体抗炎药等。

溃疡一般呈圆形,深达黏膜肌层。由于反复发作和修复,边缘增厚,形成较硬的瘢痕。中央凹陷,呈漏斗状,覆盖脓苔或纤维膜,呈灰白或黄色。胃溃疡多发生在小弯,常见于胃角附近;大弯侧溃疡较为少见。十二指肠溃疡多见于球部,球部以远部位发生的溃疡称为“球后溃疡”。

胃十二指肠溃疡的临床表现、诊治原则和各自特点在《内科学》教材中已有详细描述。胃溃疡发病年龄多在 40~60 岁,有癌变可能。十二指肠溃疡多见于青壮年,很少癌变。

药物治疗可以治愈消化性溃疡,外科手术仅限于发生并发症的病人,近年来手术方式也发生改变。如急性十二指肠溃疡穿孔多采用穿孔修补术,较少采用胃大部切除术;胃溃疡可能癌变,外科处理应积极;腹腔镜微创手术已成为手术的基本趋势。

#### 二、胃十二指肠溃疡穿孔

急性穿孔是胃十二指肠溃疡的常见并发症,其起病急、变化快、病情重,需紧急处理。

【病因和病理】 胃溃疡穿孔多见于胃小弯,十二指肠溃疡穿孔多发生在球部前壁。穿孔后酸性胃内容物流入腹腔,引起化学性腹膜炎,腹膜受到刺激产生剧烈腹痛和渗出。6~8 小时后细菌开始



繁殖,逐渐形成化脓性腹膜炎,常见病菌为大肠埃希菌和链球菌等混合感染。大量液体丢失加上细菌毒素吸收,可造成休克。十二指肠后壁溃疡穿孔,可在局部导致粘连包裹,形成慢性穿透性溃疡。

**【临床表现】** 病人多有溃疡病史,在穿孔发生前常有溃疡症状加重或过度疲劳、精神紧张等诱发因素,或有非甾体抗炎药或糖皮质激素应用病史。病人突发上腹部刀割样剧烈腹痛,迅速波及全腹。病人可面色苍白、出冷汗,常伴恶心呕吐,严重时可出现血压下降等休克症状。其临床表现与穿孔的大小、时间、部位、是否空腹以及年龄和全身状况密切相关。

就诊时病人表情痛苦,屈曲体位,不敢移动。腹式呼吸减弱或消失,肠鸣音减弱或消失。全腹压痛和反跳痛明显,腹肌紧张,呈“板状腹”。叩诊肝浊音界缩小或消失,可有移动性浊音。实验室检查白细胞计数升高,立位腹部X线检查可见膈下新月形游离气体影,腹部CT亦可发现腹腔游离气体。

**【诊断与鉴别诊断】** 既往有溃疡病史,突发上腹部刀割样剧痛,加上“板样腹”体征和影像学的膈下游离气体,多可明确诊断。高龄、体弱和空腹小穿孔病人的临床表现和腹部体征可不典型,须详细询问病史和仔细查体进行鉴别。

鉴别诊断需要除外下列疾病:

1. **急性胆囊炎** 表现为右上腹绞痛伴阵发性加剧,疼痛向右肩放射。可触及有压痛的肿大胆囊。胆囊坏疽穿孔时有弥漫性腹膜炎表现,但X线检查膈下无游离气体。超声检查提示胆囊炎或胆囊结石。
2. **急性胰腺炎** 急性胰腺炎的腹痛发作不如溃疡穿孔者急骤,有由轻转重的过程。腹痛多位于上腹部并向腰背部放射,肌紧张程度较轻。血清、尿液和腹腔穿刺液淀粉酶明显升高。X线检查膈下无游离气体,CT、超声检查提示胰腺肿胀,周围渗出。
3. **急性阑尾炎** 溃疡穿孔后消化液沿右结肠旁沟流到右下腹,引起右下腹痛和腹膜炎体征,可与急性阑尾炎相混淆。但阑尾炎一般症状较轻,体征局限于右下腹,无腹壁板样强直,X线检查无膈下游离气体。

**【治疗】** 胃十二指肠溃疡急性穿孔以穿孔修补术为主要术式,术后仍需正规药物治疗以根除溃疡。彻底性手术可以选择胃大部切除术,可同时解决穿孔和溃疡问题。

无论是通过腹腔镜或开腹缝合穿孔,均要求在穿孔处一侧沿胃或十二指肠纵轴进针,贯穿全层,从穿孔处的另一侧出针。缝合针数视溃疡穿孔大小而定,一般3针。

穿孔修补术应注意:①怀疑恶变者要取穿孔处组织做病理检查;②缝针贯穿全层时,不要缝到对侧胃肠壁;③穿孔处胃壁水肿明显,打结要松紧适度,以免切割组织;④若效果欠满意,可缝合后将大网膜游离覆盖于修补部位并固定。

空腹穿孔、发病时间短和腹腔污染轻的病人,也可选择非手术治疗,包括胃肠减压、静脉输液、静脉使用抗菌药物和抑制胃酸分泌药物。

### 三、胃十二指肠溃疡大出血

胃十二指肠溃疡大出血是因胃或十二指肠溃疡引发的呕血、大量柏油样黑便,导致病人红细胞计数、血红蛋白浓度和血细胞比容下降,心率加快、血压下降,甚至出现休克。

**【病因和病理】** 溃疡基底因炎症腐蚀血管破裂出血,多为动脉性出血。十二指肠溃疡出血多位于球部后壁的胃十二指肠动脉分支,胃溃疡出血多位于小弯。

**【临床表现】** 临床表现与出血量及速度相关。出血量少者可仅有黑便。出血量大且速度快者可伴呕血,且色泽红。便血前有头晕、眼前发黑、心悸或乏力。出血更甚者可出现晕厥和休克。短期内出血超过800ml,病人可表现为烦躁不安、脉搏细速、呼吸急促和四肢湿冷。出血时病人通常无明显腹部体征。由于肠腔内积血,肠蠕动增加,肠鸣音增强。红细胞计数、血红蛋白浓度和血细胞比容的连续检测可帮助评估出血量和速度。

**【诊断与鉴别诊断】** 溃疡性出血主要需与食管胃底静脉曲张破裂、胃癌和应激性溃疡引起的出血相鉴别。溃疡性出血病人通常有溃疡病史。食管胃底静脉曲张破裂出血者有肝硬化病史,此类病

人通常面色灰暗,腹壁浅静脉显露,皮肤可见蜘蛛痣。应激性溃疡病人多有重度感染、创伤及使用糖皮质激素或非甾体抗炎药等经历。胃镜可明确出血部位和原因,动脉造影也可用于明确出血部位。

#### 【治疗】

1. **补充血容量** 快速输入平衡盐溶液,同时进行输血配型试验。监测心率、血压、尿量、周围循环等生命体征。有条件时可放置中心静脉导管测定中心静脉压,指导补液量和速度,维持良好的呼吸和肾功能。具体可参考第五章“休克”。

2. **放置胃管** 吸出残血,冲洗胃腔,直至胃液变清。经胃管注入 200ml 含 8mg 去甲肾上腺素的 4℃生理盐水溶液,并夹管约 30 分钟。每 4~6 小时可重复。

3. **药物治疗** 静脉注射或肌肉注射止血药物,静脉输注  $H_2$  受体拮抗剂或质子泵抑制剂减少胃酸分泌,应用生长抑素类制剂。

4. **内镜治疗** 胃镜明确出血部位后,可通过电凝、喷洒止血粉、上血管夹等措施止血。

5. **手术治疗** 约 10% 胃十二指肠溃疡出血病人需行手术。手术治疗的指征:①经非手术治疗无效者;②出血速度快,短期内出现休克症状者;③高龄病人伴动脉硬化,出血自行停止可能性小;④经非手术治疗出血已停止,但短期内可能再次出血者。

手术方式:①出血部位的贯穿缝扎术。十二指肠球部后壁溃疡出血,可以切开前壁,缝扎溃疡止血。适用于高龄体弱难于耐受长时间手术者。②胃大部切除术。若行溃疡旷置的胃大部切除,需贯穿缝扎溃疡及处理周围血管。

### 四、胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

胃十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻见于胃的幽门、幽门管或十二指肠球部溃疡反复发作,形成瘢痕狭窄。通常伴有幽门痉挛和水肿。

【病因和病理】 溃疡引起幽门梗阻的原因有痉挛、水肿和瘢痕,通常三者同时存在。在溃疡瘢痕尚未狭窄到足以影响胃的流出道时,待局部痉挛和炎症水肿消退后,症状是可逆的。但当瘢痕导致严重狭窄时,则需手术介入。幽门梗阻初期,胃蠕动增加,胃壁增厚,以克服梗阻。后期胃壁张力减弱,胃腔扩张。由于幽门梗阻时的呕吐或胃管减压丢失胃液,如不及时补充可造成病人脱水、电解质紊乱、酸碱失衡和营养障碍。

【临床表现】 主要表现为腹痛和反复呕吐。病人初期症状表现为腹胀,阵发性上腹痛,伴嗝气、恶心。随着症状加重,出现腹痛和呕吐,呕吐物为不含胆汁的宿食,有腐败酸臭味。出现脱水时,可见皮肤干燥、皱缩、弹性降低,眼眶凹陷,尿量减少,尿色变深;腹部可见胃型,可闻及“振水音”。

【诊断与鉴别诊断】 根据病人长期的溃疡病史、典型的症状和体征,多可确诊。放置胃管可以吸出大量含宿食的胃液。但有时宿食堵塞胃管,很难吸出胃内容物,也不能据此否定诊断。

首先需区分是水肿性还是瘢痕性幽门梗阻,前者可以在水肿消退后通过正规的消化性溃疡药物治疗,避免手术。主要鉴别方法就是行胃肠减压,高渗盐水洗胃,补充水、电解质,维持酸碱平衡和营养支持等措施,观察病人症状能否缓解。其次要鉴别是否为胃、十二指肠降部或胰头部的肿瘤压迫所致。通过内镜或 CT、磁共振成像可以明确这类病变。若选用胃肠造影检查,一般不选用钡剂,宜选用水性对比剂。

【治疗】 先行保守治疗,放置胃管行胃减压。高渗温盐水洗胃,减轻胃壁水肿。同时静脉输液,维持酸碱平衡,保证基本营养供给。如保守治疗症状未能缓解,可考虑手术治疗。术前需改善胃壁水肿,纠正水、电解质紊乱和贫血,改善全身情况。手术目的是解除梗阻、消除病因,因此首选胃大部切除术。

### 五、胃大部切除术与注意事项

除穿孔修补术和出血缝扎术外,主要术式是开放或腹腔镜胃大部切除术。手术适应证为胃十二指肠溃疡保守治疗无效或并发穿孔、出血、幽门梗阻、癌变者。